第三章 雷达发射机

Chapter III Radar Transmitter

汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn

本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.1.1 发射机的基本任务和基本组成

雷达是利用物体反射电磁波的特性来发现目标并确定目标的距离、方位、高度和速度等参数的，因此需要发射一种**特定**的**大功率**、**无线电**信号

1. 特定：波形的调制形式、载频的调制形式
2. 大功率：发射机的共有特征，保障最远的探测距离
3. 无线电：能够在自由空间传播的射频段信号

发射机为雷达提供一个载波受到调制的大功率射频信号，经馈线和收发开关由天线辐射出去。

3.1.1 发射机的基本任务和基本组成

雷达发射机有两种基本形式：

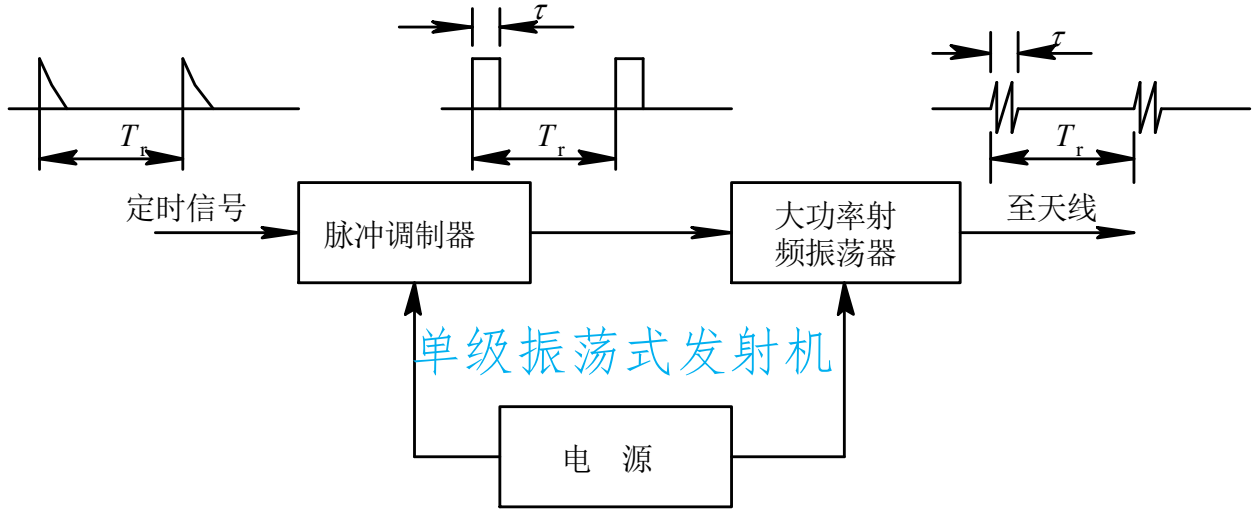
1. 单级振荡式发射机

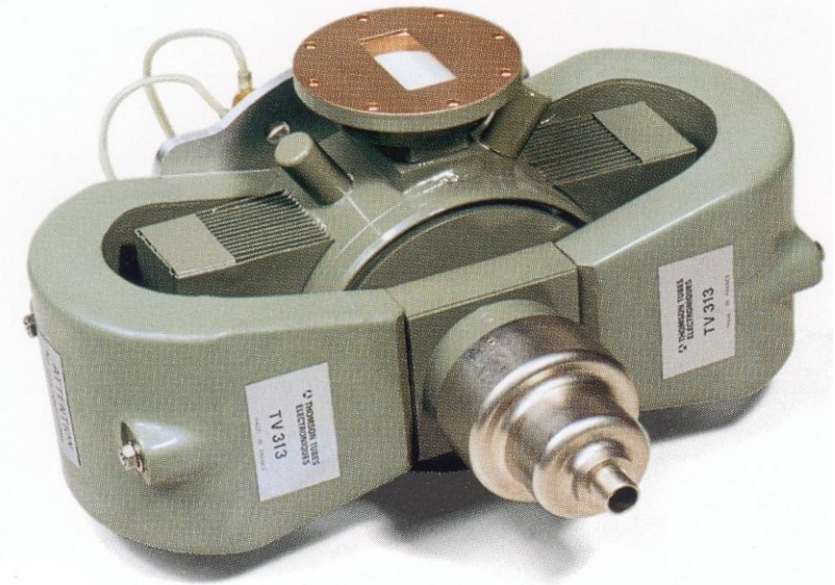
只由一级大功率振荡器产生发射信号。

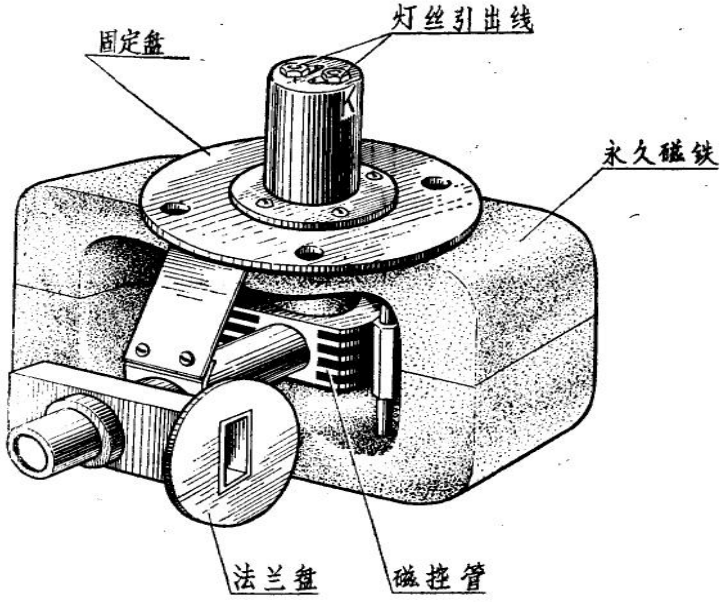
2. 主振放大式发射机

先由高稳固体微波源产生，再经级联的放大电路，形成满足功率要求的发射信号。

3.1.1 发射机的基本任务和基本组成







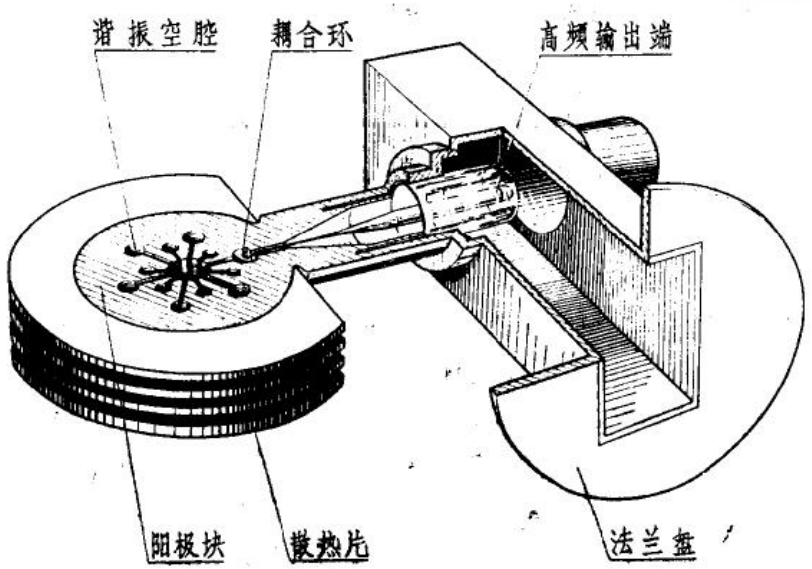
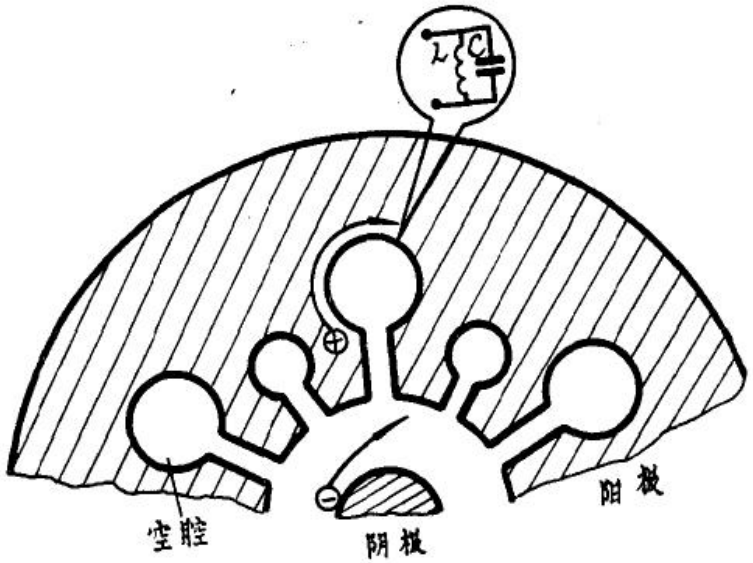
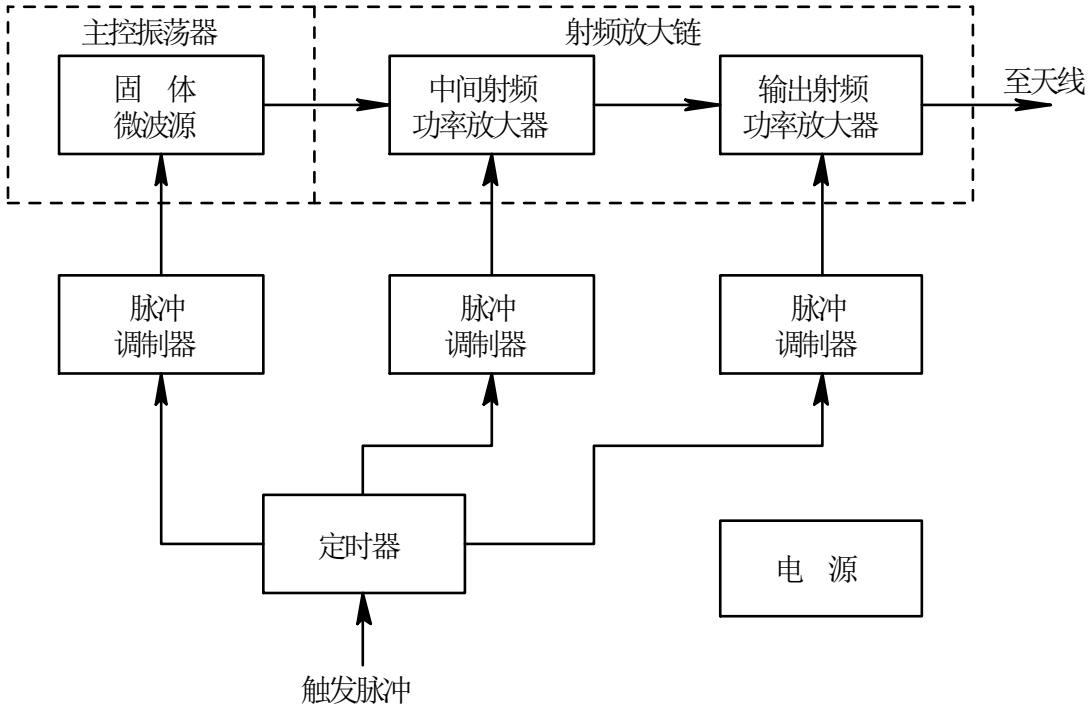


图2.23　磁控管输出电路



3.1.1 发射机的基本任务和基本组成



主振放大式发射机



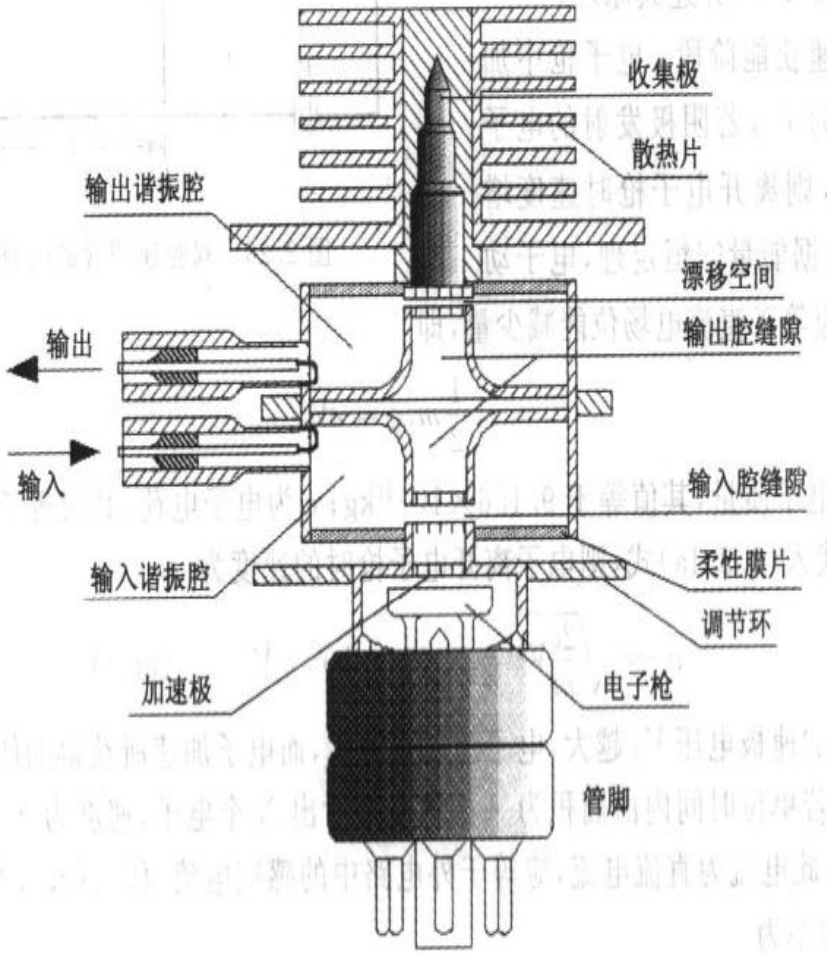


图 2.25 双腔速调管的结构图

3.1.1 发射机的基本任务和基本组成

- 单级震荡式发射机的性能特点：

1. 简单；经济；轻便
2. 质量技术指标低
3. 产生简单发射波形

- 主振放大式发射机的性能特点：

1. 复杂；昂贵；笨重
2. 质量技术指标高
3. 产生各种复杂发射波形

二者共性：都需要脉冲调制器为其提供大功率的脉冲波。

3.1.2 雷达发射信号及其参数

图　三种典型雷达信号和调制波形

3.1.2 雷达发射信号及其参数

雷达发射机所产生的是周期性的射频脉冲信号，通常用工作频率、脉冲宽度、脉冲重复频率(或脉冲重复周期)、脉冲功率等技术参数表示雷达发射信号的特性。

1. 工作频率

雷达的工作频率指脉冲作用期内发射机输出射频信号的中心频率，也可称为发射频率。工作频率通常记为f_t或f_0。

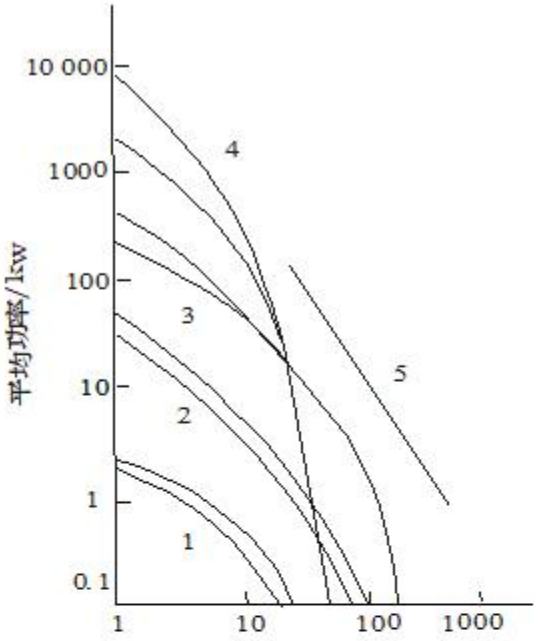
3.1.2 雷达发射信号及其参数

图 微波发射管功率与带宽能力现状

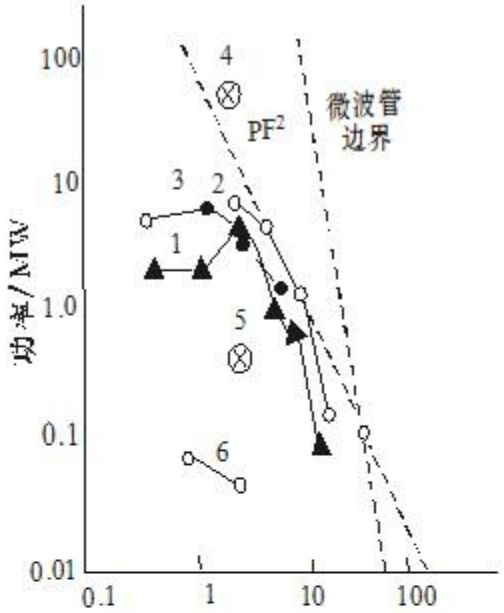
(a) 图——0型管的功率现状：1—周期永磁螺线行波管，2—周期永磁耦合腔行波管，3—耦合腔行波管，4—速调管与行波速调管，5—回旋管

(b) 图——M型管的功率现状：1—磁控管，2—同轴磁控管，3—前向波管，4—脉冲前向波管，5—连续前向波管，6—连续磁控管

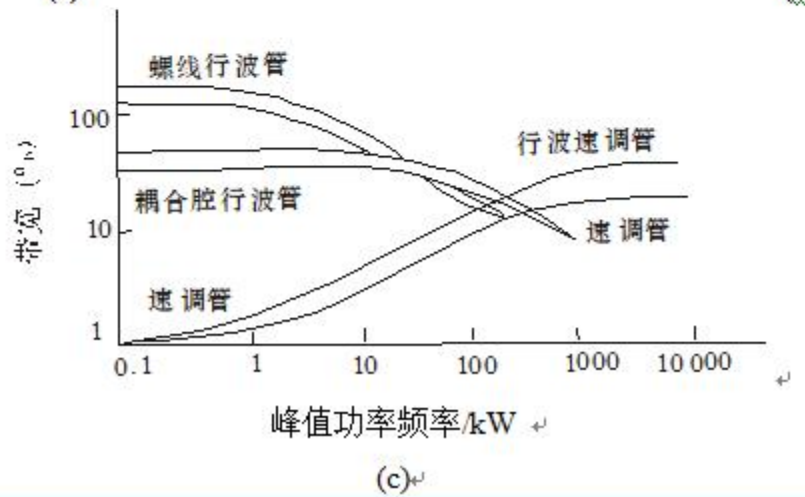
(c) 图——O型管的带宽能力



(a)



(b)



(c)

3.1.2 雷达发射信号及其参数

2、脉冲重复频率、脉冲重复周期

- 射频脉冲信号每秒钟内的重复次数，称为脉冲重复频率，可记为PRF或简记为F。
- 脉冲重复周期等于脉冲重复频率的倒数，常用符号T表示。脉冲重复频率越高，脉冲重复周期就越短。

3、脉冲宽度

每个射频脉冲的持续时间称为脉冲宽度，记为τ或σ。脉冲宽度与雷达的探测距离、距离分辨力等性能有关。

3.1.2 雷达发射信号及其参数

脉冲重复频率必须与雷达的最大探测范围相适应。

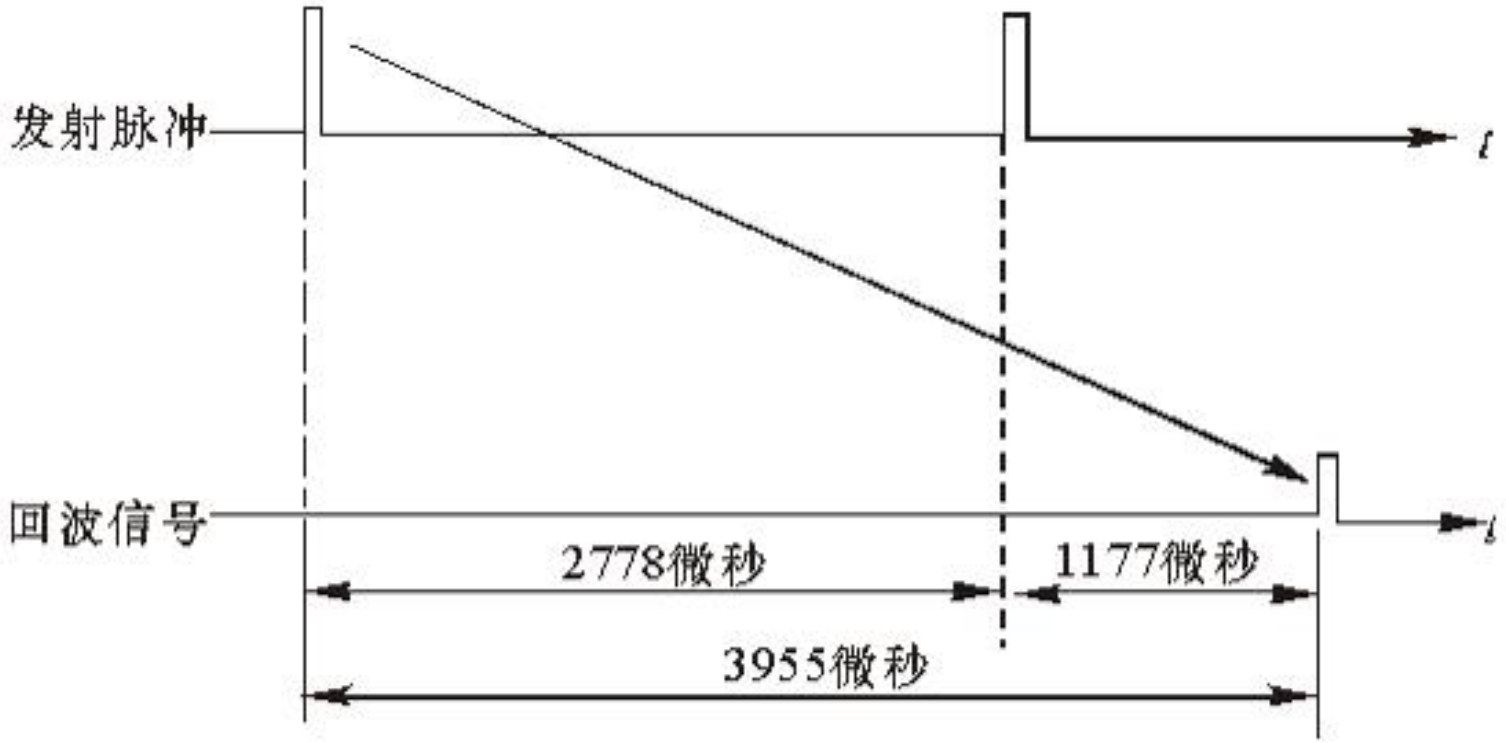


图 2.1.4 PRF 太高所引起的虚假显示距离

距离模糊

当频脉冲重复频率为360Hz，时，其周期是2778μs。593km的目标回波相对于发射脉冲的滞后时间为3955s，该目标的显示距离变成虚假的160Km。

3.1.2 雷达发射信号及其参数

当重复频率过低时，单位时间内从目标反射回来的回波数目太少，就会降低雷达的检测能力。

例如，机载气象雷达的脉冲重复频率一般为数百赫兹。常用的数值有120Hz、181Hz、362Hz、400Hz、500Hz和1446Hz等。地基气象雷达的脉冲重复频率一般为300Hz～2000Hz。

3.1.2 雷达发射信号及其参数

脉冲宽度越宽，雷达的距离分辨力越差。因此，雷达在选择脉冲宽度时，是在最大探测距离和距离分辨力之间折衷的。

现代气象雷达采用了复合脉冲宽度方案：在**远距离**时或晴空探测时选用**宽的脉冲宽度**，以使远距离目标回波具有足够的强度；在**近距离**时选用较**窄的脉冲宽度**，以保证近距离观察时的距离分辨力。

4、脉冲功率与平均功率

脉冲功率是雷达在射频脉冲持续期内所输出的射频信号功率，常记为P_t。有时也用雷达发射平均功率P_0来表示雷达发射信号功率的大小。

平均功率与脉冲功率及脉冲宽度、脉冲重复周期之间的关系如下：

$$P_0 = \frac{\tau}{T} P_t = \tau F P_t$$

式中的比值**τ/T**称为工作比或占空系数，记为D。

4、脉冲波形

雷达脉冲射频信号波形是一种理想的波形，脉冲包络为理想的矩形。

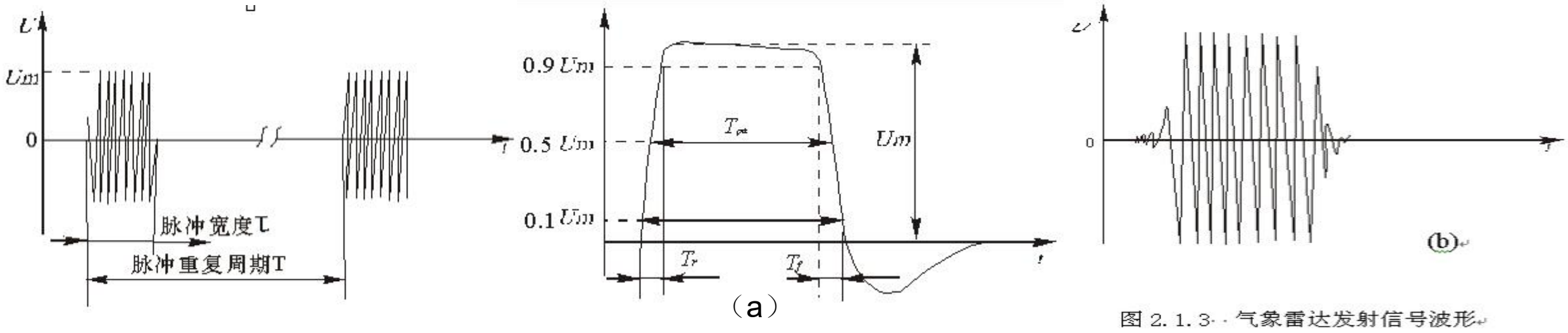
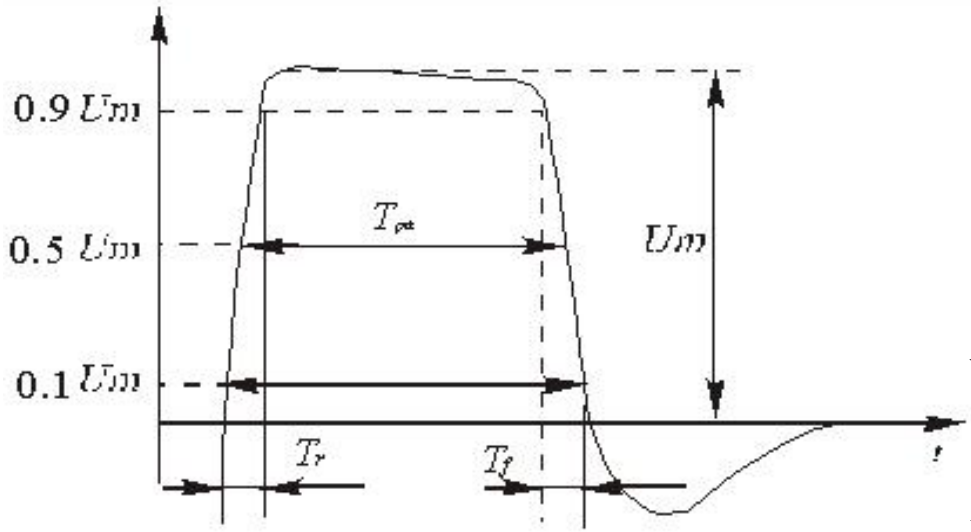


图 2.1.3 气象雷达发射信号波形

发射机产生的射频脉冲信号的包络并不是理想的矩形，而是如图(a)所示的近似矩形，那么实际信号波形如（b）。

3.1.2 雷达发射信号及其参数



脉冲宽度：对于这种近似矩形脉冲，一般以前后沿0.5U_m之间的时间间隔来代表脉冲的宽度，有些技术文件中以脉冲前后沿半功率点（0.707U_m点）之间的时间间隔表示。

上升时间：脉冲由0.1U_m上升到0.9U_m的时间T_r。

下降时间：脉冲由0.9U_m上升到0.1U_m的时间T_f。

3.1.3 雷达发射机主要指标

1. 工作频率或波段

雷达的工作频率或波段是按照雷达的用途确定的。为了提高雷达系统的工作性能和抗干扰能力，有时还要求它能在几个频率上跳变工作或同时工作。

- 工作频率或波段的不同，对发射机的设计影响很大，特别是发射管。
- 大功率发射管：
- 1000MHz以下，主要采用微波三、四极管；
- 1000MHz以上，多用多腔磁控管、大功率速调管、行波管、前向波管等。

2. 输出功率

直接影响雷达的威力与抗干扰能力，是指雷达发射机送致电天线输入端的功率。

峰值功率Pt ：脉冲期间射频振荡的平均功率。

平均功率Pav ：脉冲重复周期内输出功率的平均值。

$$P_{av} = P_t \frac{\tau}{T_r} = P_t \tau f_r = P_t D$$

3.1.3 雷达发射机主要指标

3. 总效率

发射机的总效率是指发射机的输出功率与它的输入总功率之比。

因为发射机通常在整机中是最耗电和最需要冷却的部分，有高的总效率，不仅可以省电，而且对于减轻整机的体积重量也很有意义。

3.1.3 雷达发射机主要指标

4. 信号形式（调制方式）

根据雷达体制的不同，可选用各种各样的信号形式，常用的几种信号形式列于下表。

表 2.1.1　雷达的常用信号形式

波　　形	调　制　类　型	工作比/%
简单脉冲	矩形振幅调制	0.01～1
脉冲压缩	线性调频	0.1～10
	脉内相位编码	
高工作比多普勒	矩形调幅	30～50
调频连续波	线性调频	100
	正弦调频	
	相位编码	
连续波		100

3.1.3 雷达发射机主要指标

5. 信号的稳定度或频谱纯度

信号的稳定度是指信号的各项参数，例如信号的振幅、频率(或相位)、脉冲宽度及脉冲重复频率等是否随时间作不应有的变化。

图 矩形射频脉冲列的理想频谱

图 三种典型雷达信号和调制波形

图 实际发射信号的频谱

3.1.3 雷达发射机主要指标

信号参数的不稳定可分为**规律性**的与**随机性**的两类，规律性的不稳定往往是由电源滤波不良、机械震动等原因引起的（称为**杂散**），而随机性的不稳定则是由发射管的噪声和调制脉冲的随机起伏所引起的（称为**相位噪声**）。

- 可以在时间域内或在频率域内衡量信号的不稳定。在**时间域**可用信号某项参数的**方差**来表示。
- 信号稳定度在**频域**中的表示又称为信号的**频谱纯度**。显然，所谓信号的频谱纯度，就是指雷达信号在应有的信号频谱之外的寄生输出。**信号频谱纯度定义为该离散分量的单边带功率与信号功率之比，以分贝计**。

3.1.3 雷达发射机主要指标

杂散是离散的谱线，其功率几乎全部集中在一个频率点上，在测量中应避免有杂散点出现。
相位噪声在频域上表现为连续的噪声谱，其功率与测量带宽成正比。因此，测量相位噪声时必须注明是归一化到 1Hz 的结果，否则数据没有可比性。。

$$L(f_m)=10\lg\frac{\Delta B\text{带宽内的单边带功率}}{\text{信号功率}}-10\lg\Delta B$$

假设我们测量一台雷达发射机，其载波功率Pcarry=0dBm，频谱仪中心频率为雷达工作频率f0，测量带宽为δB=1KHz，在偏离载波fm=10kHz处，读到的噪声功率Pnoise=-80dBm。
那么标准的相位噪声为$L(f_m)=L(10kHz)=(-80)-0-10lg(1kHz)=-110dBm$

3.1.3 雷达发射机主要指标-CINRAD-SA

- 高频工作频率：2.7~3.0GHZ，机械可调。
- 高频输入峰值功率：≥10mW。
- 高频输出峰值功率：≥650KW。
- 高频脉冲波形及脉冲重复频率
  - 窄脉冲：高频脉冲宽度(50%处计)：1.47~1.67us；高频脉冲前沿(10% ~ 90%)：略大于0.12us；高频脉冲后沿(90% ~ 10%)：略大于0.12us；脉冲重复频率：318~1304HZ。
  - 宽脉冲：高频脉冲宽度(50%处计)：4.5~5.0us；高频脉冲前沿(10% ~ 90%)：略大于0.12us；高频脉冲后沿(90% ~ 10%)：略大于0.12us；脉冲重复频率：318~452HZ。
- 输出频谱宽度：-40dB处谱宽不大于±7.26MHZ；-50dB处谱宽不大于±12.92MHZ；-60dB处谱宽不大于±22.94MHZ。
- 地物干扰抑制比：在恒定重复频率下，距主谱线40HZ~ (PRF/2)范围内，总杂波功率与主谱线功率的比值，应不劣于-57dBc。
- 预热时间：正常预热时间12+1分钟。预热结束后，若交流供电掉电，并随即恢复：若掉电时间小于30秒，不须重新预热；若掉电时间为30 ~ 300秒，重新预热时间等于掉电时间；若掉电时间大于300秒，重新预热时间为12+1分钟。
- 交流供电：三相380VAC±10%，50±2.5HZ。
- 环境条件：工作温度及湿度：温度：0 ~ 40℃；湿度：20 ~80%。贮存温度及湿度：温度：-35 ~ +60℃；湿度：15 ~100%(不结露)。可工作海拔高度：3300m。

3.1.3 雷达发射机主要指标-例

（1）要获得111km的最大不模糊距离，雷达的脉冲重复频率应是多少？
（2）当目标处于最大不模糊距离上，则雷达信号往返的时间是多少？
（3）如果雷达的脉冲宽度为1.5μs，则在距离坐标上脉冲能量在空间的范围是多少米？
（4）两个相等尺寸的目标如果要被1.5μs的脉冲宽度完全分辨出来，则两者必须相距多远？
(5) 如果雷达的峰值功率是800kW,，则平均功率是多少？
(6) 这部雷达的占空比是多少？

$$PRT = \frac{2R_{max}}{C} = 7.4 \times 10^{-4}（s）$$

$$PRF = \frac{1}{PRT} = 1350（Hz）$$

$$T_R = PRT = 7.4 \times 10^{-4}（s）$$

$$R = C\tau = 3 \times 10^8 \times 1.5 \times 10^{-6} = 450（m）$$

$$r = \frac{C\tau}{2} = 225（m）$$

$$p_{av} = \tau \times PRF \times P = 1.5 \times 10^{-6} \times 1350 \times 800 \times 10^3 = 1608(W)$$

$$D = \frac{p_{av}}{p} = \frac{1608}{800 \times 10^3} = 2.01 \times 10^{-3}$$ 或者 $$D = \frac{\tau}{PRT} = \frac{1.5 \times 10^{-6}}{7.4 \times 10^{-4}} = 2.01 \times 10^{-3}$$

3.1.3 雷达发射机主要指标-例

一部地基对空监视雷达工作频率为1300MHz，它对于σ=1m²雷达截面积的目标最大检测距离为370.4km，雷达天线的有效孔径为31.2m²、增益为7410（38.7dB，G(dB)=10lgG），接收机最小可检测信号为$S_{min}10^{-13}$W，请确定：

1）发射机峰值功率；

2）实现370.4km最大不模糊距离的脉冲重复频率；

3）如果脉冲宽度为2μs，发射机的平均功率；

4）占空比因子。

$$R_{max}=\left[\frac{P_tGA_e\sigma}{(4\pi)^2S_{min}}\right]^{\frac{1}{4}} \qquad P_t=\frac{R_{max}^4(4\pi)^2S_{min}}{GA_e\sigma}=\frac{370400^4\times(4\pi)^2\times10^{-13}}{7410\times31.2\times1}=1.284\times10^6W$$

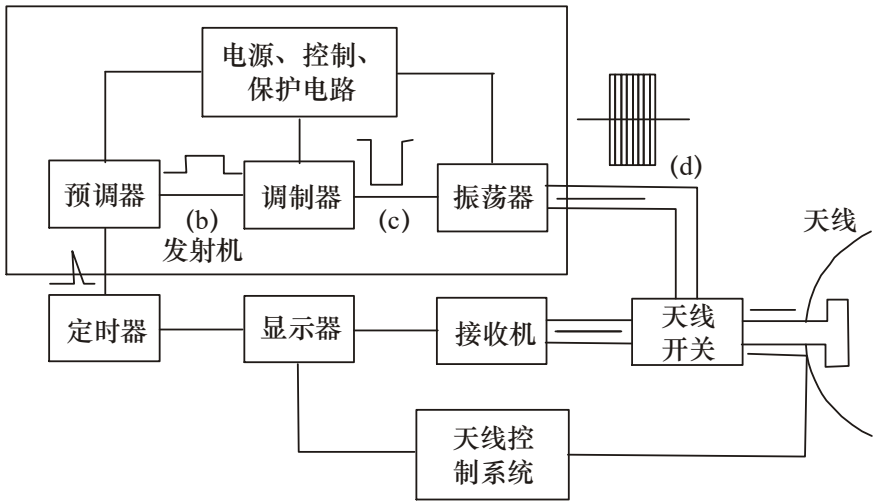
$$PRF=\frac{C}{2R_{max}}=\frac{3\times10^8}{2\times370400}=405Hz$$

$$P_{av}=P_t\tau PRF=1045kW$$

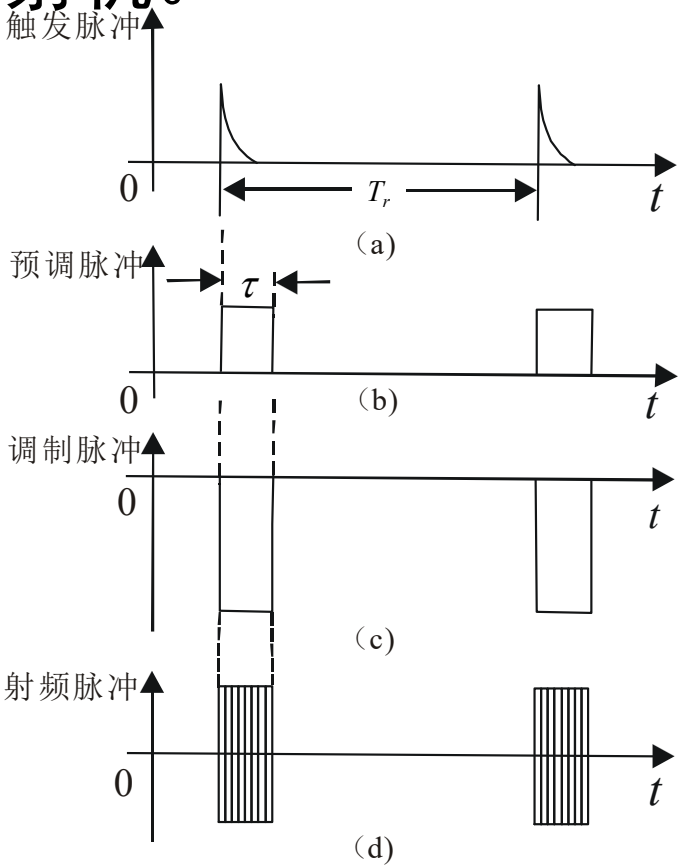
占空比=$\tau f_p=8.1\times10^{-4}$

3.1.4 单级振荡式发射机

采用单级振荡式发射机的常规脉冲雷达的典型方框图如下，主要由**预调器、调制器和振荡器**等部分组成。由于只有一级射频振荡器，所以常称为单级振荡式发射机。



单极振荡式发射机框图



单级振荡式发射机各级波形

振荡器产生大功率的高频振荡，它的振荡受调制脉冲控制，因而输出包络为**矩形脉冲调制的高频振荡**。

发射机中的振荡器：

- 在米波一般采用超短波三极管
- 在分米波则可采用微波三极管或磁控管
- 在厘米波雷达中则最常用多腔磁控管。

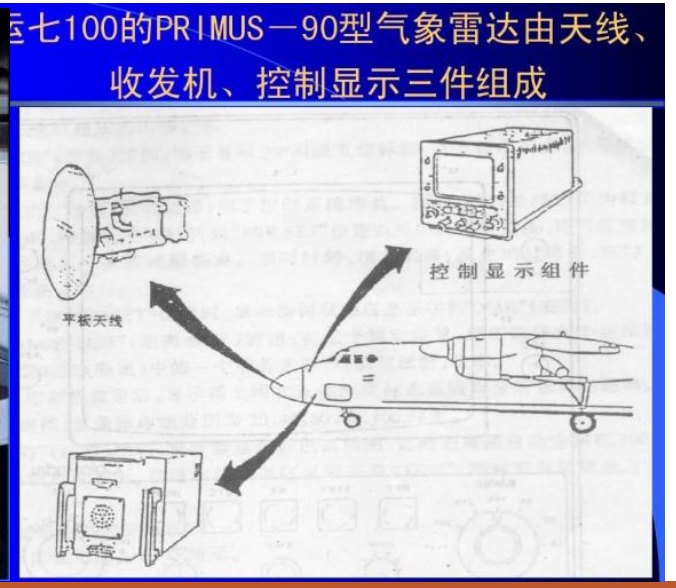
3.1.4 单级振荡式发射机

早期的机载气象雷达，例如装备在波音737、波音747-200、英国宇航BAe-146及国产运七等飞机上使用Honeywell公司生产的P-90彩色气象雷达。

该雷达探测的是航路前方及左右扇形区域内的天气，并能显示出气象目标的平面分布图像以及相对于飞机的方位。彩色气象雷达用象征性的颜色表示降雨强度不同的区域。大雨区的图像为红色，中雨区的图像为黄色，小雨区用绿色图像来表示。

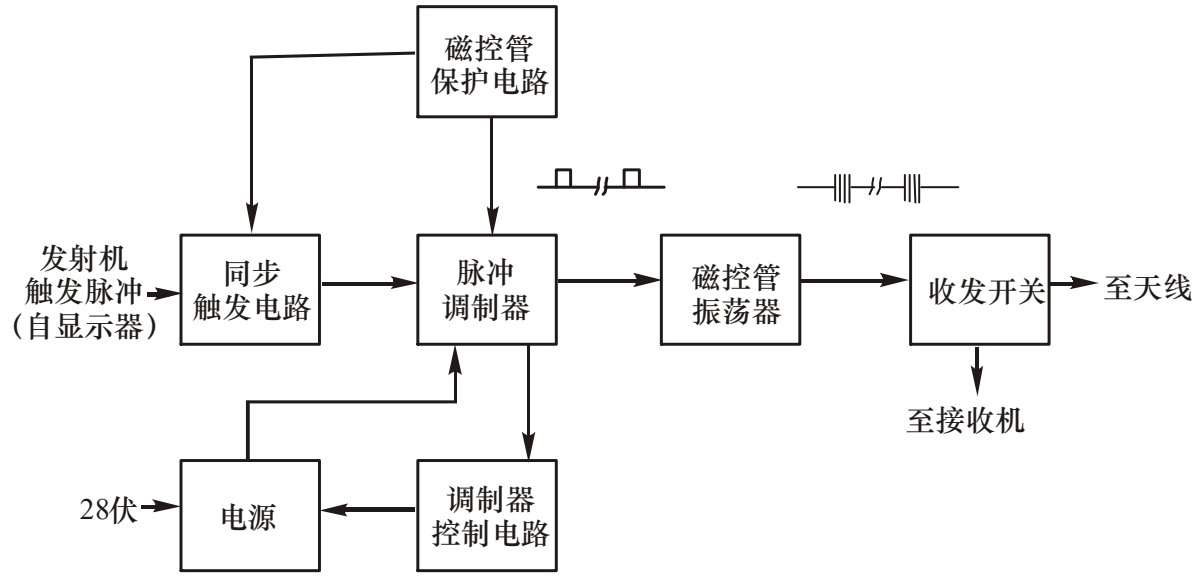






3.1.4 单级振荡式发射机

P-90雷达收发组件中的单级振荡式发射机由磁控管振荡器、脉冲调制器、同步触发电路、磁控管保护电路和电源电路等组成。



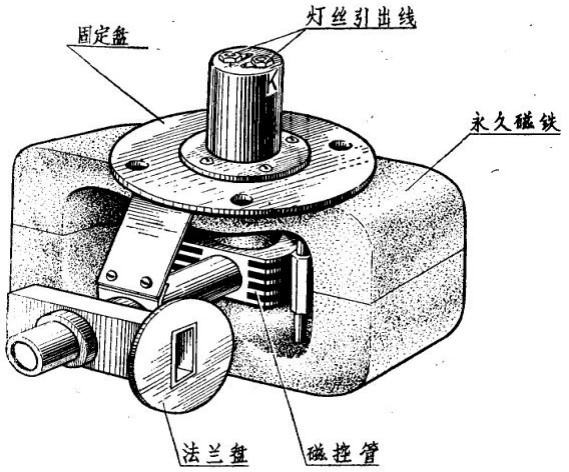
P-90雷达的单级振荡式发射机电路框图

P-90雷达的同步脉冲与射频信号

3.1.4 单级振荡式发射机-磁控管

磁控管是一种特殊的真空二极管。它既是一个真空管，本身又是一个完整的振荡器，所以又称磁控管振荡器。早期的气象雷达，均使用磁控管振荡器来产生强力脉冲射频信号。

- 磁控管振荡器是单级振荡式发射机的核心部件，振荡器的振荡频率决定于谐振空腔的几何形状与尺寸。
- 磁控管振荡器产生的大功率射频信号，经由收发开关输往天线发射。
- 磁控管保护电路和调制器控制电路用以保护磁控管振荡器和调制器。



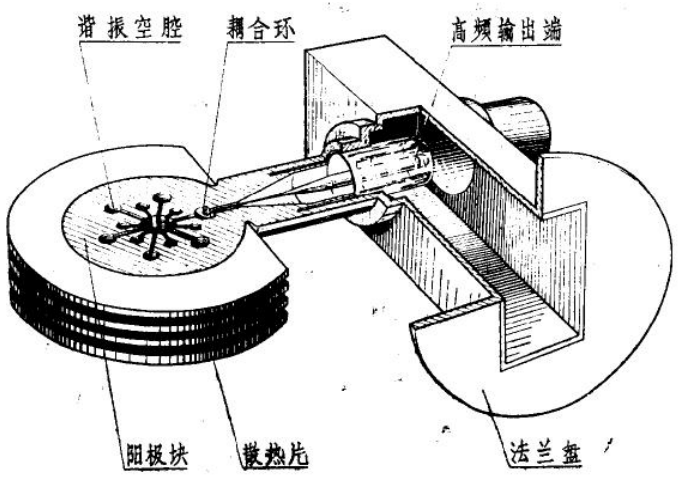


图2.23 磁控管输出电路

3.1.4 单级振荡式发射机-磁控管

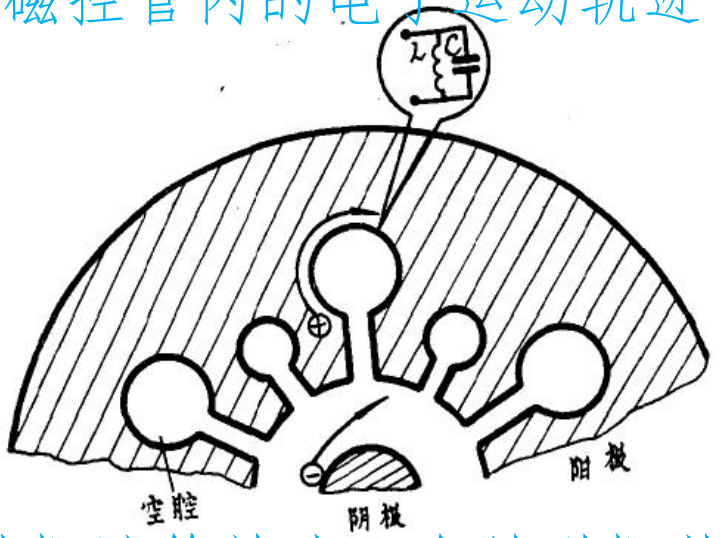
- **振荡原理**

➢ 磁控管阴极所放射的电子在进入阳极与阴极之间的作用空间后，受阳极与阴极之间径向电场的加速而飞往阳极。

➢ 与此同时，运动的电子在恒定电场和恒定磁场的共同作用下，会在阳极内表面上引起感应电流。

➢ 阳极内表面上谐振腔的槽口相当于分布电容，谐振腔等效为一个并联振荡槽路。这样，感应电流沿谐振腔(或谐振翼片)内表面的运动就在谐振腔内激励起射频电磁振荡。

磁控管内的电子运动轨迹



谐振腔等效为一个并联振荡槽路

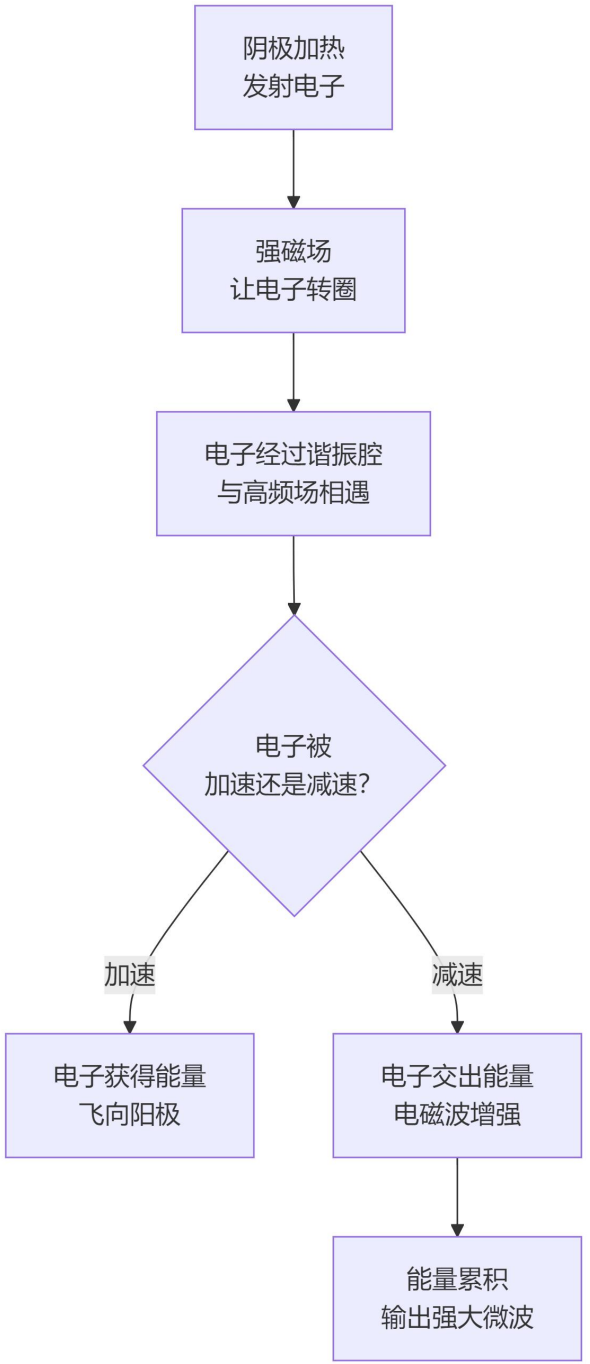
3.1.4 单级振荡式发射机-磁控管

- **结构特点**

•阴极在中心，阳极在周围
•加上一个垂直的强磁场
•电子从阴极出发，不是直接飞到阳极，而是一边转圈一边向外漂移

- **振荡原理**

磁控管利用磁场让电子“转圈”，在转圈的过程中，电子把直流能量转化为强大的微波能量，产生强大的微波脉冲，让雷达能“看”到远方。



3.1.4 单级振荡式发射机-磁控管

• 磁控管振荡器电路

磁控管振荡器的外电路包括：

- 高压电路：磁控管振荡器由脉冲调制器提供脉冲高压。脉冲调制器通过脉冲变压器向磁控管振荡器提供约4.25千伏的脉冲高压。出于安全及散热等方面的考虑，磁控管的阳极是接地的——与机壳直接接触。
- 灯丝电路：磁控管灯丝的一端通常与阴极相连。
- 磁控管电流测量电路：是通过测量磁控管电流的大小来监测磁控管振荡器的振荡功率(即发射功率)。

磁控管振荡电路

本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

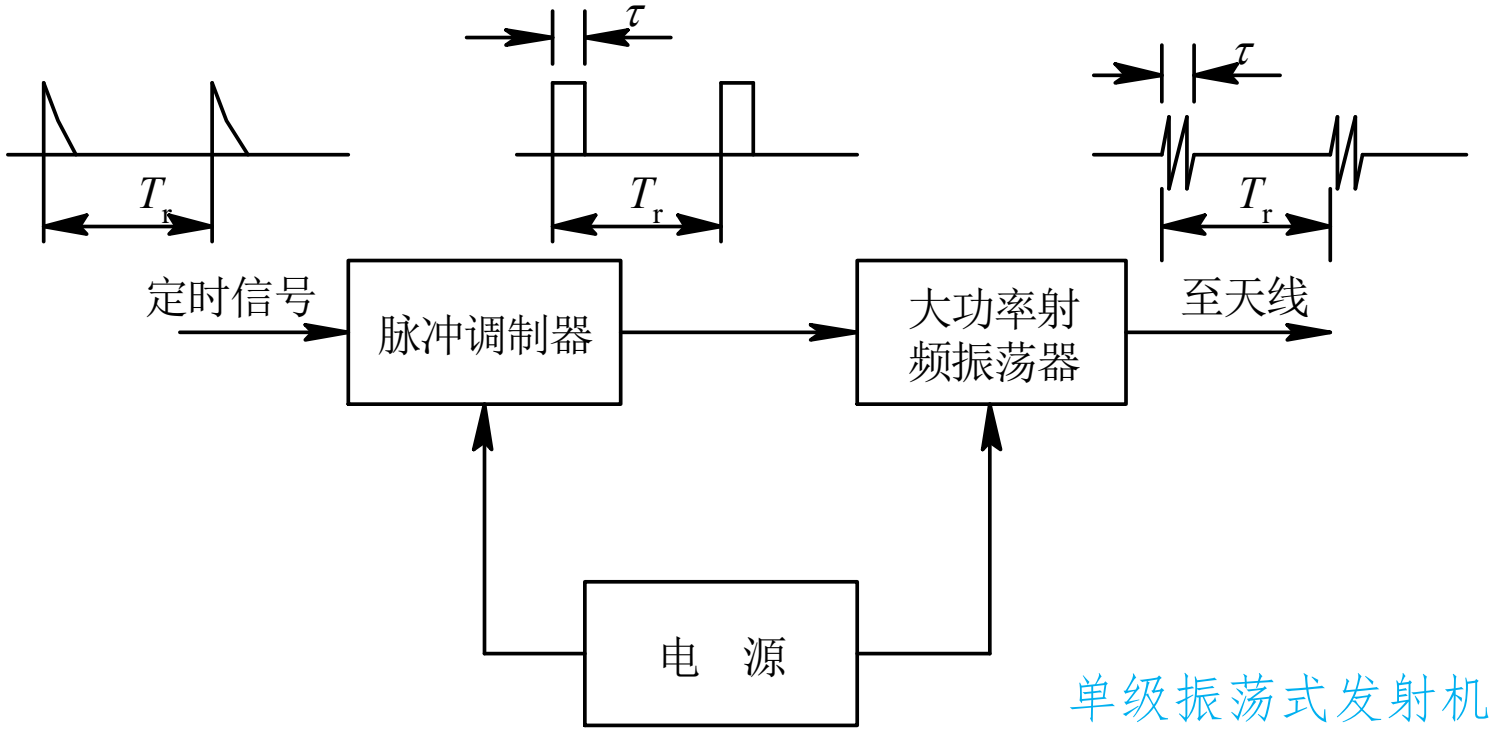
3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.2 主振放大式发射机

单级振荡式发射机中，信号的载频直接由大功率振荡器决定。

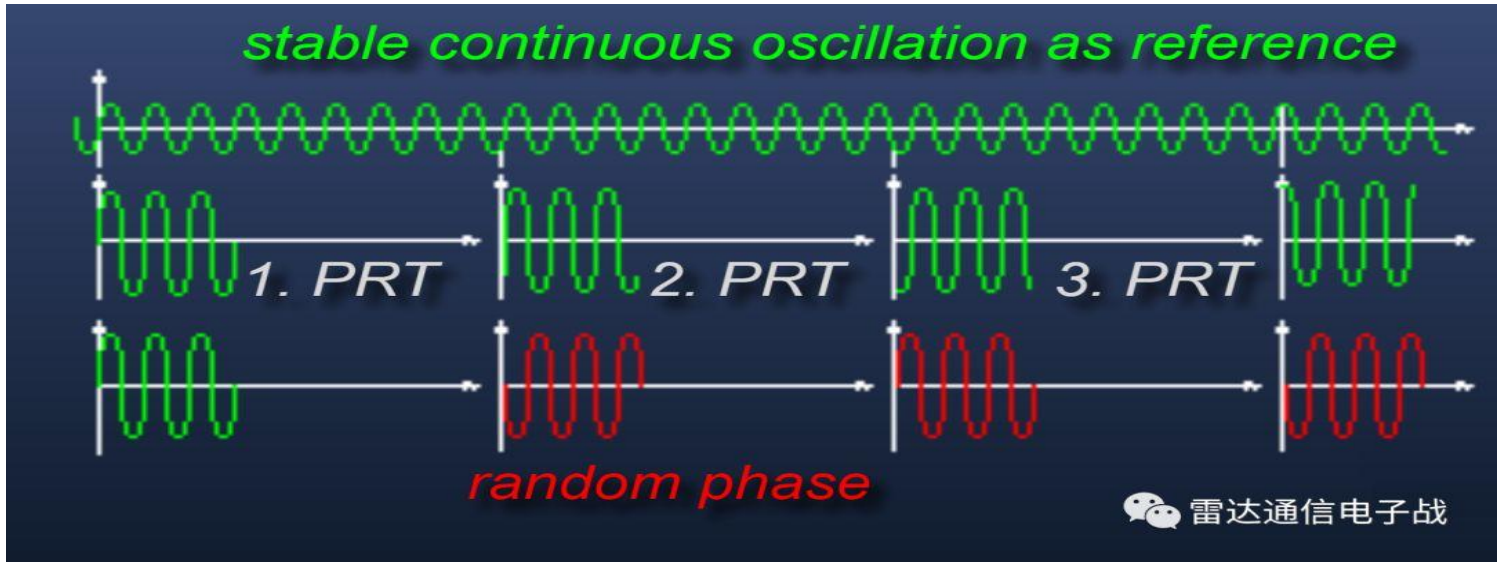
- 由于振荡管的预热漂移、温度漂移、负载变化引起的频率拖曳效应、电子频移、调谐游移以及校准误差等原因，单级振荡式发射机难于达到高的频率精度和稳定度。



单级振荡式发射机

3.2 主振放大式发射机-相位相参信号

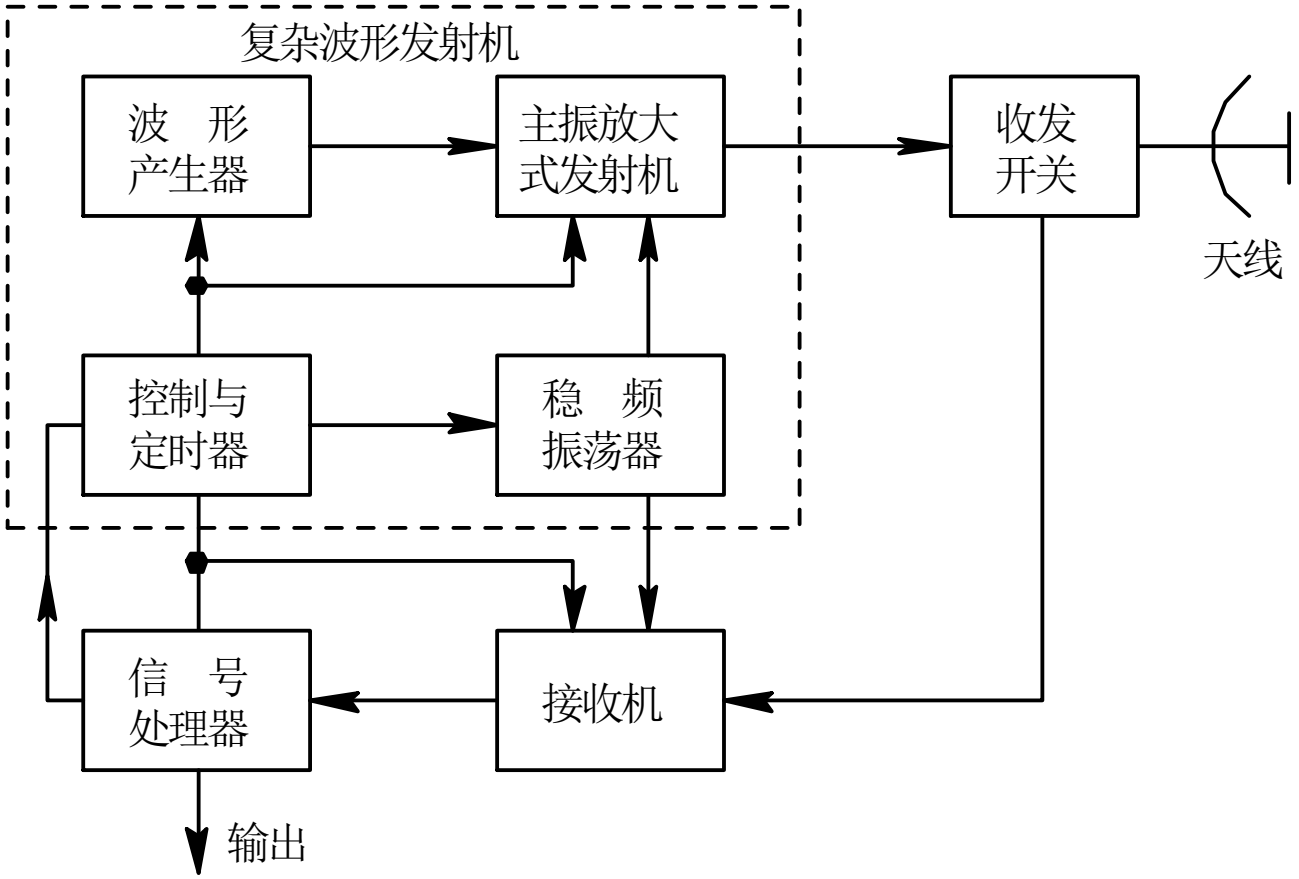
所谓**相位相参**，是指两个信号的**相位之间存在着确定**的关系。



- **单级振荡式发射机称为非相参发射机**。
- 在主振放大式发射机中，主控振荡器提供的是连续波信号，射频脉冲的形成是通过脉冲调制器控制射频功率放大器达到，相继射频脉冲之间就具有固定的相位关系，发射信号就可以具有良好的相位相参性。**主振放大式发射机称为相参发射机**。

3.2 主振放大式发射机-相位相参信号

如果雷达系统的发射信号、本振电压、相参振荡电压和定时器的触发脉冲均由同一基准信号提供，那么所有这些信号之间均保持相位相参性，通常把这种系统称为全相参系统。

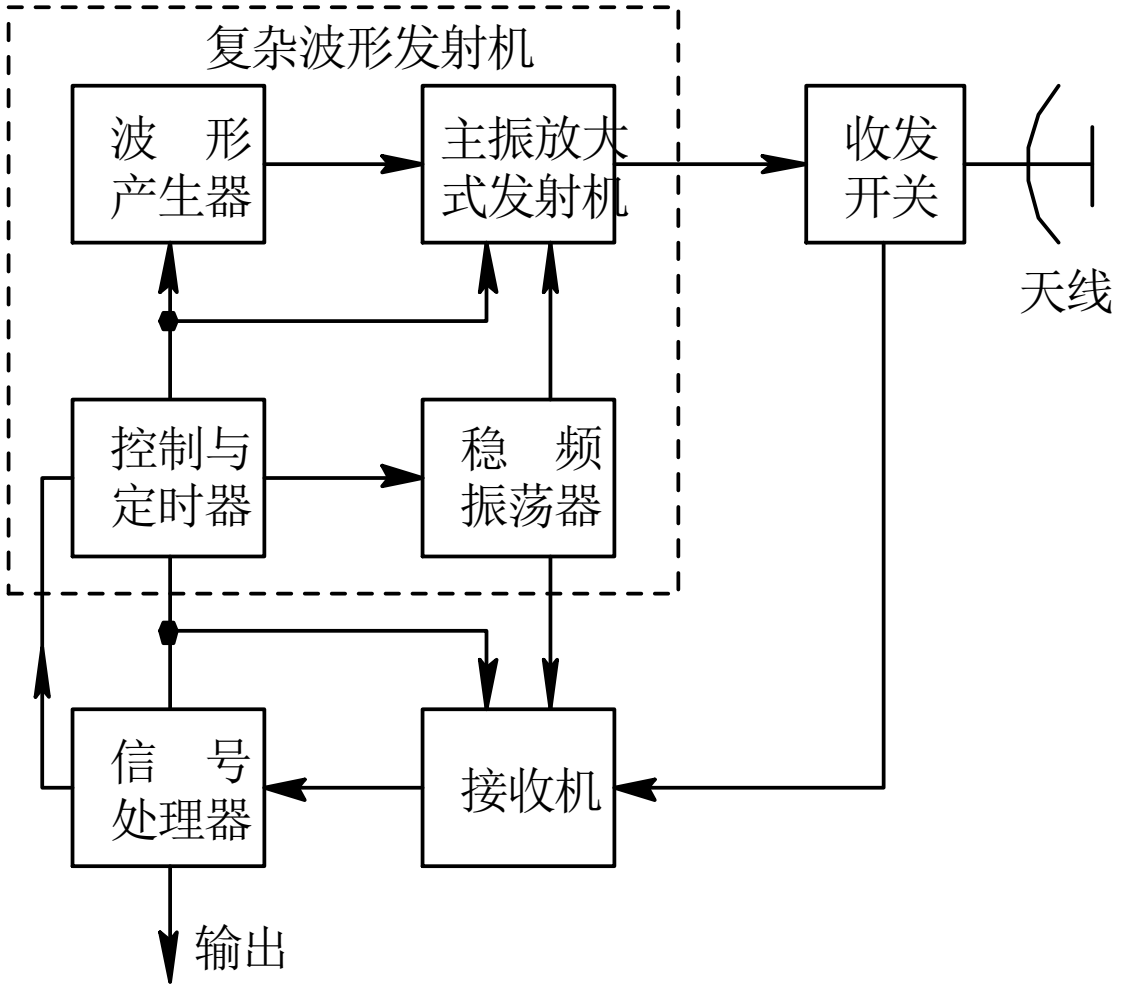


3.2 主振放大式发射机

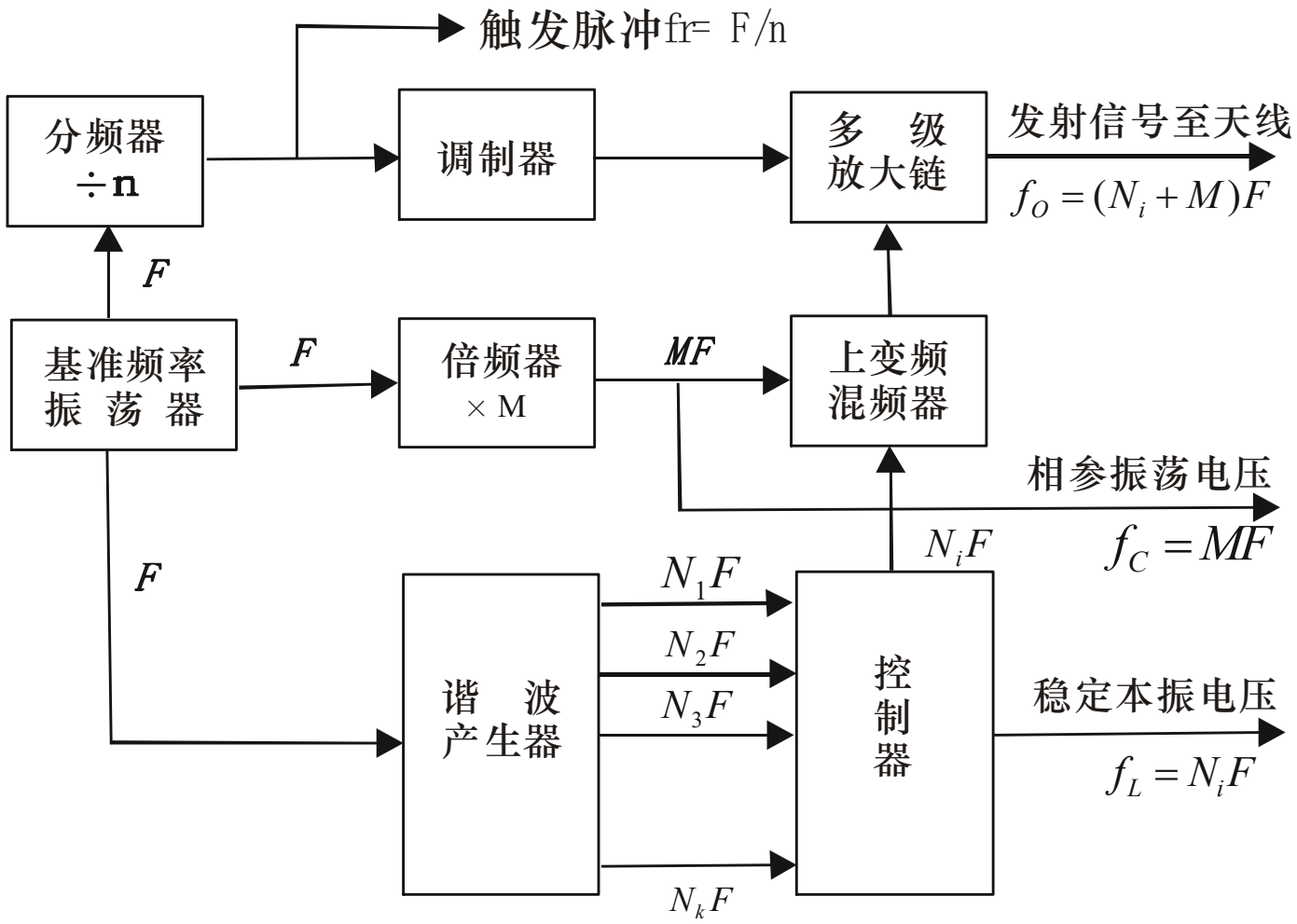
在雷达整机要求有**很高的频率稳定度**的情况下，必须采用**主振放大式发射机。**

- 在主振放大式发射机中，载频的精度和稳定度在低电平级决定，较易采取各种稳频措施，例如恒温、防震、稳压以及采用晶体滤波、注入稳频及锁相稳频等措施，所以能够得到很高的频率稳定度。

主振式发射机之所以称为“**主振**”是因为在雷达系统里，有一个总指挥，它产生一个非常稳定、非常纯净的基准信号。这个信号是整个雷达的时间基准和频率基准。**所有其他信号都以它为“主”**，听它指挥。这个总指挥就是主振。



3.2 主振放大式发射机-相位相参信号



基准信号频率： F

发射信号频率： $f_0=N_iF+MF$

本振信号频率： $f_L=N_iF$

相参振荡频率： $f_c=MF$

定时触发脉冲频率： $f_r=F/n$

以上信号均由基准信号经过倍频、分频及频率合成而产生，它们之间有确定的相位相参性，所以这是一个全相参系统。

3.2 主振放大式发射机-相位相参信号

- 基准信号频率F经过谐波产生器，就可以得到N_1F、N_2F、……、N_KF等不同的频率。在控制器的作用下，射频脉冲的载频$f0$可以在$(N_1+M)F$、$(N_2+M)F$、……、$(N_K+M)F$之间实现快速跳变，与此同时，本振频率fL相应地在N_1F、N_2F、……、N_KF之间同步跳变。
- 二者之间严格保持固定的差频MF(即接收机的中频频率)，从而保证了回波信号的正确接收。



- 采用频率合成技术的主振放大式发射机能适用于频率捷变雷达。
- 采用频率合成技术的频率捷变系统的优点是控制灵活、频率跳变速度快、抗干扰性能好。
- 频率捷变技术应用于气象雷达，可以有效地减少距离模糊，扩展探测距离。

3.2 主振放大式发射机-射频放大链

主振放大式发射机采用**多级射频放大链**，它的设计质量与射频放大管的选择关系密切。

- 在1000MHz以上
  - 行波管----行波管放大链(O型管)
  - 行波管----速调管放大链(O型管)
  - 行波管----前向波管放大链(O型管)
- 在1000MHz以下
  - 选用微波三、四极管组成的放大链

速调管功率放大器是现代多普勒天气雷达发射机的输出电路，有直射式速调管、反射式速调管两种。

	O 型 管		M型管(分布发射式)	
	速调管	行波管	重入式(圆形)	非重入式(一般直线形)
电 压	高(1MW 要求约 90 kV)		低(1MW 要求约 40kV)	
增 益	30～70dB		6～20dB	
带 宽	(1～8)%	(10～15)%	(10～15)%	
效 率	（15～60）%，典型值为 30%(静电聚焦时典值型为 40%)		(30～75)%，典型值为 45%	(20～50)%，典型值为 30%
重 量	重(除静电聚焦)		轻	
尺 寸	大		小	
造 价	中等	高	低	中等
1MHZ频带内噪声	典型值为-90dB(除磁控管式注入枪)		典型值为-30～-60dB(与高频激励电平有关)	
寄生振荡	无	阴极调制时，脉冲上升与下降边内有π型寄生振荡	无高频输入而接通管子时为全功率噪声输出，阴极调制时脉冲上升、下降边有π型寄生振荡	
可 用动态范围	40～80 dB		3～20 dB	
磁 场	一般用螺管线包		永久磁铁	
动态与静态阻抗比	0.8		0.05～0.2	
相位调制灵敏度	$5°\sim40°\ (1\%\ \frac{\Delta E}{E})$		$(0.5°\sim3°)/(1\%\ \frac{\Delta E}{E})$	
X线辐射	严重，要用铅板保护		一般不成问题	

3.2 主振放大式发射机-速调管

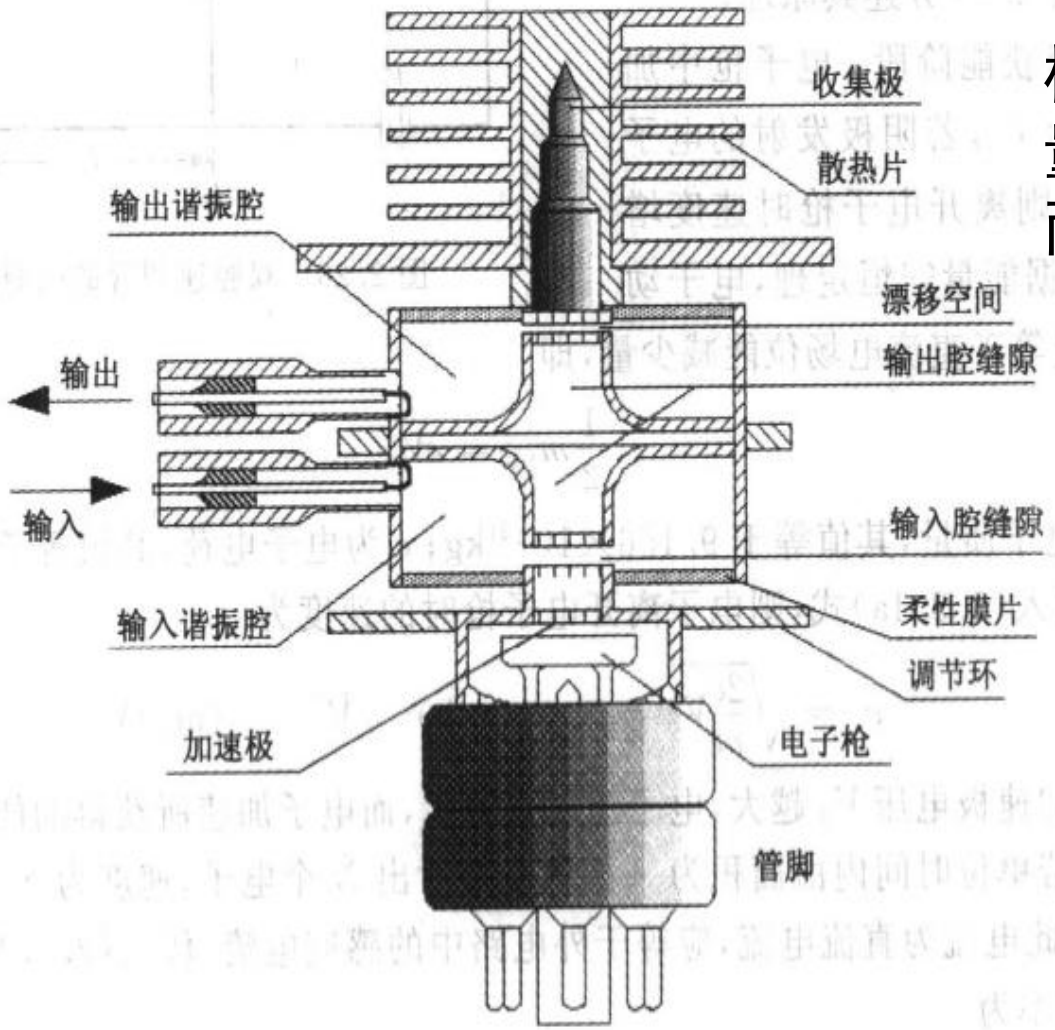


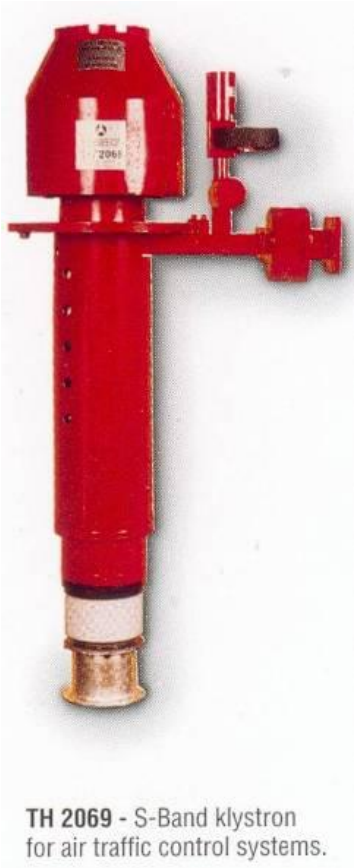
图 2.25　双腔速调管的结构图

直射速调管在结构上包括以下几部分：电子枪、谐振腔、调揩系统、各腔之间的漂移管、能量耦合器、收集极和聚焦系统。双腔速调管仅有两个谐振腔，即输入腔和输出腔。

- 由电子枪产生的电子注首先到达输入腔隙缝。
- 输入的微波信号经能量耦合器送进输入腔，在谐振腔隙缝外形成微波信号电压。
- 电子注受到微波场的速度调制，然后进入无场漂移管。
- 在漂移过程中电子发生群聚，在电子注内形成密度调制。
- 密度调制的电子注与输出腔隙缝的微波场进行能量交换，电子把能量交给微波场，完成放大或振荡的功能。

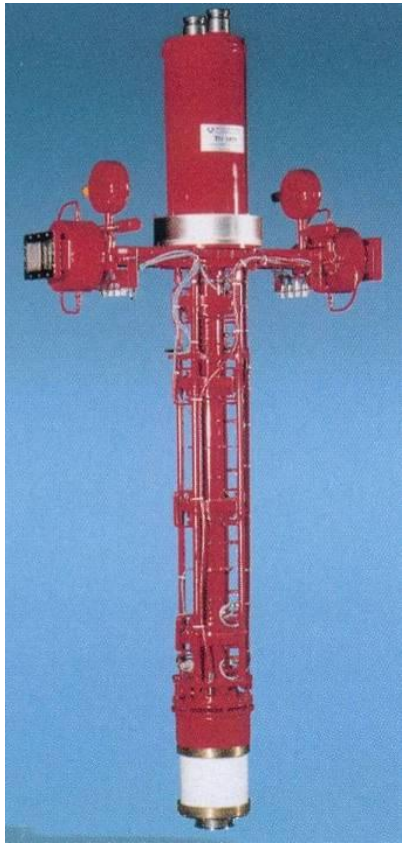
3.2 主振放大式发射机-速调管





TH 2069 - S-Band klystron
for air traffic control systems.

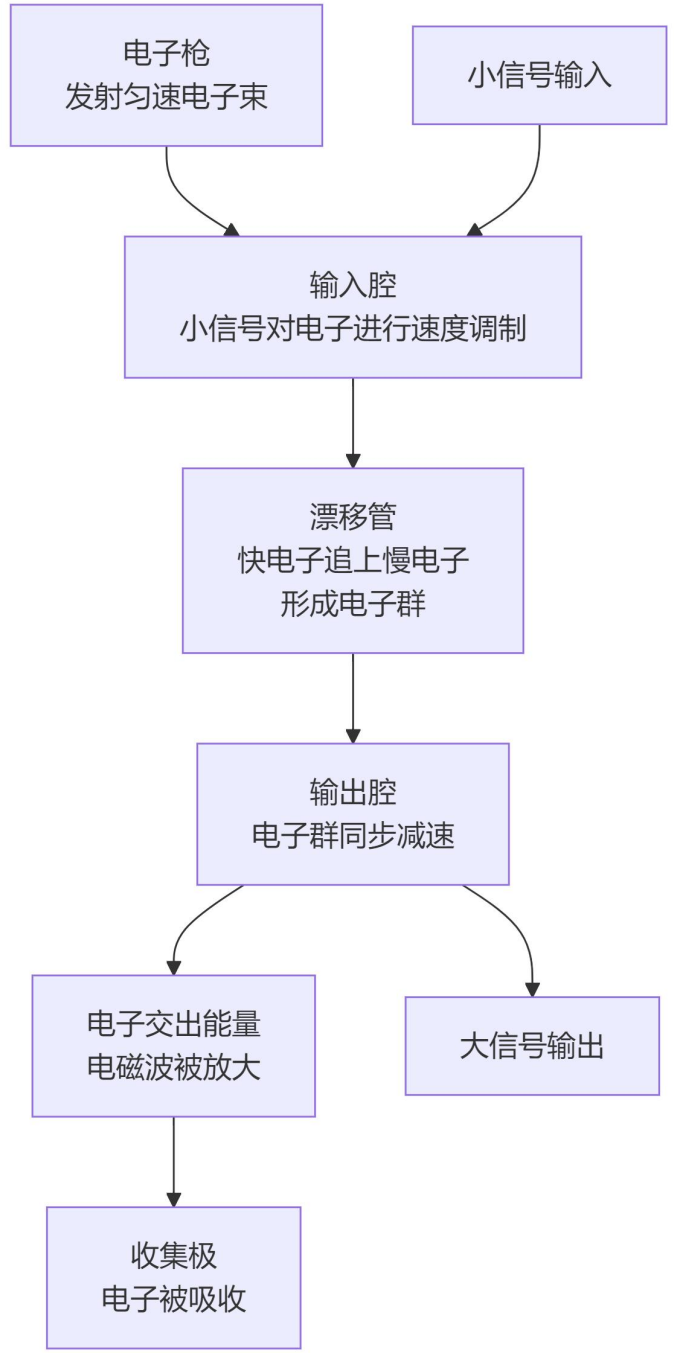




速调管是高功率发射机中用得最多的微波管。输出功率大，增益高，效率高，工作可靠，价格较低。

3.2 主振放大式发射机-速调管

对比项	磁控管	速调管
角色	振荡器（自己唱）	放大器（放大别人的声音）
电子轨迹	转圈（像溜冰场）	直线（像高速公路）
效率	很高（50%-80%）	中等（20%-60%）
相位稳定性	差（每个脉冲相位随机）	好（可以精确控制）
典型应用	气象雷达、微波炉	多普勒天气雷达

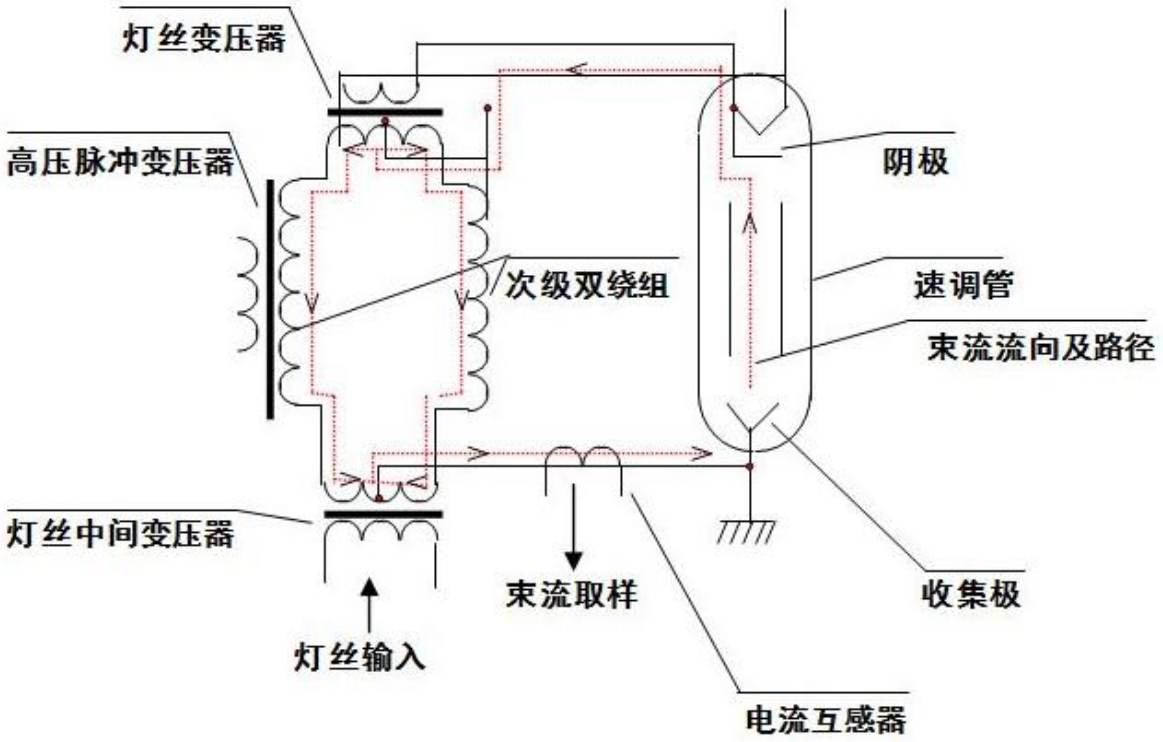


3.2 主振放大式发射机-速调管

CINRAD-SA发射机采用六腔速调管，在其阴极与收集极间的直线上排列着六个谐振腔，最靠近阴极的为第一腔，最靠近收集极的为第六腔，其谐振频率分别机械可调。

呈现在高压脉冲变压器3A7T1次级的60~65KV束电压脉冲，加在速调管收集极与阴极之间，收集极接地电位，阴极接负脉冲高压，如图所示。

束脉冲在收集极和阴极间建立起强电場，这使得由阴极发射出来的电子由阴极向收集极作加速运动，获得逐渐增强的动能，形成束流。图中虚线表示束流的流向，束流流向与电子运动方向相反。



3.2 主振放大式发射机-速调管

速调管

速调管在现代雷达发射中得到广泛应用，但它也存在一些问题：（1）工作电压高；（2）体积重量大；（3）工作频带窄。

多注速调管就是为了克服速调管的上述缺点而发展起来的一种新型大功率微波器件。它在大功率速调管的基础上，采用多个电子注技术，具有工作电压低，体积重量小，频带宽，效率和增益高等特点。同样，多注速调管也存在如下问题：

多注速调管

（1） 峰值功率做不高。在低频段，多注速调管的输出功率可达几百KW至MW，而在高频段，其输出功率仅为几KW至几百KW。通常窄带管要比宽带管的输出功率高一些。

（2） 寿命短，可靠性差。单注速调管寿命一般都是几千小时，多注速调管一般只有1000小时。单注速调管结构简单，极少打火。多注速调管结构复杂，容易打火。

3.2 主振放大式发射机-速调管与磁控管

1

定义：

- 速调管是一种微波管，可以放大更大范围的频率，特别是从射频到超高频。
- 磁控管是一种真空管，借助磁场和电子束产生微波频率范围的信号。

2

操作频率

- 速调管的工作频率范围是1 GHz至25 GHz。
- 磁控管工作频率范围是500 MHz至12 GHz。

3

效率

- 速调管效率约为10%到20%。
- 磁控管的效率较高，大约为40%至70%。

4

输出功率

速调管输出功率低，1毫瓦到2.5瓦之间

磁控管输出功率大，2 mW至250kW。

3.2 主振放大式发射机-速调管与磁控管

5

电子注入：

- 速调管电子通常是从外部注入的，内部需要进行聚集调制。
- 磁控管电子是从外部强行注入的。

6

电子的行进路径

- 速调管电子沿轴线性移动。
- 磁控管电子沿轴螺旋移动。

7

可用性

- 速调管可用作放大器和振荡器。
- 磁控管只能用作振荡器。

8

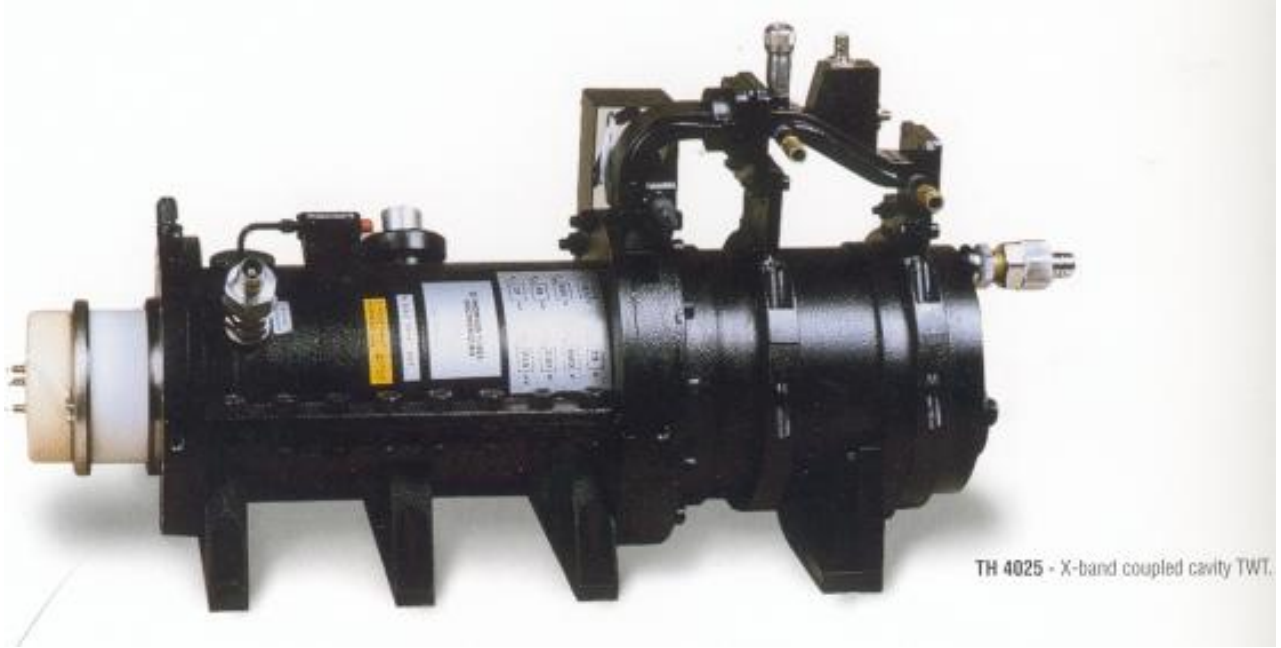
应用

速调管用于雷达中，例如粒子加速器，发射器等。

磁控管用于许多类型的家用电器中，包括微波炉，特殊加热器。

3.2 主振放大式发射机-行波管

行波管是在速调管的基础上发展起来的，主要是解决速调管在更高的频率下电子束与微波场作用区域短的问题。



- 特点：大带宽，输出功率不大，一般都用于中、小功率发射机。但耦合腔行波管功率可以做得很大。

3.2 主振放大式发射机-行波管

行波管将速调管的输入腔与输出腔变形为慢波线，就是包围电子束的螺旋线。

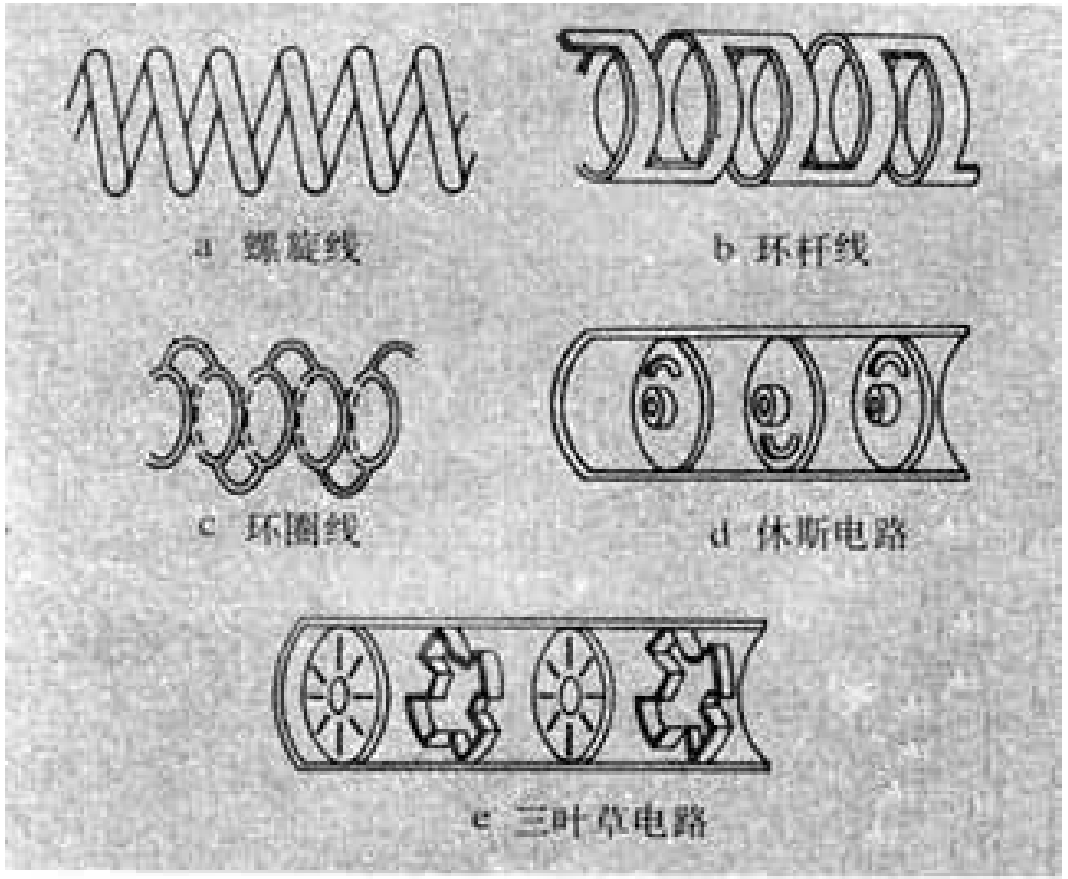


图 3　行波管中常用的慢波电路

微波信号加到慢波线靠电子枪一端，电磁波沿螺旋线传播，降低了电磁波在电子束运动方向的速度，微波场与电子的相互作用区域变大，电子由速度调制变换为密度调制，在慢波线的末端感应出更强的微波电磁场，从慢波线的末端就可以将放大了的微波信号引出。

3.2 主振放大式发射机-视频放大链路

在1000MHz以下选用微波三四极管组成的放大链，它具有体积小、重量轻、工作电压低、相位稳定性和相位特性线性度好、成本低和负载失配容限大等优点。

在1000MHz以上放大链通常有行波管——行波管、行波管——速调管和行波管——前向波管等几种组成方式：

1）行波管——行波管式放大链：这种放大链具有较宽的频带，可用较少的级数提供高的增益，因而结构较为简单。但是它的输出功率往往不大，效率也不是很高，常应用于机载雷达及要求轻便的雷达系统中。

2）行波管——速调管放大链：它的特点是可以提供较大的功率，在增益和效率方面的性能也比较好，但是它的频带较窄，速调管本身以及要求的附属设备(如聚焦磁场及冷却和防护设备等)，使放大链较为笨重，所以这种放大链多用于地面雷达。

3）行波管——前向波管放大链：这是一种比较好的折衷方案。行波管虽然效率低，但可以发挥其高增益的优点，由于行波管提供了足够的增益，前向波管的高效率特点提高了整个放大链的效率。这种放大链频带较宽，体积重量相对不大，因而在地面的机动雷达、相控阵雷达(末级通常采用多管输出)以及某些空载雷达中的应用日趋增多。

3.2 主振放大式发射机-设计示例

某多普勒雷达用的发射机，工作在C波段，要求输出脉冲功率为2.5MW，1dB带宽为1%，射频脉冲宽度为0.8s(前沿宽度不大于0.1～0.5s，后沿宽度不大于0.15～0.2s)，脉冲重复频率可在600～800Hz的范围内以三种不同的值跳变。

1、 发射机形式：

- 主振放大式发射机（多普勒测速，要求工作频率稳定度高）
- 固体微波源，输出功率20mW，射频脉冲宽度4μs。

3.2 主振放大式发射机-设计示例

2. 射频放大链设计：

- 根据输入和输出 功率,射频放大链功率增益：

$$G = 10 \lg \frac{P_o}{P_i} = 10 \lg \frac{2.5 \times 10^{6}}{20 \times 10^{-3}} \approx 81\ dB$$

- 由于要求的输出功率大，功率增益高，但带宽并不大，且该雷达系固定式的地面雷达，采用三级级联放大实现（微波功率管所限，单级难以完成），可以选用行波管——速调管式放大链。
- 为避免级影响，用铁氧体环流器实现放大器级间隔离
- 由于级间损耗，实际的增益应在83db以上.

3.2 主振放大式发射机-设计示例

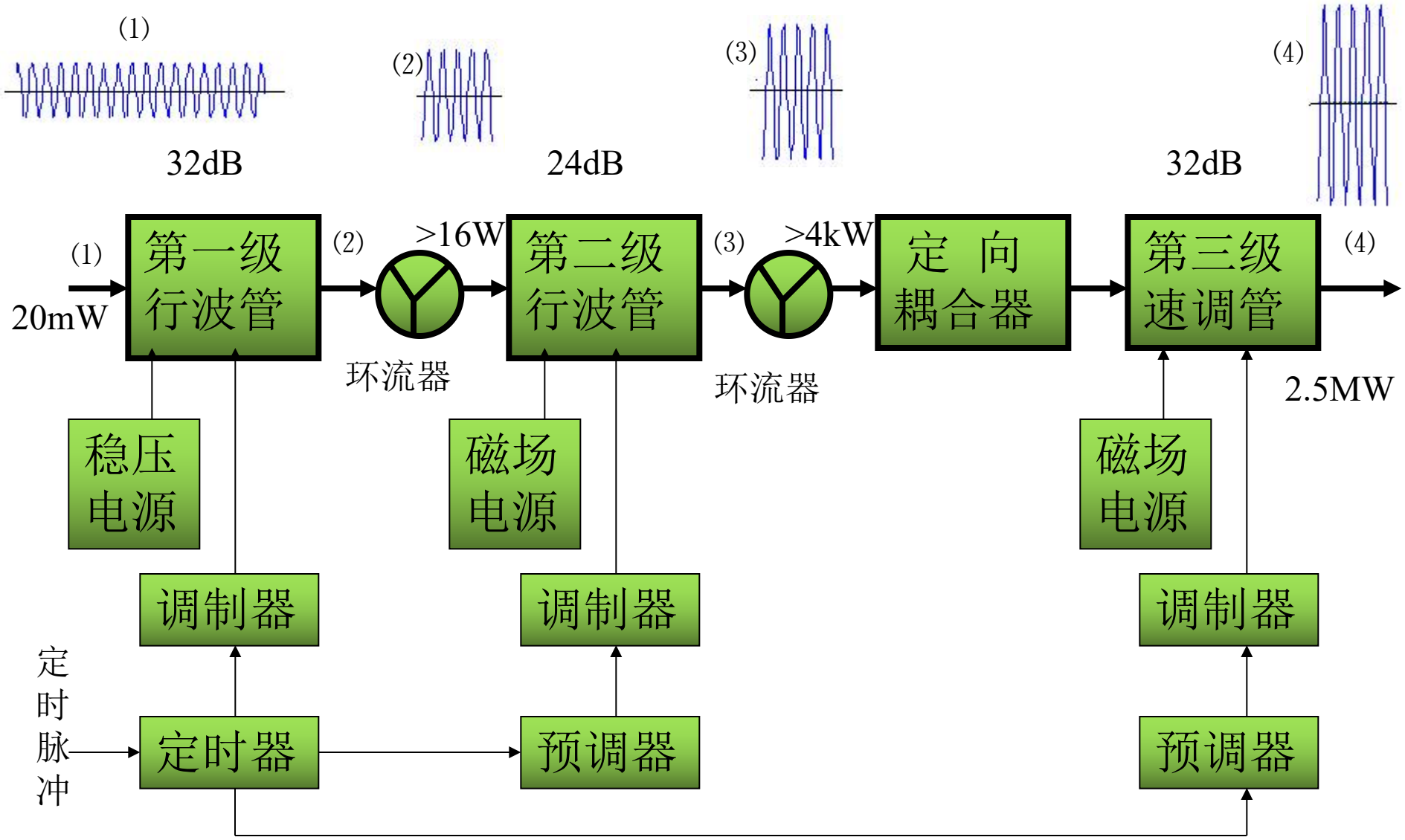
3. 功率管选择及三级放大链功率分配

- 由于输出功率大2.5MW，增益高81db ，带宽小1%，选用行波管——速调管式放大链

第一级小功率行波管，最大增益32dB，1dB带宽7%

- 第二级中功率行波管，最大增益24dB，3dB带宽2.5%
- 第三级大功率速调管，饱和增益32dB，瞬时通频带>1%
- 保证扣除级间损耗后增益仍能达到81dB。

3.2 主振放大式发射机-设计示例



本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

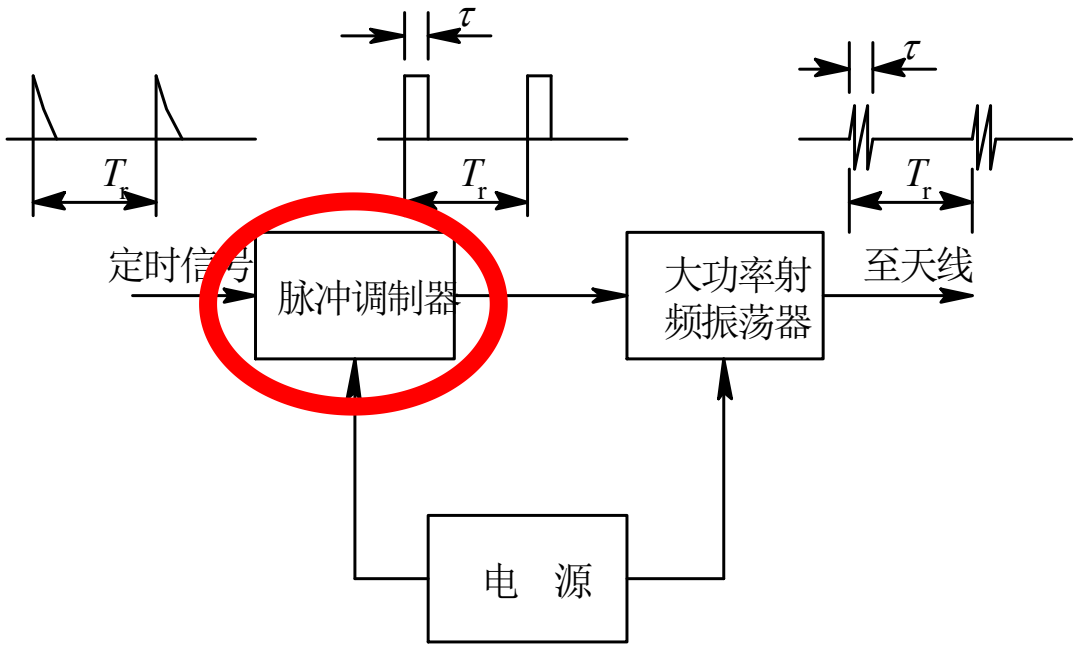
3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

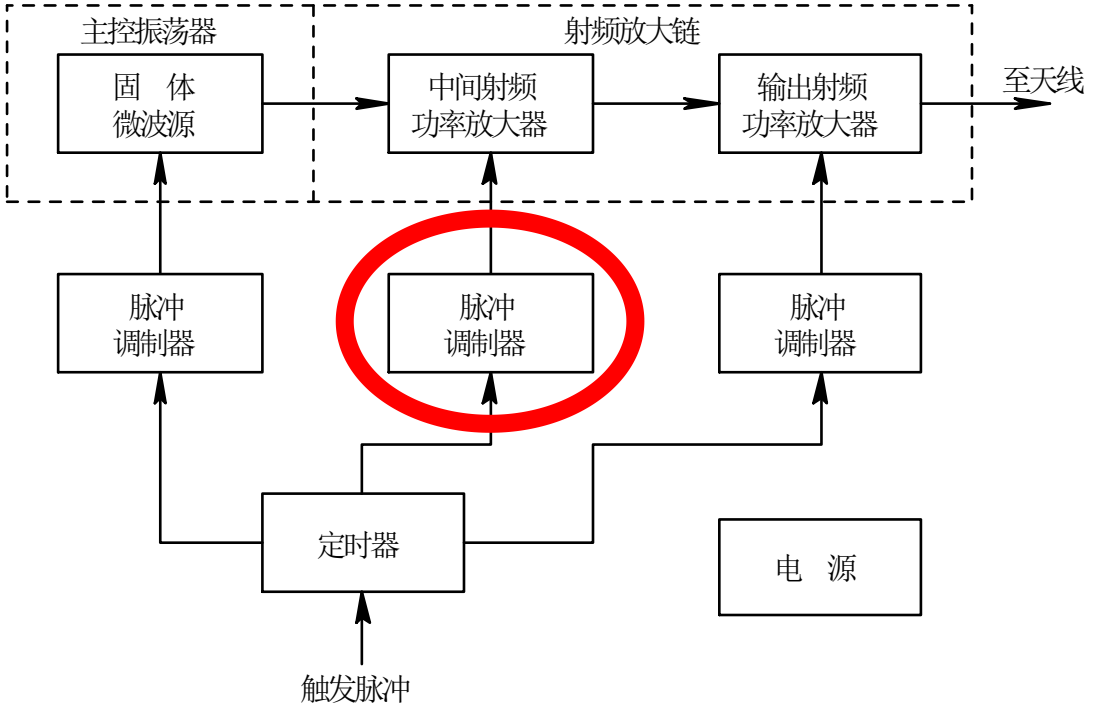
3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.3 脉冲调制器



单级振荡式发射机



主振放大式发射机

雷达发射机广泛采用脉冲调制方式，包括常规的简单矩形脉冲列调制和比较复杂的编码脉冲或脉冲串调制。

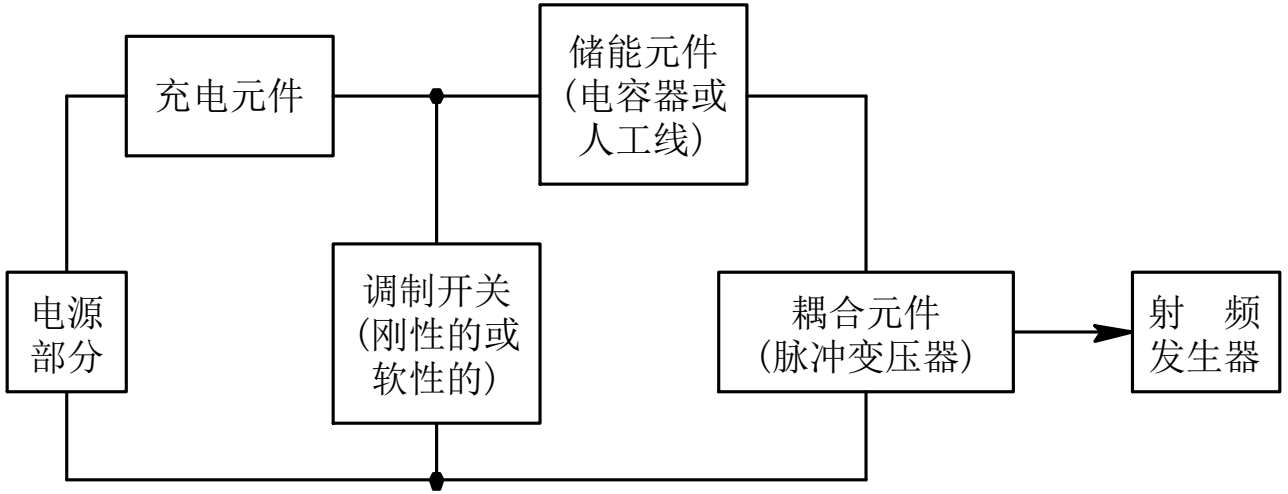
脉冲调制器的任务就是要**给发射机的射频各级提供合适的视频调制脉冲**。

3.3 脉冲调制器

脉冲调制器由下列三部分组成：**电源部分**、**能量储存部分**和**脉冲形成部分**。

- **电源部分**：作用是把初级电源(例如市电)变换成符合要求的直流电源。

- **能量储存部分**：采用储能元件在脉冲间歇期间把电源送来的能量储存起来，等到脉冲期间再把储存的能量放出去，**降低对电源部分的高峰值功率要求**。常用的储能元件有电容器和人工线(或称仿真线)



脉冲调制器的组成方框

- **脉冲形成部分**：利用一个开关，控制储能元件对负载(射频发生器)放电，以提供电压、功率、脉冲宽度及脉冲波形等参数都满足要求的视频脉冲。常用的开关元件有真空三四极管，氢闸流管，半导体开关元件(可控硅元件)和具有非线性电感的磁开关等。

3.3 脉冲调制器

储能元件与振荡器“并联”，限制器兼作充电限流元件。

K → “1”充电储能　$W_c \approx P_c \cdot T$

K→“2”放电、放能　$W_\tau = P_t \cdot \tau$

若无损耗，则　$W_c = W_\tau$

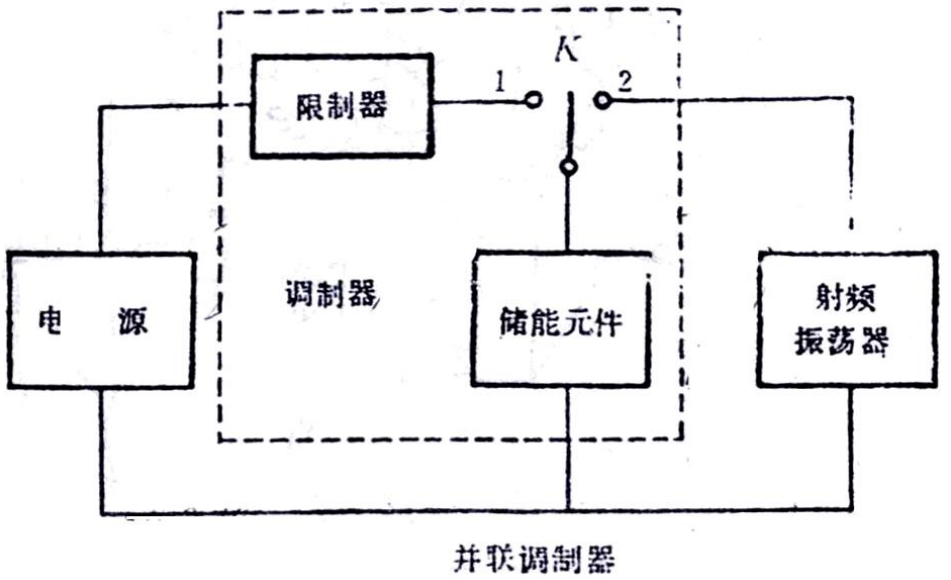
可得　$P_c = \dfrac{p_t}{s}$

K→“1”：电源以“细水长流”方式。如同水库平时储水；

K→“2”；以大功率，短时间放能到负载（磁控管）“振荡器”；

以小功率，长时间储能在“储能元件”内；

以“长时间”换取大功率，所得增益为S。



并联调制器

- 雷达常用的脉冲调制器：

  （1）电容储能、部分放电式刚性开关脉冲调制器；

  （2）仿真线储能、完全放电式软性开关脉冲调制器；

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

这类脉冲调制器以**电容作为储能元件，**以真空管（电子管）作为调制开关，又称为电子开关调制器。
这类型的开关的通断可以由**栅极电压**来控制，通断迅速，所以把这种调制开关称为刚性开关或主动开关。

优点：

通断敏捷，工作稳定。
脉冲波形好，脉冲宽度基本由激励脉冲决定。

缺点：

内阻大，调制器效率低，输出功率小。

这类雷达常用于测距精度和分辨率高的雷达中，
如炮瞄雷达，跟踪雷达等。

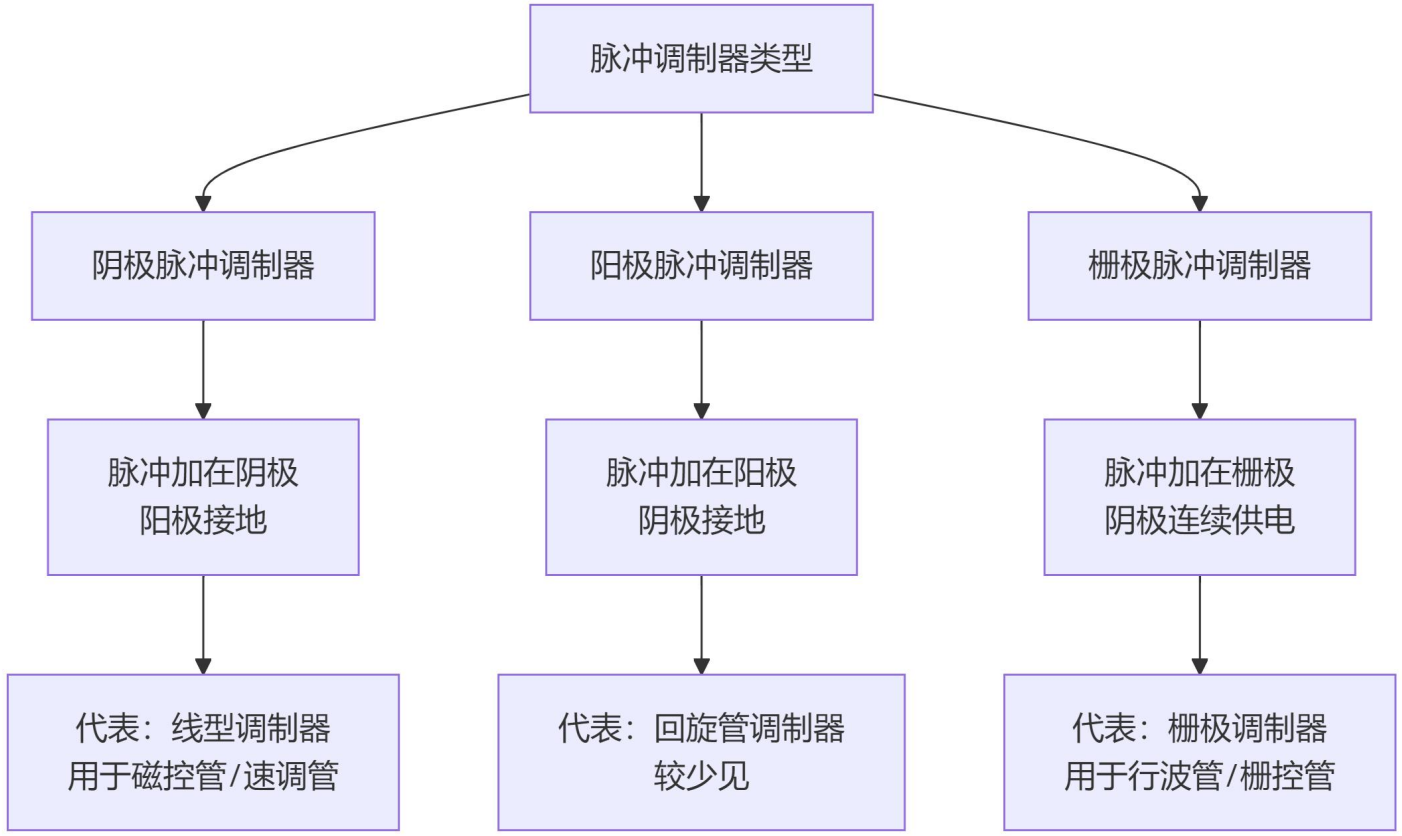
3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

根据负载的不同，刚性开关脉冲调制器又可分为阴极脉冲调制器、调制阳极脉冲调制器和栅极脉冲调制器。

- 阴极脉冲调制器是直接或通过耦合元件(脉冲变压器)去控制射频发生器的全部电子的。
- 调制阳极脉冲调制器虽然一般也要提供全部电子，但由于调制阳极截获的电流很小，因而它主要在脉冲的起始和结束时给分布电容充电和放电提供较大的电流。
- 栅极脉冲调制器和调制阳极脉冲调制器相似，不过超高频管的栅极总是做成具有高放大系数的控制极，所以要求的调制电压要小得多，可以采用低压元件和技术。

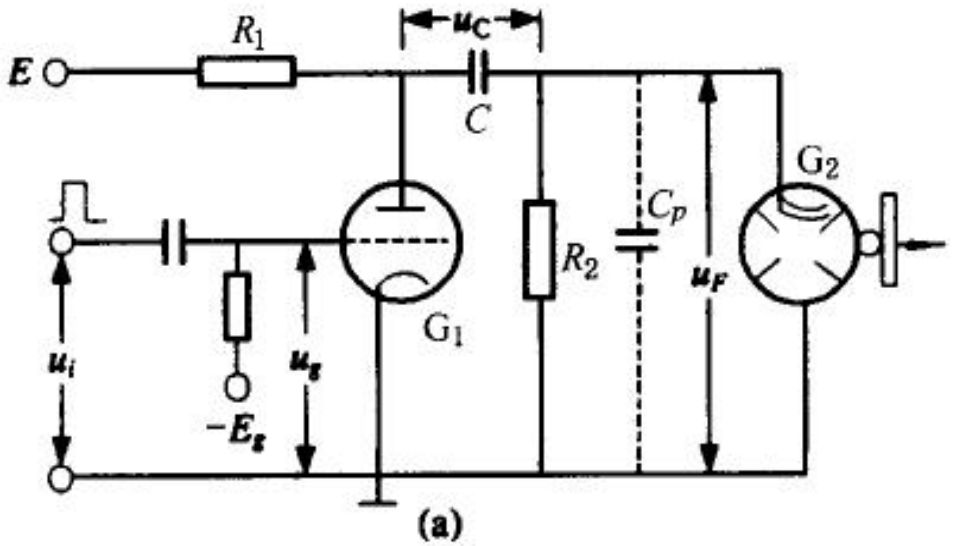
3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

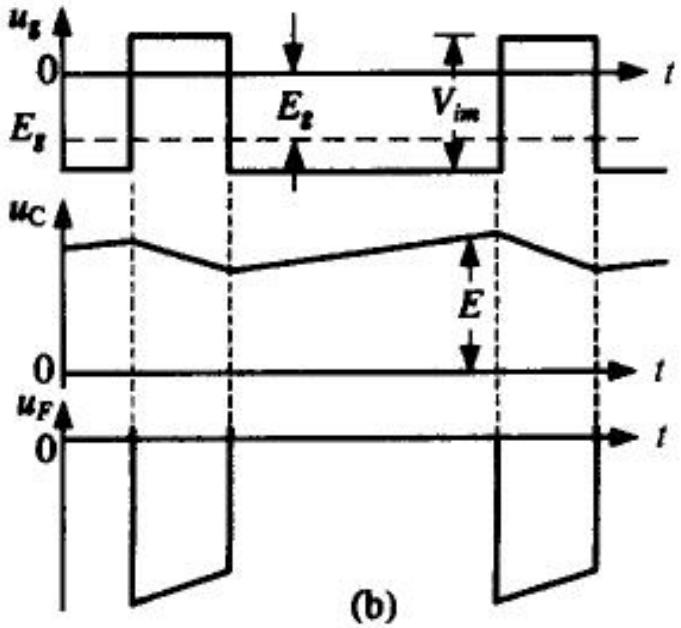
阴极脉冲调制器、阳极脉冲调制器和栅极脉冲调制器的核心区别在于：**高压脉冲是加在管的哪个电极上。**



3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

1、阴极脉冲调制器（1）





工作过程：

在激励输入前，调制管处在截止状态，直流电源通过隔离电阻和充电旁通电阻向C充电，电容电压达到与电源接近相等值。

矩形脉冲加到调制管的栅极时，调制管导通，C放电，寄生电容开始充电。

由于寄生电容充电需要一个过程，形成脉冲的前沿。当寄生电容充电结束时，脉冲电压上升到最大电路开始形成脉冲顶部。由于C的电压逐渐下降，顶部也开始下降。

激励脉冲消失后，调制管重新截止，寄生电容通过磁控管和旁通电阻放电形成脉冲后沿。

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

1、阴极脉冲调制器（2）

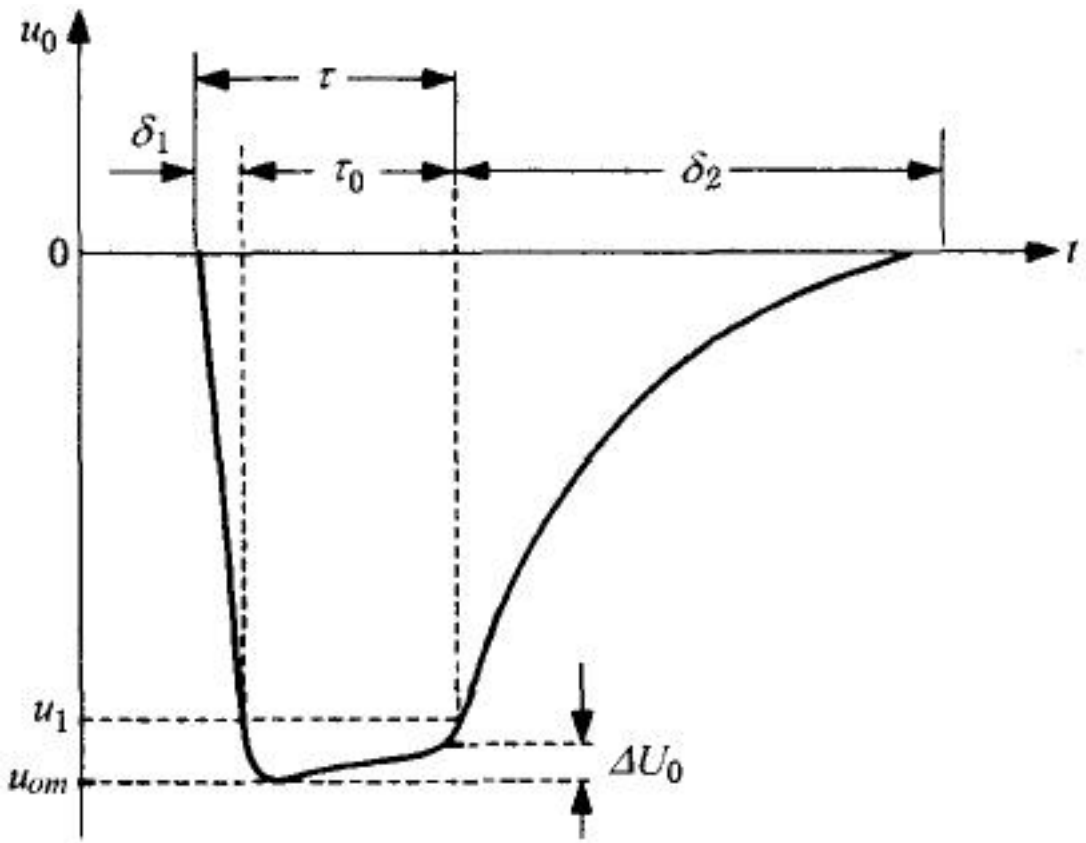


图 2.58　调制脉冲的波形

脉冲前沿

由于寄生电容充放电的影响，输出脉冲前后沿不可能陡直，同时由于C的容量有限，顶部也产生顶降。

脉冲前沿的宽度决定于寄生电容及调制管阳流的大小（充电电流~=阳流）。一方面要尽量减小寄生电容，另一方面应该采用阳流较大的电子管作为调制管，或多和并联。

脉冲顶部

脉冲顶部的降落程度与C的容量和其放电电流大小有关。

C越大或放电电流越小，C在放电期间的电压降越小，脉冲顶部就越平坦。

应尽量增大C的容量，使脉冲顶部的电压降不超过2%-5%。

脉冲后沿

脉冲后沿的宽度取决于寄生电容放电的持续时间。

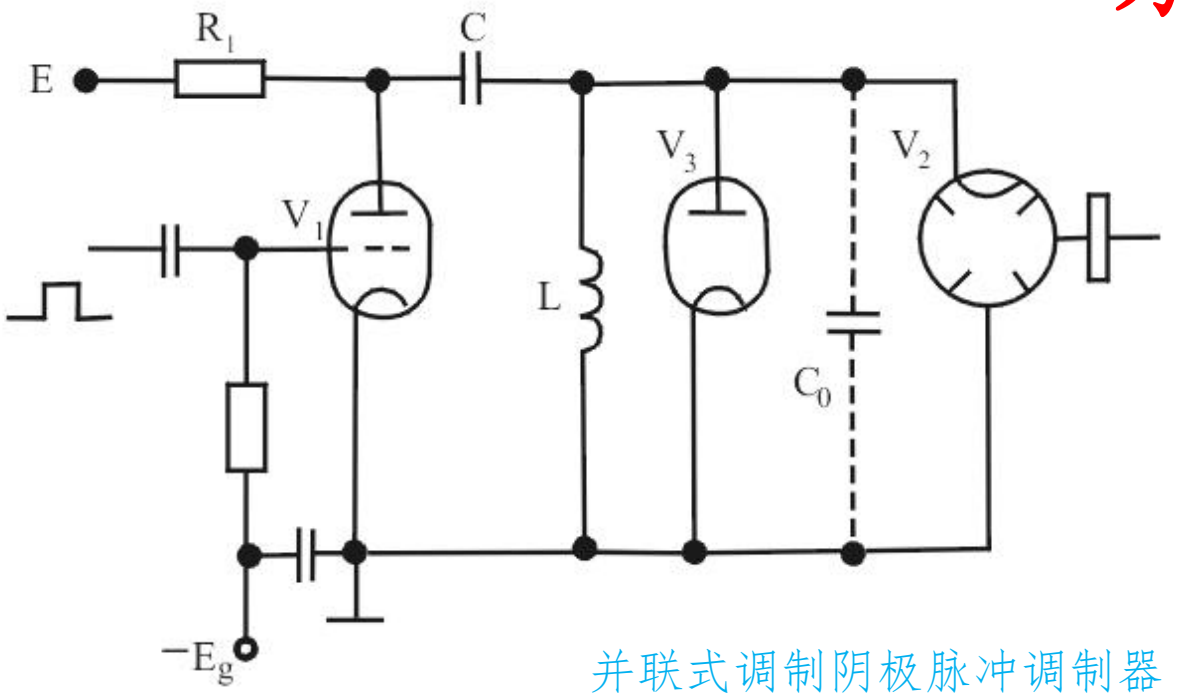
在调制管截止时，寄生电容通过磁控管放电，脉冲电压很快下降，低到门限电压时，又由旁通电阻缓慢放电。

脉冲宽度直接影响雷达的测距精度与距离分辨力。

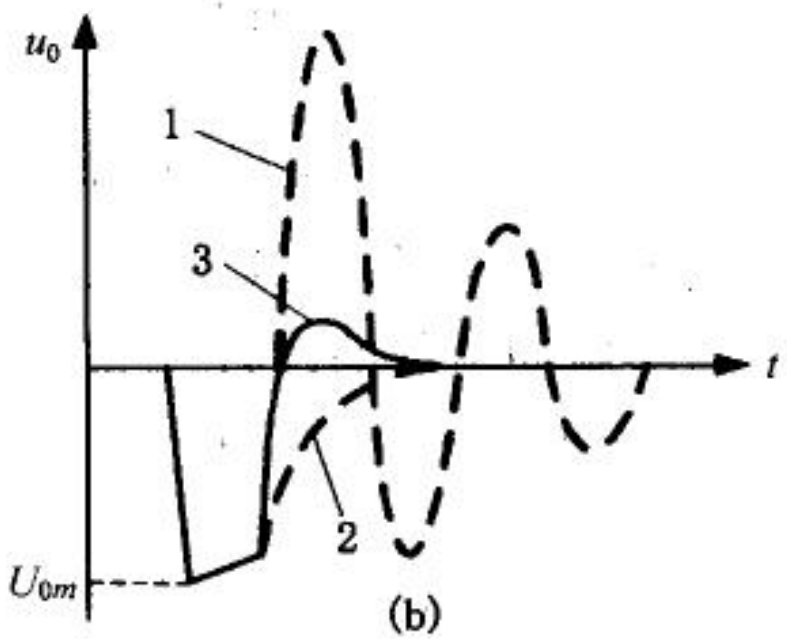
3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

1、阴极脉冲调制器（3）

为了改善后沿波形：



并联式调制阴极脉冲调制器



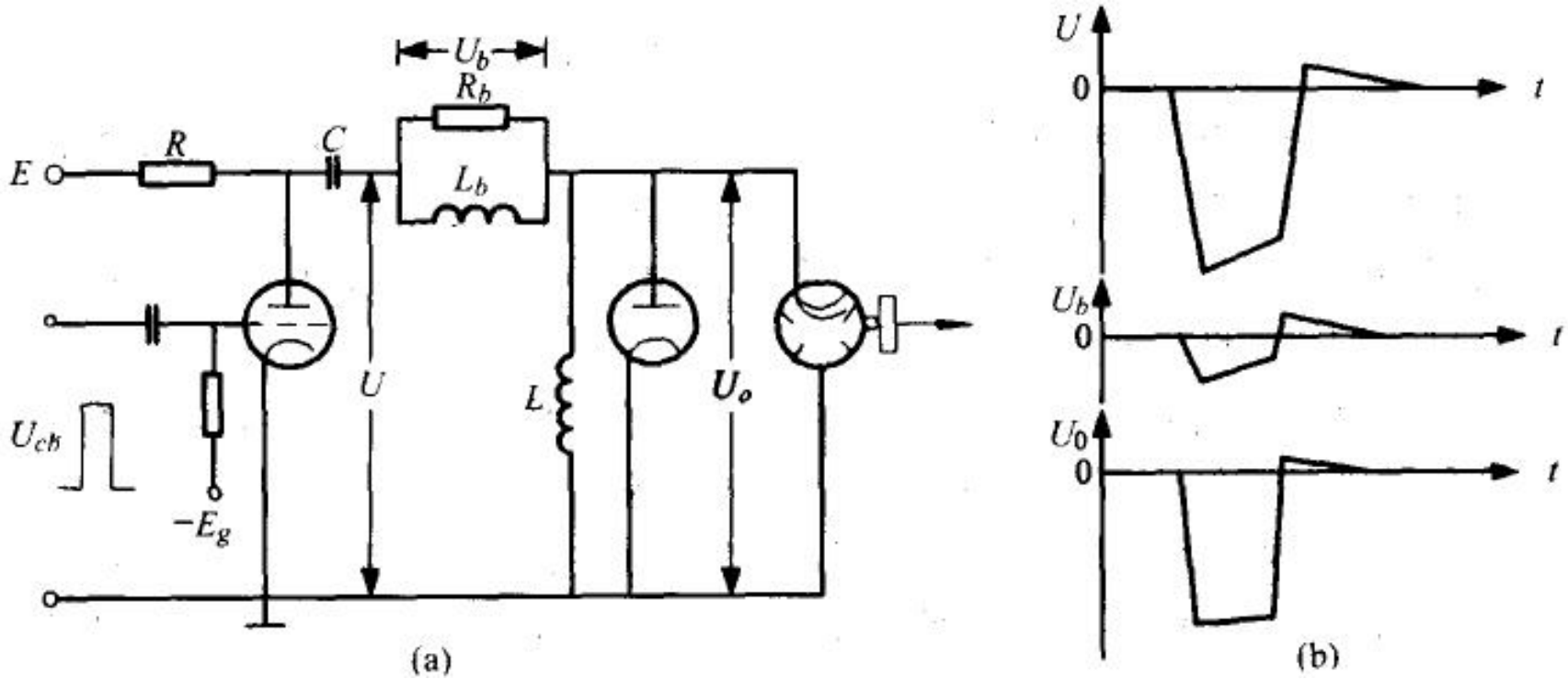
1、用峰化电感L代替充电旁通电阻R2。此时同寄生电容构成振荡放电回路，使寄生电容迅速放电，从而使后沿宽度小得多。

2、用阻尼二极管V3来消除脉冲结束后产生的自由振荡。由于电感和电容减小了后沿宽度，实际上此时是产生了一个LC电路的自由振荡，

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

1、阴极脉冲调制器（4）

为了改善脉冲顶部：

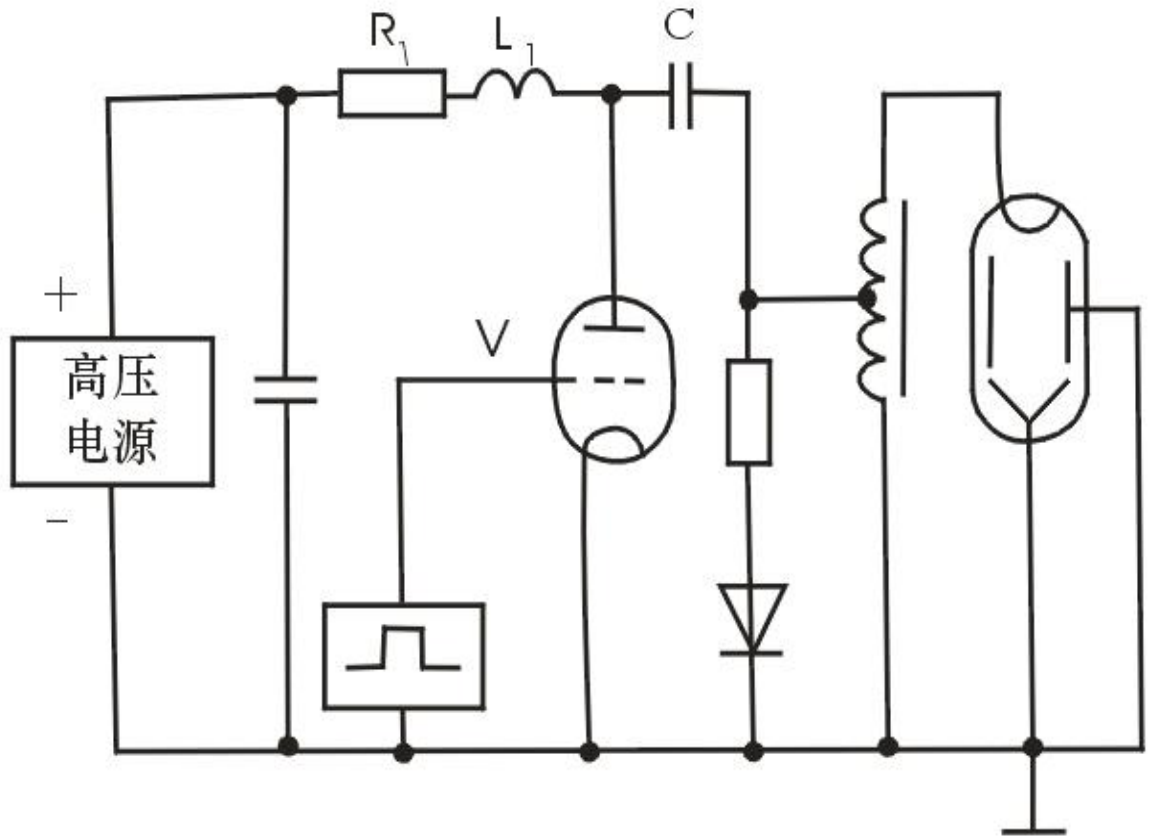


增大C容量受到重量、体积、漏电等问题限制时，采用补偿电路来减小顶降。

C开始放电时，Lb的电流很小，补偿电流由Rb提供，Rb的分压大，其后，Lb的电流增大，Rb的电流减小，Rb的分压减小，从而使整个顶部比较平坦，但总幅度减小。

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

1、阴极脉冲调制器（5）



用脉冲变压器耦合的阴极脉冲调制器

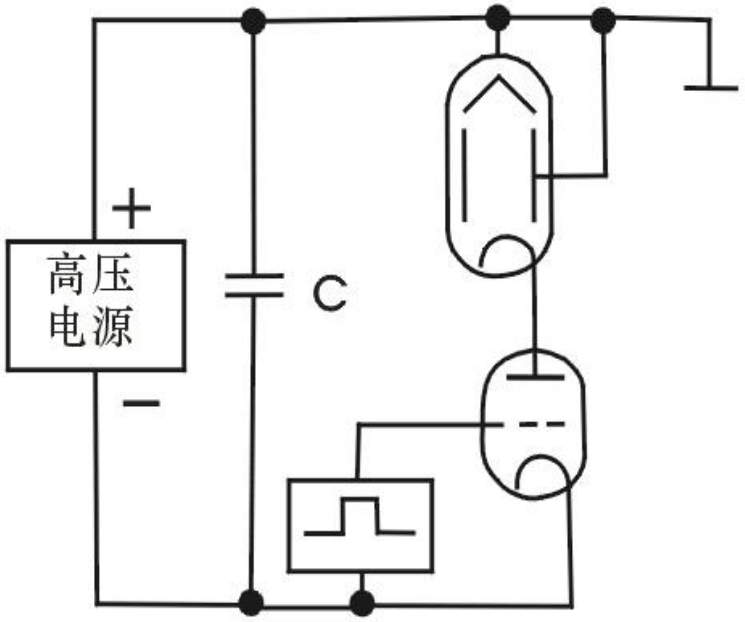
为了提高峰值功率

为了提高工作电压，可以在调制管与负载间采用脉冲变压器来提高峰值。

但降低了脉冲波形质量。

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

2、串联式阴极脉冲调制器



串联式阴极脉冲调制器

为了适应多种脉冲宽度和高工作比的工作，往往采用把高压电源、调制管和负载三者串联起来的方式，叫做串联式阴极脉冲调制器。

串联式调制器与并联式相比有以下优点：

第一，可适用于高重复频率工作；

第二，可以适应各种不同的脉冲宽度工作；

第三，体积的小

缺点：结构复杂。

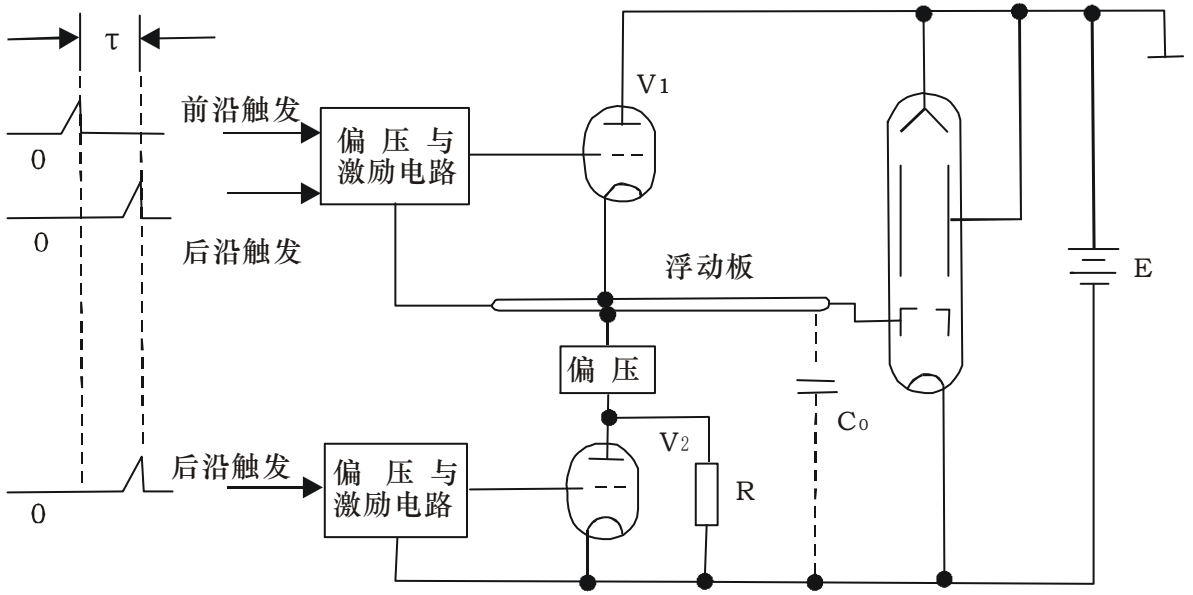
因此，一般常规雷达还是较多地采用并联式阴极脉冲调制器。

3.3 脉冲调制器-刚性开关脉冲调制器

3、浮动板调制器

为了减小调制器的尺寸和调制功率，对于具有调制阳极或栅极的O型管，可以采用调制阳极调制或栅极调制。调制开关由两只高压调制管串联构成，其中，

- V1是接通管，它的阳极接地，阴极接在电位可以浮动的浮动板上；
- V2是截尾管，其阴极接电子注电源的负端，阳极通过O型管偏压电源也与浮动板相接。O型管的调制阳极直接接到浮动板上。
- 调制器工作时，**浮动板的电位随调制脉冲而浮动**，使O型管工作或截止，这就是浮动板调制器名称的由来。



浮动板调制器

3、浮动板调制器（2）

线路的工作原理是：

- **在脉冲间歇期**，接通管和截尾管都不导电，通过泄放电阻R使O型管调制阳极和阴极维持在负偏压上，因此O型管的电子注电流被截止。
- **当接通管V1受到激励而进入导通状态时**，调制阳极的分布电容C_0被充电，浮动板随之被短接到近于地电位，形成输出脉冲前沿，此时调制阳极与阴极之间的电位差接近于电子注电压E，O型管开始工作；
- **在脉冲宽度期间**，接通管保持在导通状态，使调制阳极也继续维持在近于地电位，形成调制脉冲平顶。
- **当截尾管受到激励而开启时**(接通管的激励电路同时使接通管断开)，分布电容C_0通过偏压电源和截尾管迅速放电，调制阳极重新回到相对于阴极为负偏压的电位差，形成调制脉冲的后沿2，O型管也就相应地截止。

3、浮动板调制器（3）

浮动板调制器的特点：

1. 浮动板调制器形成的调制脉冲，与脉冲宽度的大小无关，故适合于宽脉冲和高工作比。

2. 浮动板调制器形成的脉冲具有比较平坦的平顶，不存在顶峰

3. 接通管和截尾管都处于高电位上，故增加了对它们激励的困难。

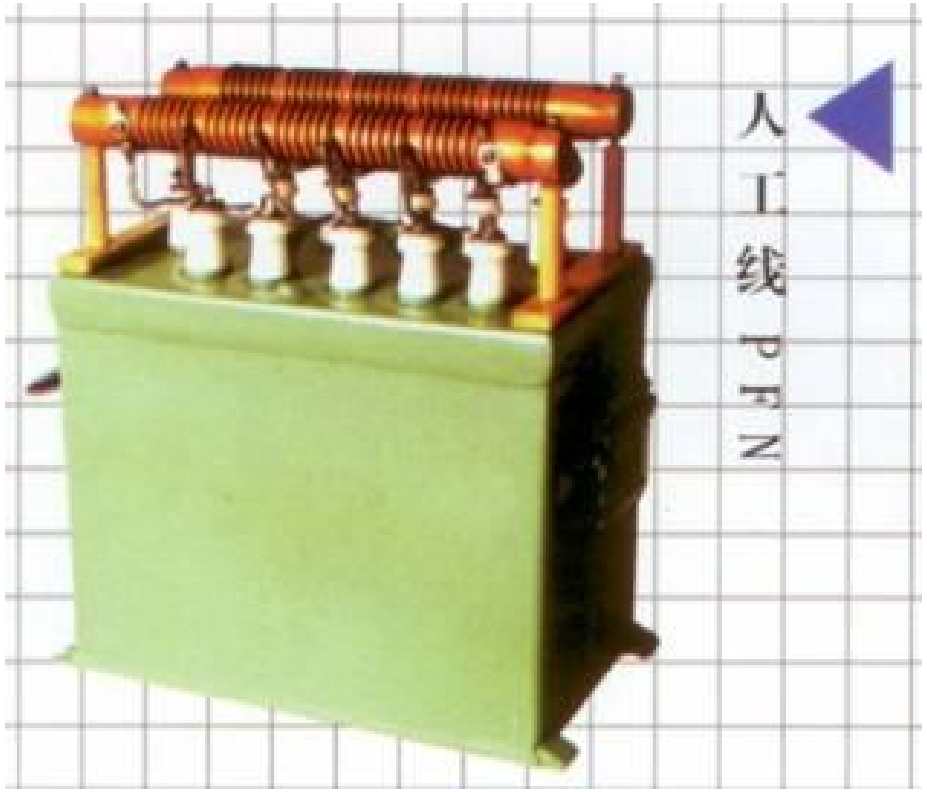
3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

该类开关通断有一个过程，断开时间不易控制。

□软性开关调制器中，常见的是氢闸流管开关调制器，在脉冲雷达中广泛应用，氢闸流管等只能控制导通，而不能控制它的断开，只有当通过开关的电流下降到一定数值以下时才能断开，所以叫做软性开关。

电流大，内阻小。 因此功率大，效率高。
由于离子器件的通与断（电离与消电离）需要一定的时间，因此开关性能差。所以需要用人工线（仿真线）作存储元件，以控制脉冲的宽度。

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

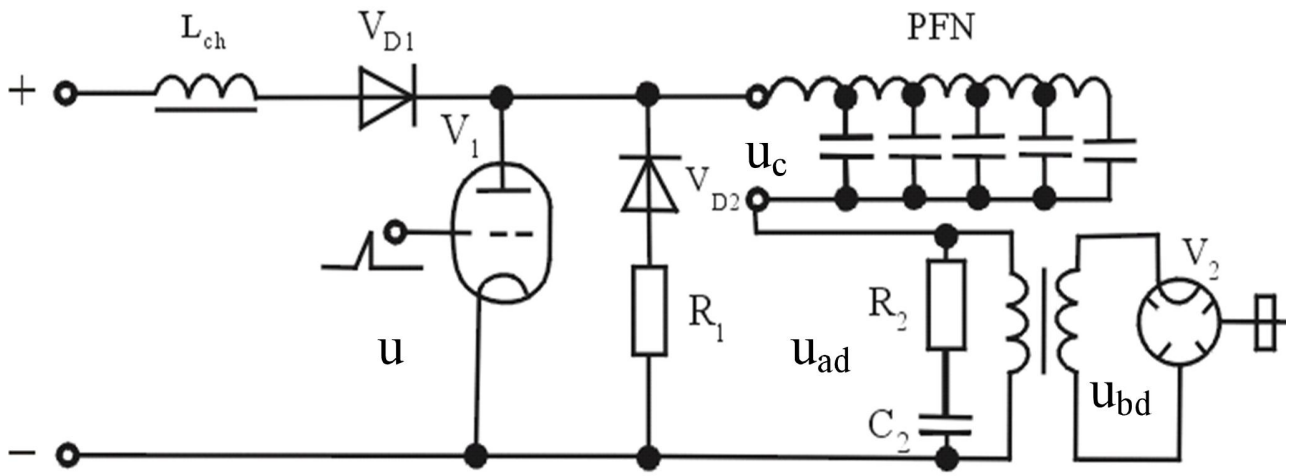




闸流管

氢闸流管的工作过程是一种低气压气体由隔离高电压状态转变为高导电状态的过程。如果在闸流管的阴阳极间加上额定的工作电压，在没有加上触发脉冲之前，管子是截止的，处于断开状态。阴极灯丝和氢发生器的热丝预热数分钟，阴极热发射的电子储存在栅阴间，一旦加上触发脉冲，管子就开始工作，转为闭合状态

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器



仿真线（PFN）是储能元件，储能元件用开路长线组成，根据开路长线向匹配负载放电的原理，在负载上可以形成宽度等于电磁波在长线上往返传播时间的矩形脉冲。

仿真节数为n，每节仿真线的电感和电容为l_1、c_1的仿真线可以产生的脉冲宽度为τ和脉冲最大持续时间Tr的视频脉冲串，并且该仿真线的特性阻抗为Z。

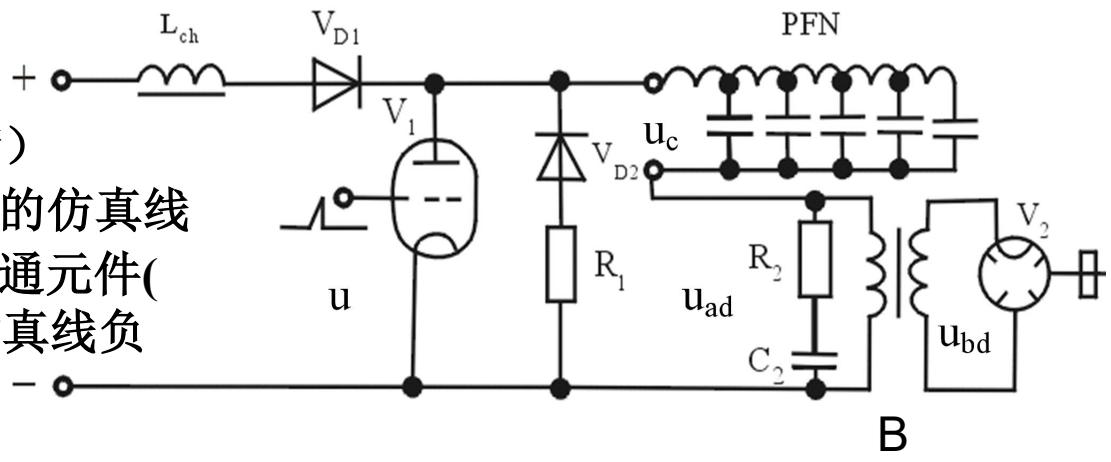
$$\tau = n\pi\sqrt{l_1 c_1}$$

$$T_r = \pi\sqrt{L_{ch} C_0}，其中 C_0 = nc_1$$

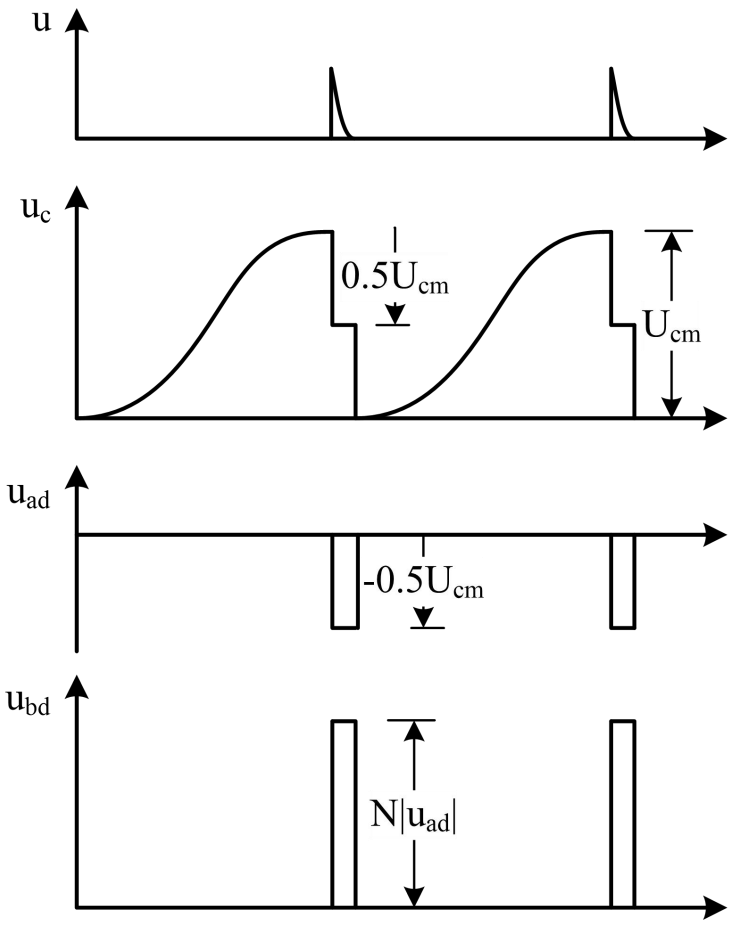
$$Z = \sqrt{\frac{l_1}{c_1}}$$

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

- L_{ch}——充电电感
- V_{D1}——隔离二极管
- V_1——闸流管（软性开关管）
- PFN——由电感、电容接成的仿真线
- B——脉冲变压器 、充电旁通元件(升压元件、阻抗变换，使仿真线负载匹配)。
- V_2——磁控管
- V_{D2}、R_1——X过压保护元件；
- C_2R_2——消肩峰元件



软性开关脉冲调制器的典型线路和波形



调制器产生高压调制脉冲，是在闸流管开关的控制下，由仿真线的充电和放电的两个阶段来完成。

- 触发脉冲输入前，闸流管处于截止状态，高压电源经充电电感L和脉冲变压器初级向仿真线充电。在充电过程中，仿真线两端电压uc逐渐升高。
- 当仿真线上电压升到最大值Ucm时，正触发脉冲输入，**闸流管导电**，仿真线经闸流管和脉冲变压器初级放电。在放电期间，**闸流管相当于短路**，仿真线相当于一个内阻等于其特性阻抗的电源。

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

与刚性开关脉冲调制器相比，软性开关调制器的优点是：

①转换功率大，线路效率高。这是因为软性开关导通时内阻小，可以通过的电流大。例如，国产氢闸流管的定型产品转换功率可达10MW以上，电流达1000A。

②它要求的触发脉冲振幅小，功率低，对波形的要求不严格，因此预调器比较简单。

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

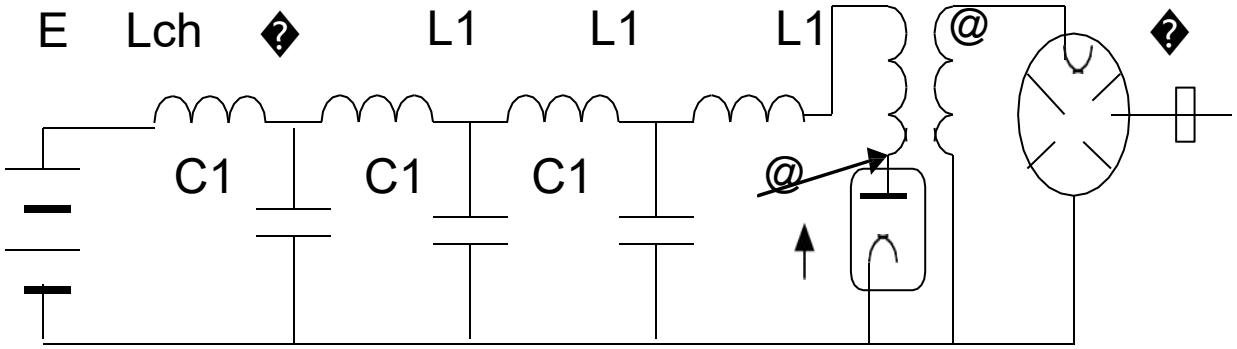
软性调制器缺点是：

- 脉冲波形一般不如刚性开关调制器好，因为人工线的不理想和脉冲变压器的分布参数都会使脉冲波形的前后沿拖长，顶部产生脉动。
- 对负载阻抗的适应性差，因为它在正常工作时要求人工线的特性阻抗与负载阻抗匹配。
- 对波形的适应性也差，因为改变脉冲宽度时必须在高压电路中变换人工线。如果是高工作比工作，由于软性开关恢复时间的限制，往往更难做到。

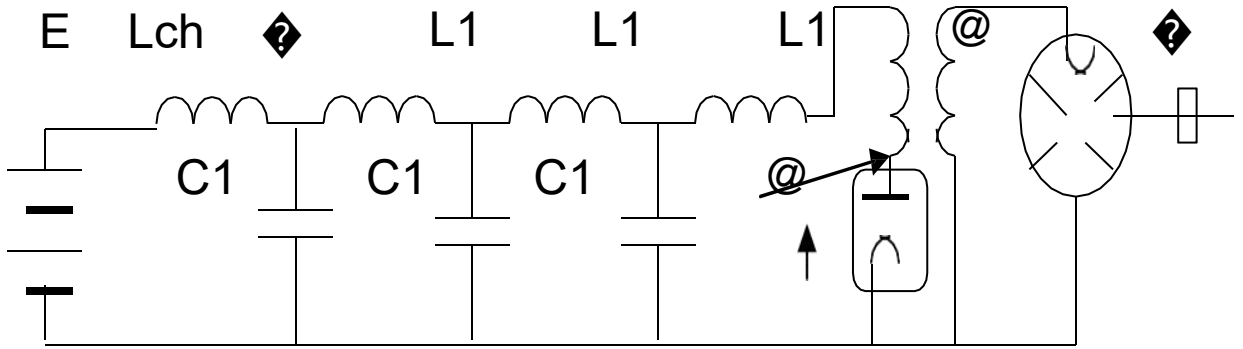
由此可见，软性开关调制器适宜应用在精度要求不高，波形要求不严而功率要求较大的雷达发射机中。

3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器

脉冲重复频率为PRF=2000Hz的某雷达发射机采用软性开关脉冲调制器，该调制器的仿真线节数n=3，其中一节的电容为c_1=1000pF，脉冲变压器的匝数比1:2，与发射机匹配的磁控管等效电阻R_L=670Ω，求该发射机的充电电感Lch的大小和产生的脉冲宽度τ。如该雷达的PRF调整为1000Hz，该发射机的参数该如何变化?



3.3 脉冲调制器-软性开关脉冲调制器



仿真线的等效电容为： $C_0 = nc_1 = 3000pF$

雷达的脉冲重复间隔为： $Tr = \frac{1}{PRF} = \pi\sqrt{L_{ch}C_0}$ ➡ 充电电感Lch=8.45H

根据电路理论当雷达发射机匹配输出时有 $\frac{R_L}{n'^2} = 670 \div 4 = 165\Omega = Z$

n’为脉冲变压器的匝数比，Z为仿真线的等效阻抗，有：$Z = \sqrt{\frac{l_1}{c_1}} = 165\Omega$ ➡ $l_1 = 2.72 \times 10^{-5}$

则产生的脉冲宽度为 $\tau = n\pi\sqrt{l_1 c_1} = 3\pi\sqrt{2.72 \times 1000 \times 10^{-12}} = 1.55\mu s$

雷达的PRF改为1000Hz，也就是脉冲重复时间Tr增加一倍，所以可以将充电电感Lch增大4倍或者将仿真线每一节的电容增加4倍。

本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

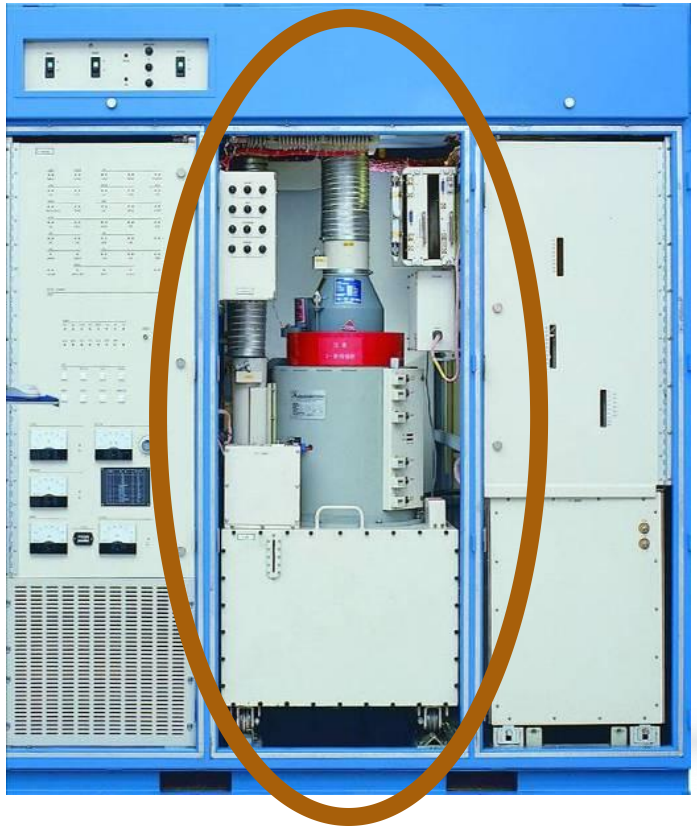
3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.4 固态发射机

近年来，微波固态器件技术迅速发展，尤其是 LDMOS 和 GaN 等半导体功率器件在输出功率、效率和可靠性方面取得了显著进展，应用先进的微波单片集成电路（MMIC）和优化设计的微波网络技术，可将多个微波功率器件、低噪声接收器件等组合成固态发射模块或固态收发模块。

不再依赖单个高功率器件，而是通过大量中小功率固态功率放大模块的并联与功率合成，实现所需的雷达发射功率的固态雷达发射机应运而生，并逐渐成为现代天气雷达的重要技术路线。





3.4 固态发射机

与微波电子管发射机相比，固态发射机具有如下**优点**：

- 1. 不需要阴极加热、寿命长；
- 2. 可靠性高.
  - 一方面是固态发射模块本身具有很高的可靠性，目前模块的平均无故障间隔时间(MTBF)已超过100000小时；
  - 另一方面，固态发射模块已做成标准件，当组合应用时便于设置备份件，可随时替换损坏的模块。
- 3. 体积小、重量轻。
  - 固态发射模块工作电压较低，一般低于40V，不需要体积庞大的高压电源和防护X射线的设备。
- 4. 工作频带宽，效率高，大功率管为C类放大器工作状态，并且不用调制器；
- 5. 系统设计运用灵活，多模块并联满足多种发射机用途；
- 6. 维护方便，成本低，标准件，随时更换损耗部件；

固态发射机现状：

- 大功率微波晶体管的迅速发展，对固态发射模块的性能和应用起到重要的推动作用。早期的硅双极晶体管（BJT）和场效应晶体管（FET）受限于材料特性，输出功率和频率较低，主要应用于低频段（如UHF）通信系统。固态发射机的平均功率已经可以做MW级。

- 随着GaAs FET及HEMT（高电子迁移率晶体管）技术成熟，工作频率扩展至微波波段（X/Ku频段），输出功率达百瓦级，效率提升至40%-50%，广泛应用于战术通信、相控阵雷达子系统。。

- **由于工作比高**，因此雷达的距离分辨力受到很大影响，必须采用**脉冲压缩技术**来提高距离分辨力。

3.4 固态发射机

表 2.1.4　应用于雷达系统中的各种固态发射机的特性

系　统	频率 /MHz	峰值功率 /kW	工作比 /%	平均功率 /kW	模块数 /个	每个模块的峰值功率/W
ROTHR	5～30	210	100	210	84	3000
NAVSPASUP	218	850	100	850	2666	320
SPS—40	400～450	250	1.6	4	112	2500
PAVEPAWS	420～450	600	25	150	1792	340
3MEWS	420～450	850	30	255	2500	340
TPS — 59	1200～1400	54	18	9.7	1080	50
TPS — 59	1200～1400	54	18	9.7	540	100
SEEKIGLOO	1200～1400	29	18	5.2	292	100
MIARTELLO	1250～1350	132	3.75	6	40	3300
RAMP	1250～1350	28	6.8	1.9	14	2000
SOWRBALL	1250～1350	30	4	1.2	72	700

3.4 固态发射机

表 2.1.5　在某些雷达固态发射模块中应用的大功率晶体管特性

工作波段	频率/MHz	脉冲宽度/工作比	晶体管特性		
			峰值功率/W	增　益/dB	效　益/%
超高频	400～500	60μs/2%	450	8.0	60
	420～450	16μs/20%	115	8.5	65
	420～450	16μs/20%	125	9.0	65
L 波段	1215～1400	2μs/20%	55	6.6	52
	1250～1350	100μs/10%	105	7.5	55
	1235～1360	150μs/10%	275	6.3	40
S 波段	2700～2900	100μs/10%	63	6.5	40
	2900～3100	40μs/4%	55	5.9	32
	3100～3500	100μs/25%	30	5.0	30
	3100～3500	800μs/25%	50	5.3	35

3.4 固态发射机-固态微波功率的产生

通常一个微波器件的功率都较小，大多数不超过千瓦。

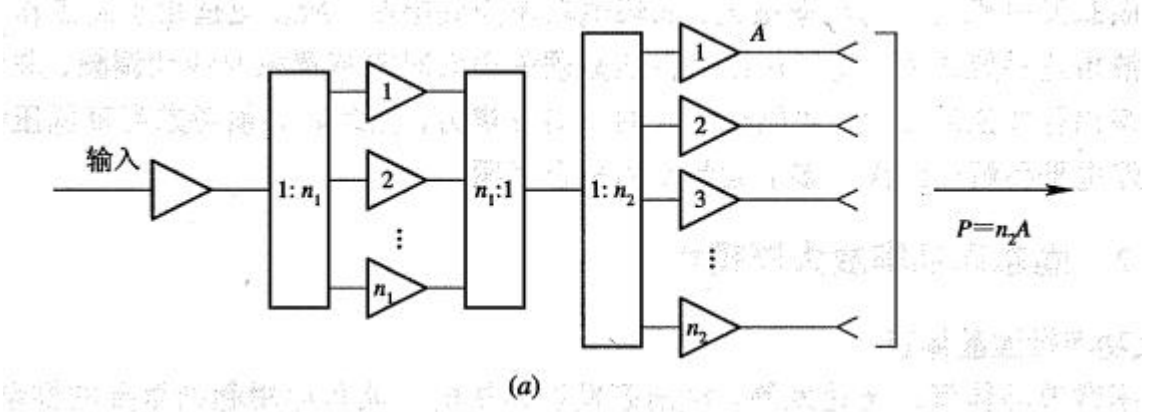
为了获得雷达所需要的几十甚至几百千瓦的脉冲输出功率,就必须采用功率合成的方法将许多微波半导体器件输出功率合成后输出。所以固态发射机的关键是功率的合成。所谓功率合成是指将多个射频功率源的输出，在满足幅度与相位条件下，叠加为更大等效输出功率的技术。

应用先进的集成电路工艺和微波网络技术，将多个大功率晶体管的输出功率并行合成，即可制成固态高功率放大器模块。

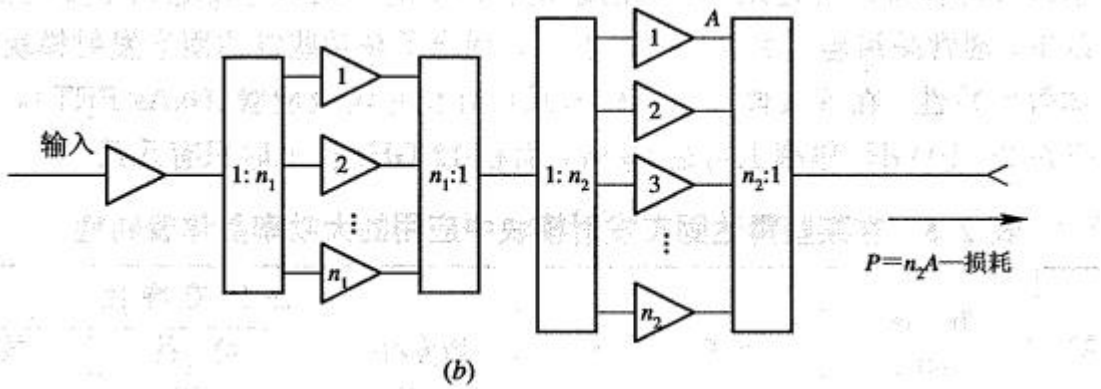
输出功率并行组合的主要要求是高功率和高效率。

3.4 固态发射机-固态微波功率的产生

功率合成有两种基本形式，分别是固态发射机中的电路功率合成（也称集中式合成）和相控阵雷达发射机中的空间功率合成。衡量功率合成的指标包括合成效率、插入损耗、隔离度、幅相一致性和热稳定性。

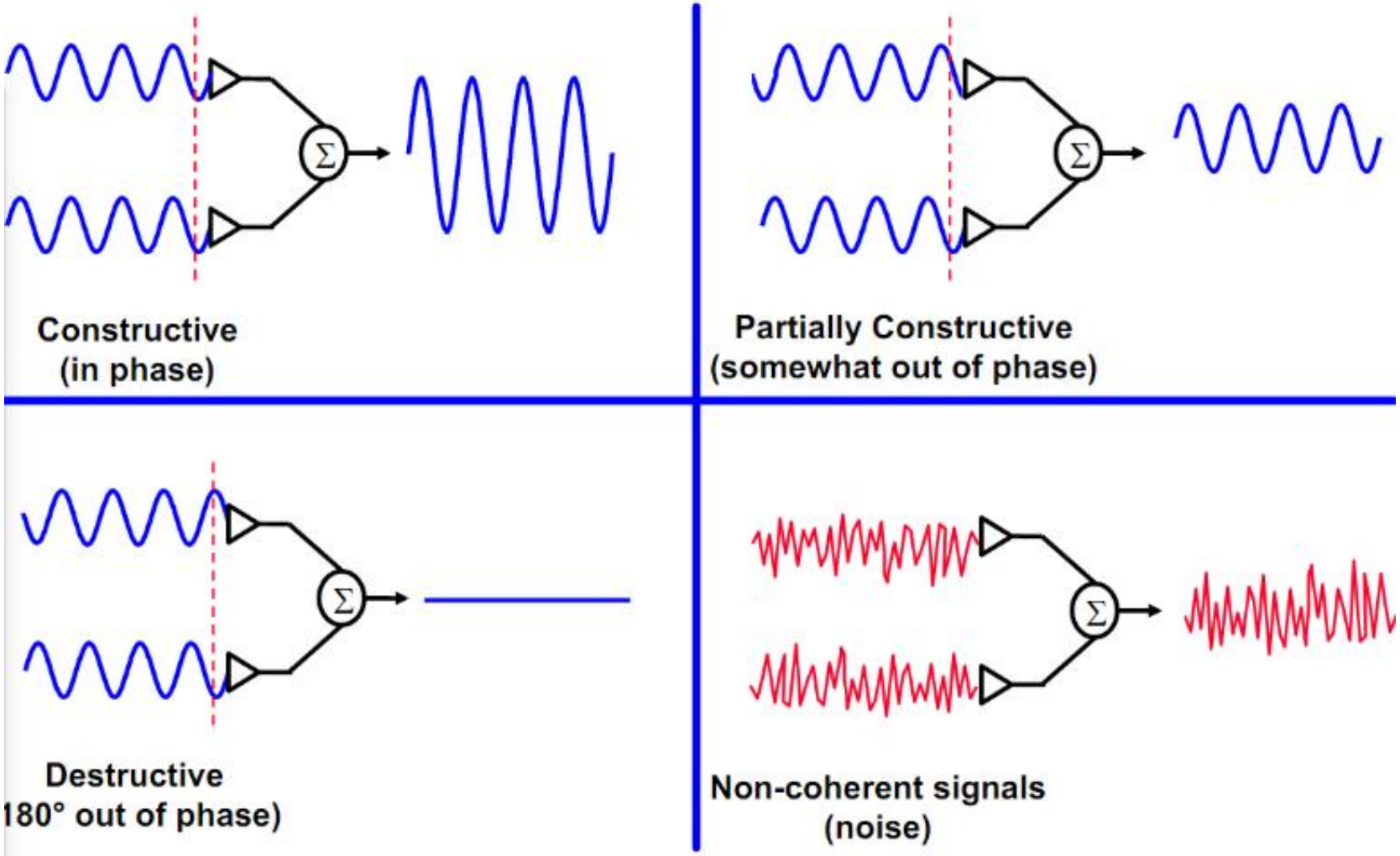


空间合成的输出结构，由于没有微波功率合成网络的插入损耗，因此输出功率的效率很高。主要用于相控阵雷达。



集中合成的输出结构，它可以单独作为中小功率雷达的发射机，由于由微波网络的插入损耗，效率比空间合成要低。

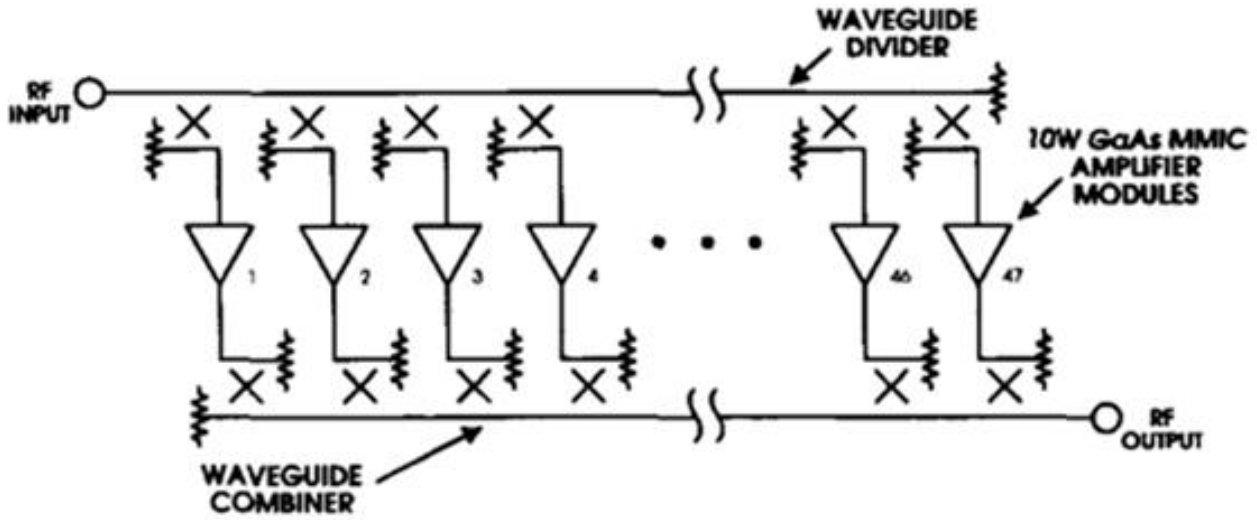
3.4 固态发射机-固态微波功率的产生



注意：合成时需要同相位，非常重要！

3.4 固态发射机-固态微波功率的产生

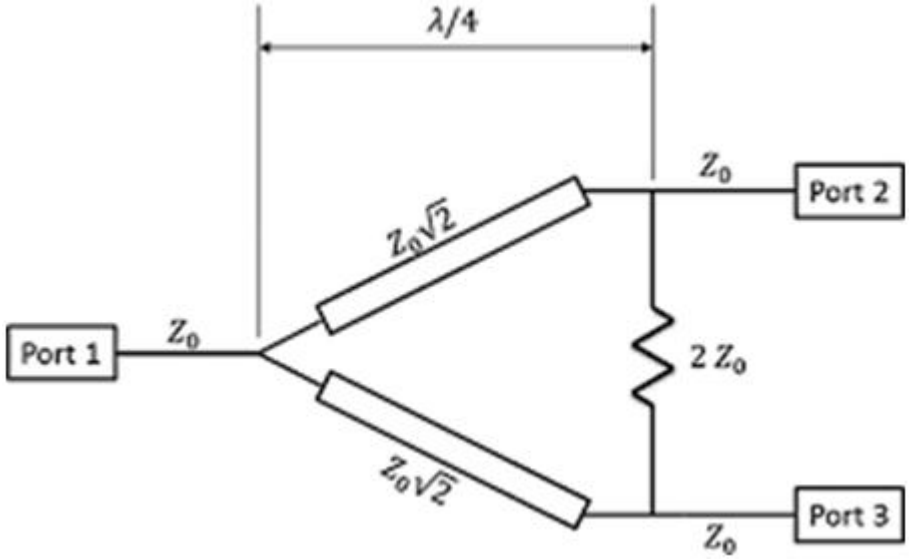
企业式（树形）功率合成：多个功率放大模块的输出，按 2 合 1、4 合 1、8 合 1..... 的方式逐级合成，最终形成一路大功率输出，合成每一级合成器完成有限路数的功率叠加，合成后的信号继续进入下一级合成，所有通道在幅度和相位上保持一致。



优点是结构清晰、模块化强、易扩展，不足处在于合成级数多时，插入损耗和相位误差累积明显，多用于集中式固态天气雷达发射机。

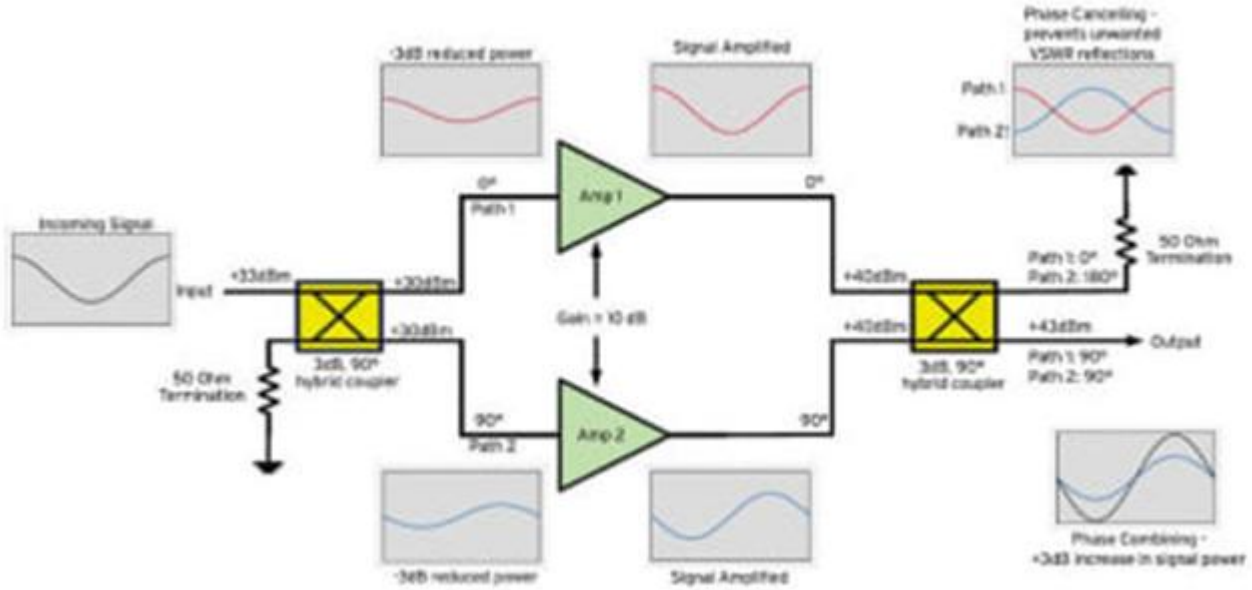
3.4 固态发射机-固态微波功率的产生

威尔金森合成器由传输线和隔离电阻构成，可在合成功率的同时实现端口隔离。理想平衡条件下，各路功率在输出端相干叠加，如某一路幅相失配，多余功率通过隔离电阻被吸收。这种功率合成优点是匹配好、隔离度高、系统稳定，不足处是隔离电阻引入额外损耗，高功率下热设计困难，多用于中小功率固态合成级、模块内部合成。



3.4 固态发射机-固态微波功率的产生

混合耦合器功率合成利用定向耦合器，使两路或多路等幅信号按 90° 或 180°相位差输入，在合成端口相干叠加，失配能量被导向隔离端口。混合耦合器功率合成优点是相位控制清晰、隔离性能好，不足处是结构复杂、带宽和尺寸受限，多用于高稳定性相参雷达功放模块。



3.4 固态发射机-微波单片集成（MMIC）收发模块

微波单片集成电路（MMIC）的发展使得固态收发模块在雷达中达到应用阶段。

微波单片集成电路采用新的模块化设计方法，将固态收发模块中的有源器件（线性放大器，低噪声放大器，饱和放大器，有源开关等）和无源器件（电阻，电感，电容，二极管，传输线等）制作在同一片砷化镓（GaAs）基片上，从而大大提高了固态收发模块的技术性能，减小了尺寸，减轻了重量，提高了稳定性。

3.4 固态发射机-微波单片集成（MMIC）收发模块

(1)**成本低。**因为由有源和无源器件构成的高集成度和多功能电路是用批量生产工艺制作在相同的基片上的，它不需要常规的电路焊接装配过程，所以成本低廉。

(2)**高可靠性。**采用先进的集成电路工艺和优化的微波网络技术，没有常规分离元件电路的硬线连接和元件组装过程，因此单片集成收发模块的可靠性大大提高。

(3)**电路性能一致性好、成品率高。**单片集成收发模块是在相同的基片上批量生产制作的，电路性能的一致性很好，成品率高，在使用维护中的替换性也很好。

(4)**尺寸小、重量轻。**有源和无源器件制作在同一块砷化镓基片上，电路的集成度很高，它的尺寸和重量与常规的分离元件制作的收发模块相比越来越小。

3.4 固态发射机-微波单片集成（MMIC）收发模块

用于相控阵雷达的几种单片集成收发模块性能参数

频　率	发射模块			接收模块				体积 / cm^3	重量 / g
	输出功率 / W	增益 / dB	效率 / %	增益 / dB	噪声系数 / dB	均方根误差			
						增益 / dB	相位 / (°)		
L波段	11	35	30	30	3.0	0.8	5.0	65.55	113
C波段	10	31	16	25	4.1	0.5	4.0	39.33	68.9
S波段	2	23	22	27	3.8	—	4.6	47.52	101
S / X波段	2	30	25	—	—	—	—	4.10	—
X波段	2.5	30	15	22	4.0	0.6	6.0	11.47	19.8

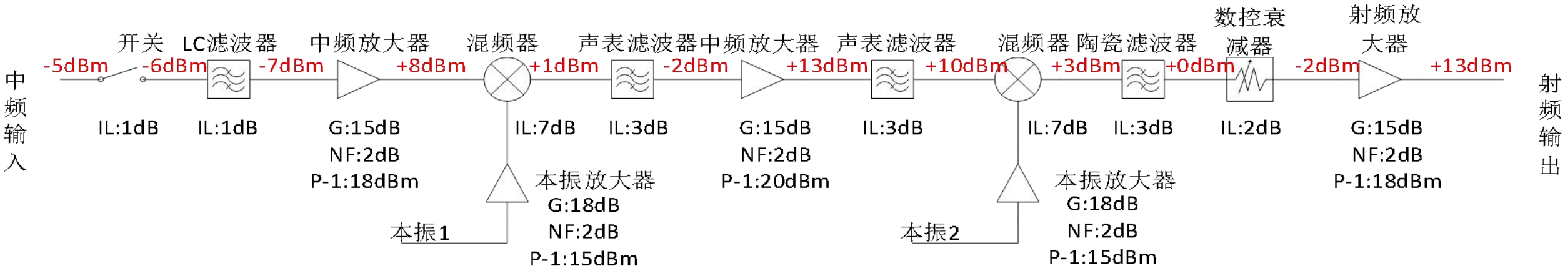
3.4 固态发射机应用示例

国际上固态天气雷达已在X波段率先实现产品化与业务化，并向C波段扩展。日本在固态双偏振雷达业务升级、XRAIN组网、MP-PAWR分钟级三维快速更新等方面形成示范；美国在“Radar Next”框架下评估下一代业务天气雷达技术路线，强调更高时效与相控阵化。国内方面，X波段全固态双偏振雷达正由试点应用进入标准化与规模化组网阶段，行业标准体系逐步完善，支撑多波段协同观测与精密监测能力建设。

序号	指标名称	指标说明	序号	指标名称	指标说明
1	输入功率	5dBm±2dBm	6	改善因子	≥55dB
2	输出功率	≥43dBm	7	脉冲上升/下降沿	≤100nS（正脉冲调制）
3	最大占空比	≥20%	8	脉宽误差	±50ns
4	脉宽	0.5~200us	9	发射机输出频谱	-40dB 处≤±15MHz；（信处输出脉宽 0.5μs 点频脉冲测试）
5	顶降	≤0.6dB（200μs 测试，包括过冲）			

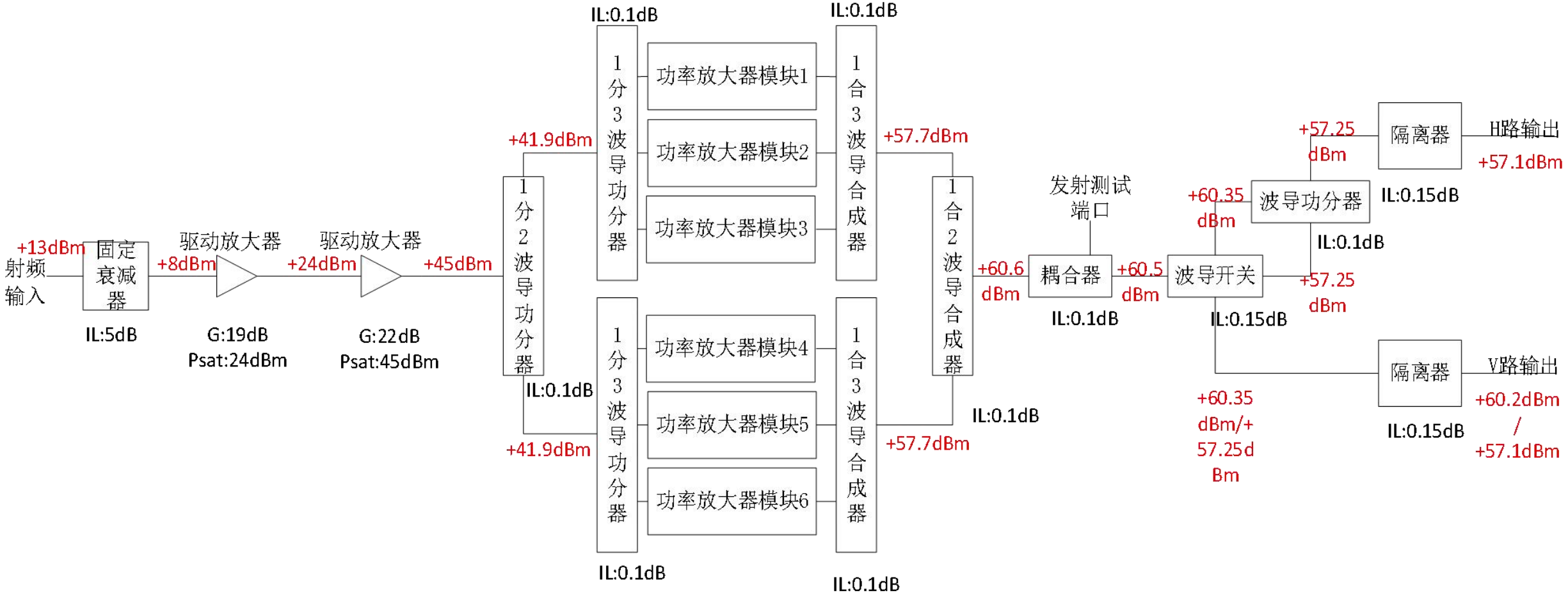
3.4 固态发射机应用示例

以YW-X3型X波段全固态双偏振天气雷达为例，发射机的设计包含了上变频和功率放大两部分。



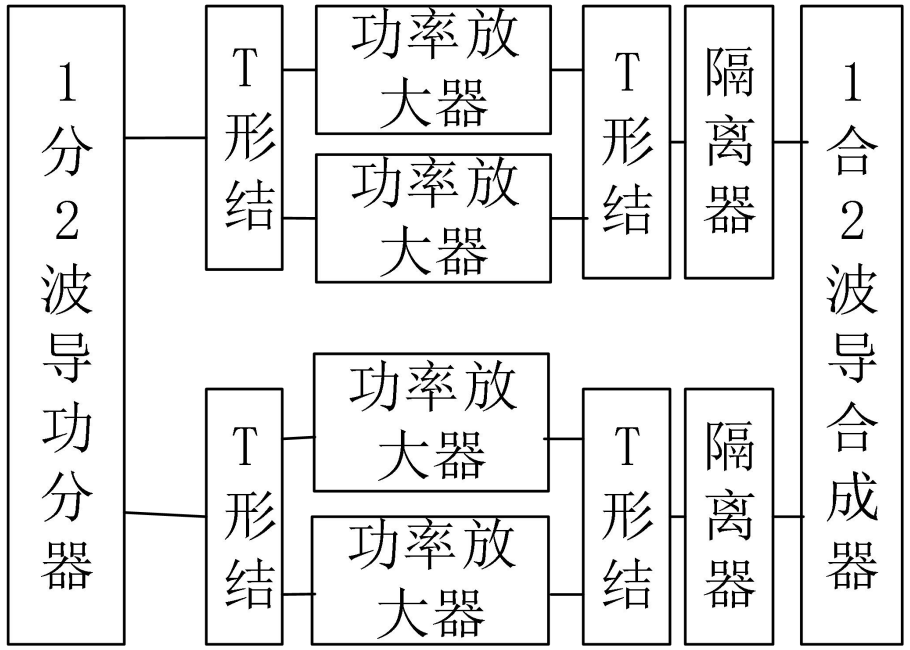
上变频组件接收来自数字系统的中频信号60MHz，首先进入调制开关进行脉冲信号调制，然后再进入中频滤波器进行信号频谱截断，接着进入放大器，然后进入混频器。中频信号与来自频率源模块的二本振信号混频得到1.16GHz的一中频信号，一中频信号经过滤波器和放大器后，进行第二次混频。一中频信号与来自频率源模块的二本振信号混频得到9100MHz～9500MHz 的射频信号，射频信号经过陶瓷滤波器，数控衰减器和放大器后，进入功放合成模块。

3.4 固态发射机应用示例



固态天气雷达发射机功放模块方案原理框图

3.4 固态发射机应用示例



功率放大模块内部图

功放模块将上变频模块输出的信号，首先通过一个固定衰减器后进入第一级驱动放大器，将信号放大到+24dBm输出，接着进入第二级驱动放大器，将信号放大到+45dBm，然后通过一个1分2波导功分器和两个1分3波导功分器，将信号功分成6路，每一路信号再经过一个1分2波导功分器和两个T型结功分器后将信号又功分成了4路，这样就总共形成了24路信号，每路信号通过功率放大器将信号功率放大到63W，最后依次通过T型结，1合2波导合成器，1合3波导合分器，1合2波导合成器，将24路63W的信号进行最终的合成，合成后的信号功率达到1150W，最终通过耦合器，波导开关，隔离器后输出到天线端。

本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.5 相控阵雷达发射链路

传统机械扫描天气雷达在完成一次体扫时往往需要数分钟，难以满足对强对流、龙卷、短时强降水等快速演变天气现象的监测需求。通过波束的快速电子扫描，可在数十秒甚至更短时间内完成体扫，显著提升时间分辨率的相控阵天气雷达成为近年来的重要工程发展方向。

与传统雷达依靠机械转动天线不同，相控阵雷达是一种通过控制阵列中各阵元发射信号的相位和幅度来实现波束指向和扫描的雷达体制。相控阵雷达从上世纪70年代以来经历了无源相控阵雷达、半数字化有源相控阵和全数字化有源相控阵三个发展阶段。

3.5 相控阵雷达发射链路

相控阵雷达系统由阵列天线系统、TR组件系统、发射链路、接收链路和信号与控制处理系统组成。在相控阵雷达中，发射机、接收机不再是独立的集中式设备，而是与天线阵列高度融合，形成分布式发射接收体系。

在相控阵雷达中，T/R 组件（Transmit/Receive Module，收发组件）是阵列天线的基本功能单元，是实现分布式发射与接收的核心载体。它将传统雷达中集中式发射机和接收机的功能分解并下沉到每一个阵元或子阵单元，使阵列既能独立发射，又能独立接收，并能够通过幅度与相位控制实现波束赋形与电子扫描。

3.5 相控阵雷达发射链路

类型	无源相控阵	半数字相控阵	全数字相控阵
是否有功率放大器（PA）	无	有	有
是否有LNA	无/部分	有	有
ADC位置	后端	后端	阵元
波束形成位置	RF	RF	数字域
多波束	几乎无	有限	强
数据量	低	中	极高
复杂度	低	中	高

3.5 相控阵雷达发射链路

T/R 模块主要功能：

1、实现分布式发射：在相控阵雷达中，总辐射功率不是来自一个大功率发射机，而是由大量T/R模块输出的电磁场在空间相干叠加形成。

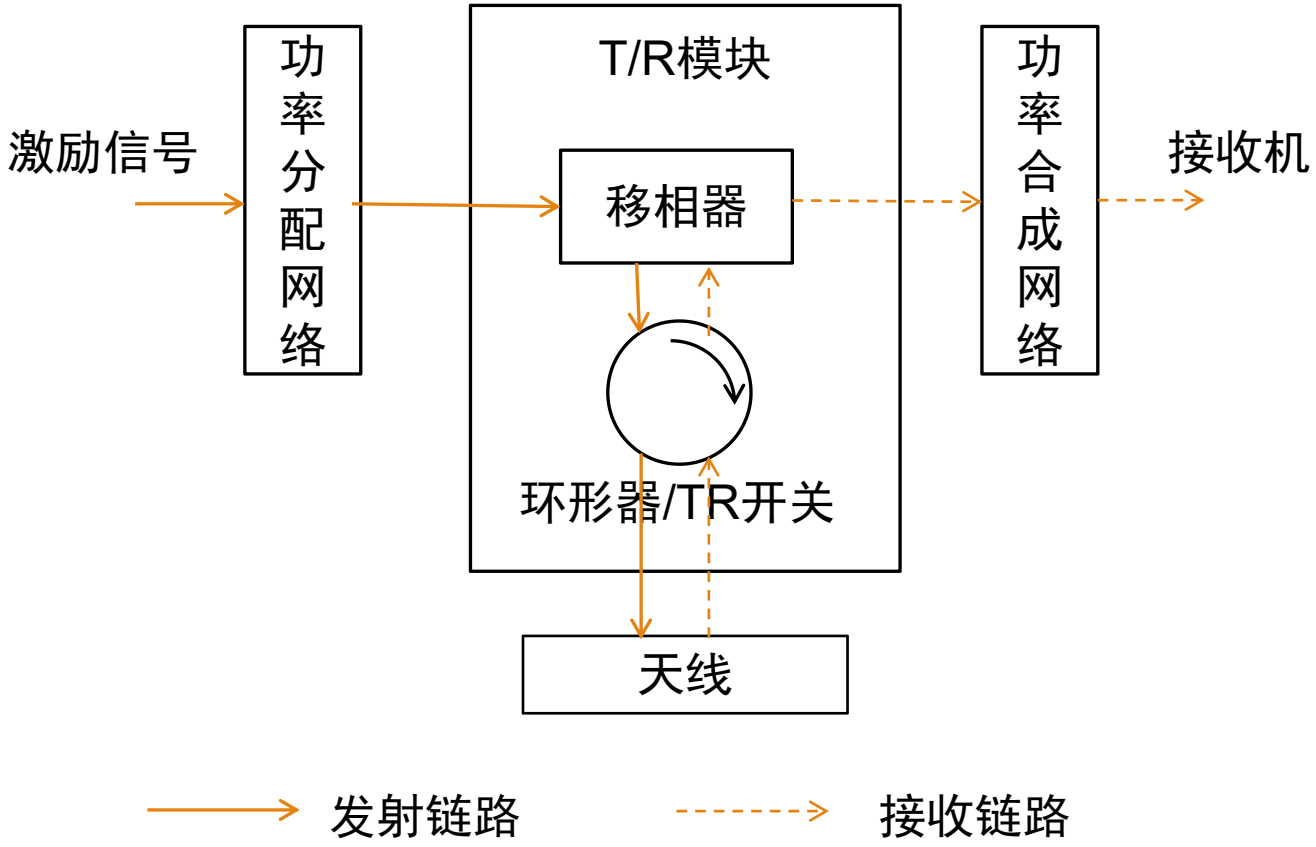
2、实现分布式接收：在接收过程中，T/R模块的接收通道承担将阵元接收到的微弱回波信号进行低噪声放大下变频和AD转换。

3、实现波束的合成：T/R模块通过接收系统的控制信号，控制移相器实现相位控制，并通过数字加权实现幅度的控制，进而来形成波束。

4、实现发射和接收的切换：T/R模块内部通常包含了保护电路和环行器或T/R开关，用于在发射期间保护接收通道，在接收期间保证低损耗信号传输。

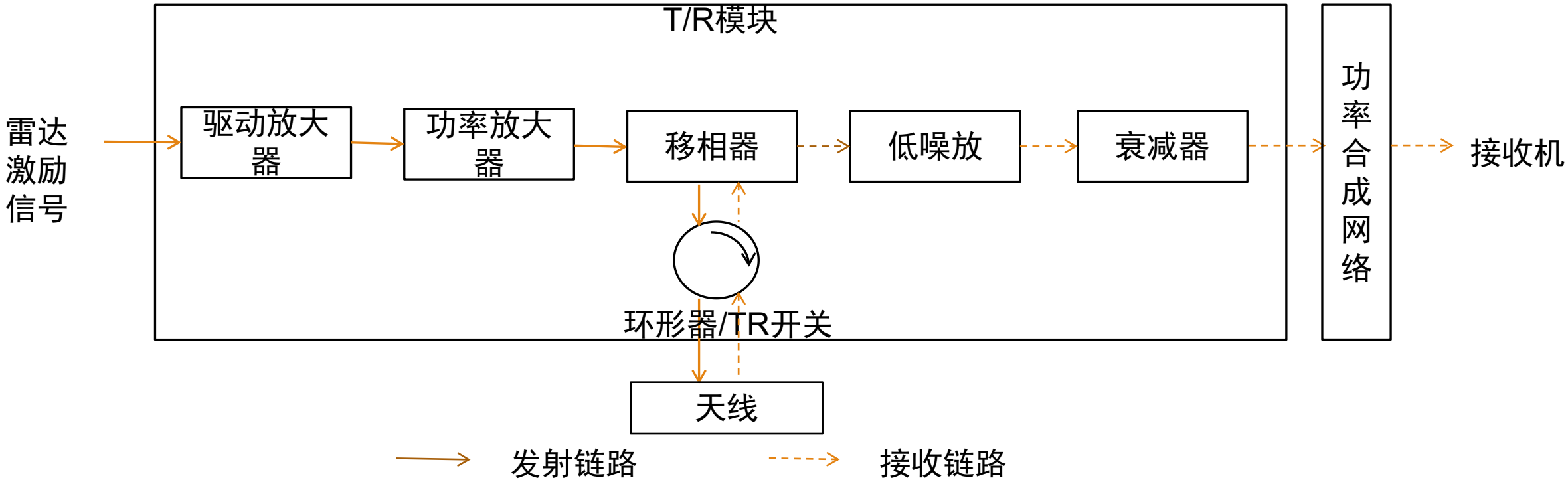
3.5 相控阵雷达发射链路

1、无源相控阵雷达的发射链路

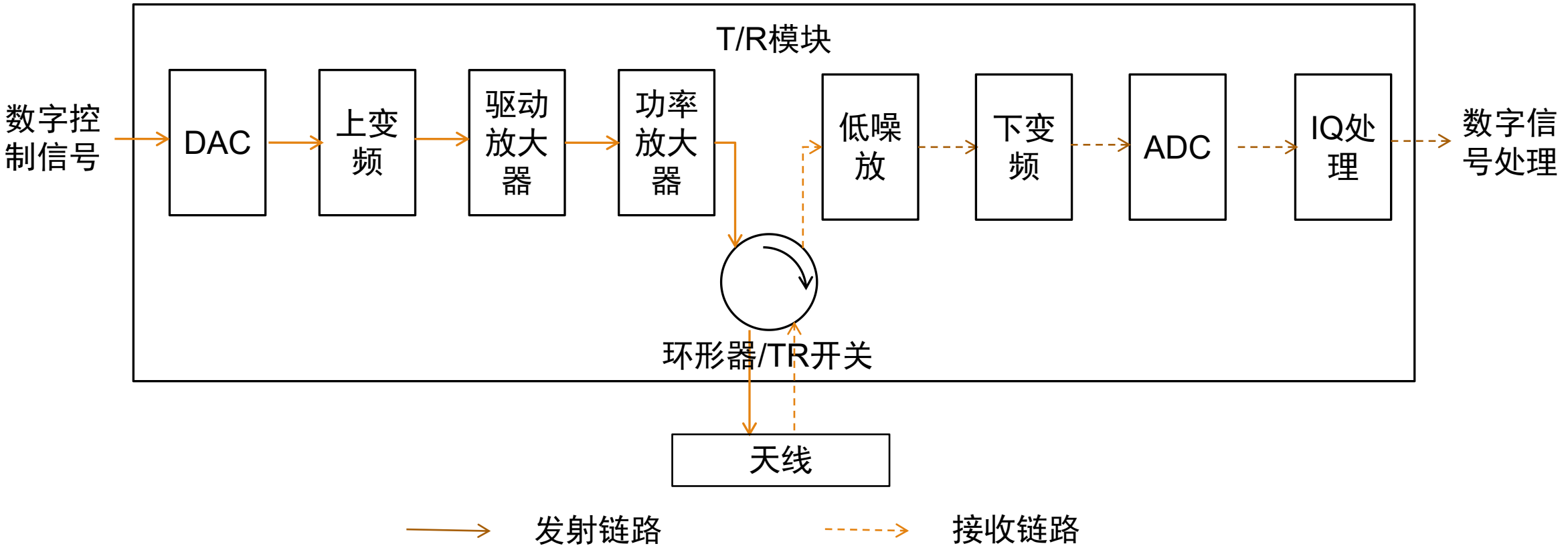


3.5 相控阵雷达发射链路

2、半数字化相控阵雷达的发射链路

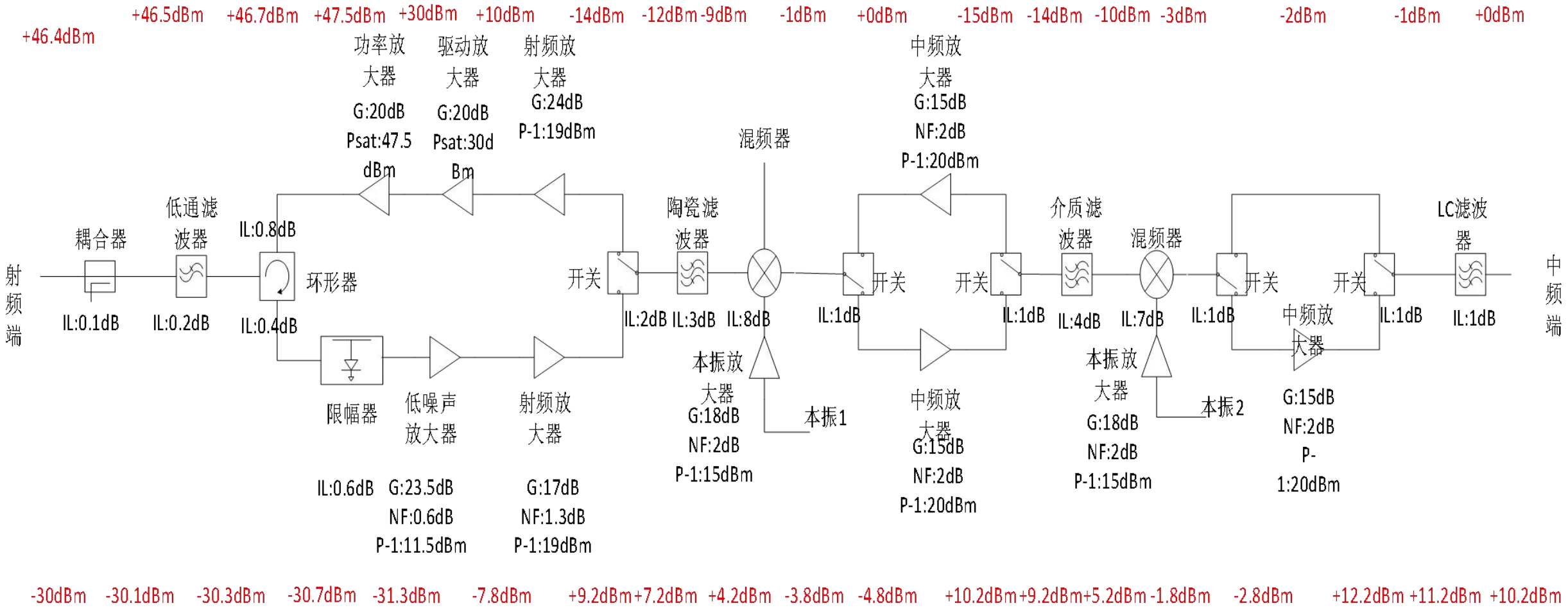


3、全数字化相控阵雷达的发射接收链路



3.5 相控阵雷达发射链路

YW-XPAR-1616DMS-G01型X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达的发射链路实例



本章内容

3.1 发射机概述

3.2 主振放大式发射机

3.3 脉冲调制器

3.4 固态发射机

3.5 相控阵雷达发射链路

3.6 发射机标定与测试

3.6 发射机的标定与测试

雷达发射机性能好坏的判别依据是发射机各项技术指标鉴定测试的结果，测试结果也是发射机技术、水平的主要标志，因此雷达发射机技术参数的测试是发射机研制生产过程中最后的、也是最重要的一环

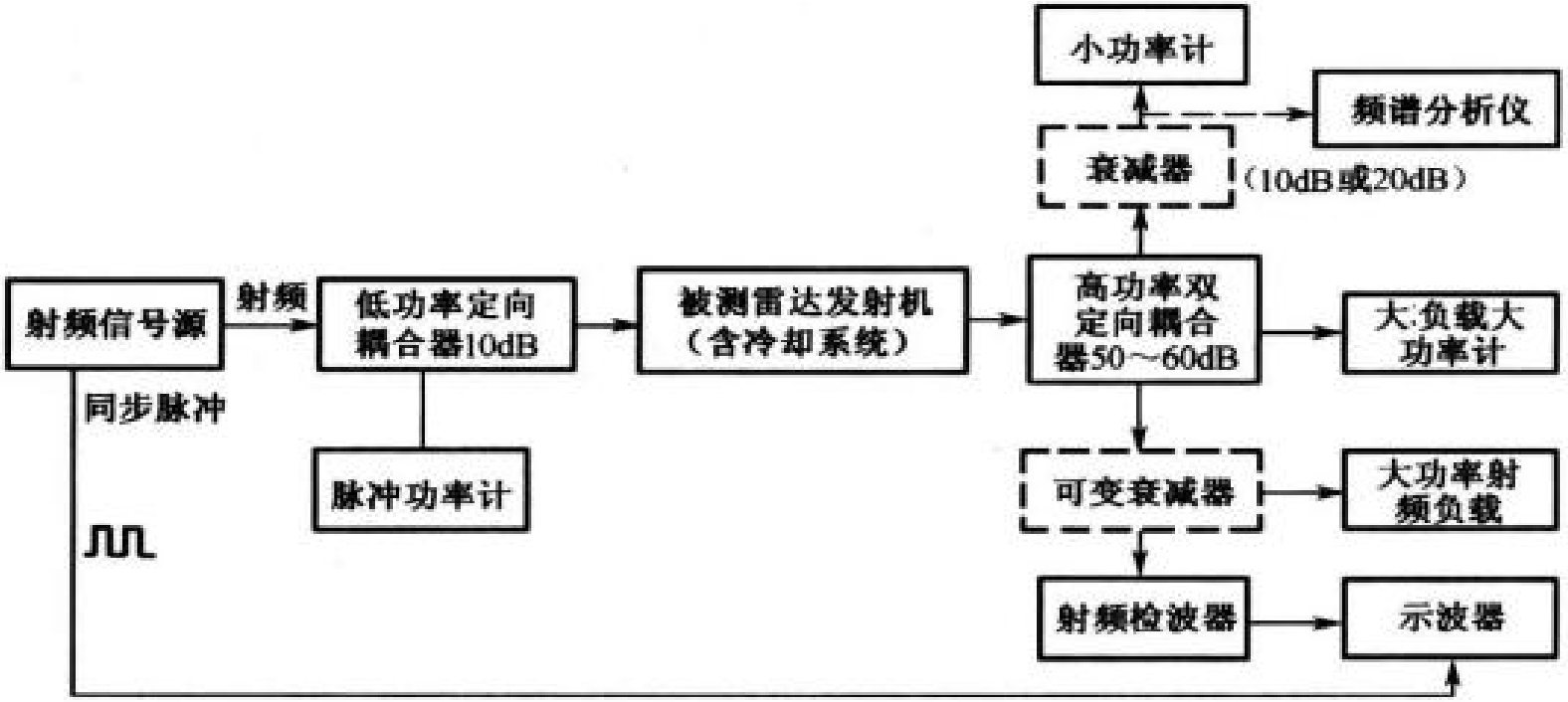


图4.1.1 雷达发射机技术参数的测试系统框图

3.6 发射机的标定与测试-测试仪表



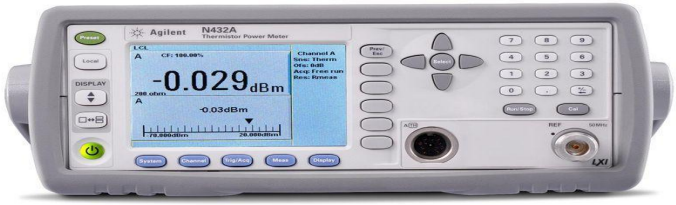
射频信号源



低功率定向耦合器
对发射机输入功率进行采样



高功率双定向
耦合器
测试雷达发射机
输出功率、波形



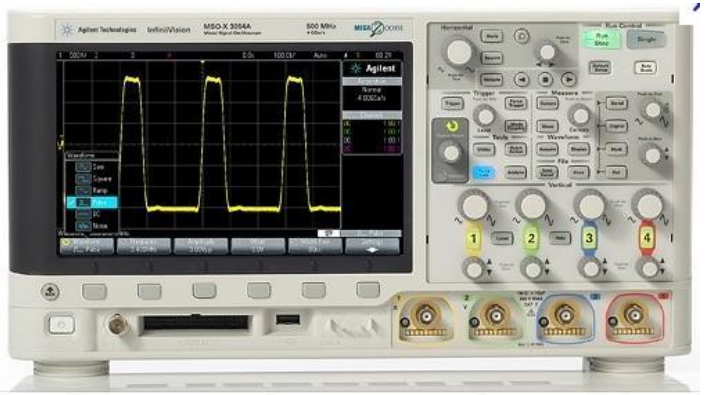
脉冲功率计，用做输入功率监测



功率计
测试发射机的输出功率



频谱分析仪，用来对发射机输出信号的频谱分布、频谱纯度（相位噪声）和杂散（含谐波和杂波）分量进行测试



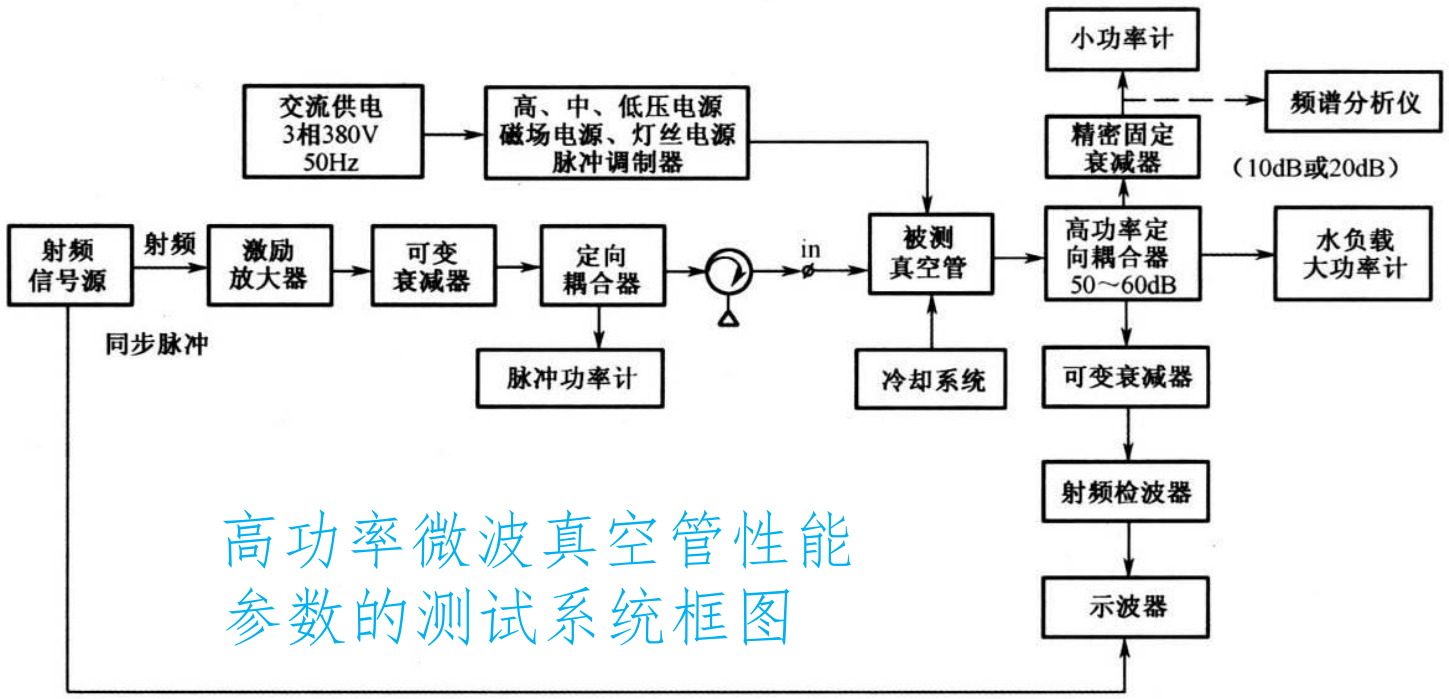
示波器



万用表

被测雷达发射机主要指各类真空管发射机和全固态高功率发射机。对有源相控阵雷达发射机需要另行考虑。

3.6 发射机的标定与测试.速调管、行波管性能参数的测试



高功率微波真空管性能参数的测试系统框图

测试系统应在被测微波管的输入端口校准加到被测试管的输入功率。方法是接入精密固定衰减器（其衰减量与定向耦合器的耦合度相同），再接上精确（经校准过）的脉冲功率计，在各个频率点上校准定向耦合器副臂上的脉冲功率计读数。微波功率管的性能参数测试至少要包括以下四项：

（1）被测微波功率管的幅频特性
（2）被测微波功率管的输入／输出特性
（3）确定微波功率管的最佳工作状态
（4）最佳状态下的微波功率管的电子效率

3.6 发射机的标定与测试.速调管、行波管性能参数的测试

（1）被测微波功率管的幅频特性

保持加到被测微波功率管的输入功率恒定（加上所要求的激励功率值），使微波功率管处于额定工作状态，加上所要求的灯丝功率、磁场电流、脉冲电压等，然后逐点改变射频输入信号的频率，测得各工作频率的射频输出功率，并在示波器（或频谱分析仪）上观测检波包络、脉冲前、后沿和顶降等各项参数（在频谱仪上观测频谱能量分布）。由此幅频特性可确定被测微波功率管的瞬时带宽，增益特性等参数。

（2）被测微波功率管的输入／输出特性

选定被测微波功率管的常用工作频率，在被测微波功率管额定工作状态下，将输入激励功率逐步增加，测得被测微波功率管的输出功率值并观测其脉冲波形的各项参数及其频谱，直至输出功率进入饱和状态，以此测定最佳激励功率值。

（3）确定微波功率管的最佳工作状态

改变脉冲电压（或同步电压）、聚焦磁场和灯丝功率等，使微波功率管输出功率最大，效率最高，以此确定微波功率管的最佳工作状态。

（4）最佳状态下的微波功率管的电子效率

在最佳工作状态下测出微波功率管的电子效率为 $\eta_e = \dfrac{\hat{P}_O - \hat{P}_{in}}{\hat{U}_K \hat{I}_K}\%$

3.6 发射机的标定与测试-输出功率测试

目前研制的绝大多数雷达都是脉冲雷达，发射机大都工作在脉冲状态。因此，雷达发射机的输出功率测试是指对脉冲功率和平均功率这两项指标进行测试。在脉冲工作比一定的情况下，脉冲功率和平均功率存在着确定关系，即：

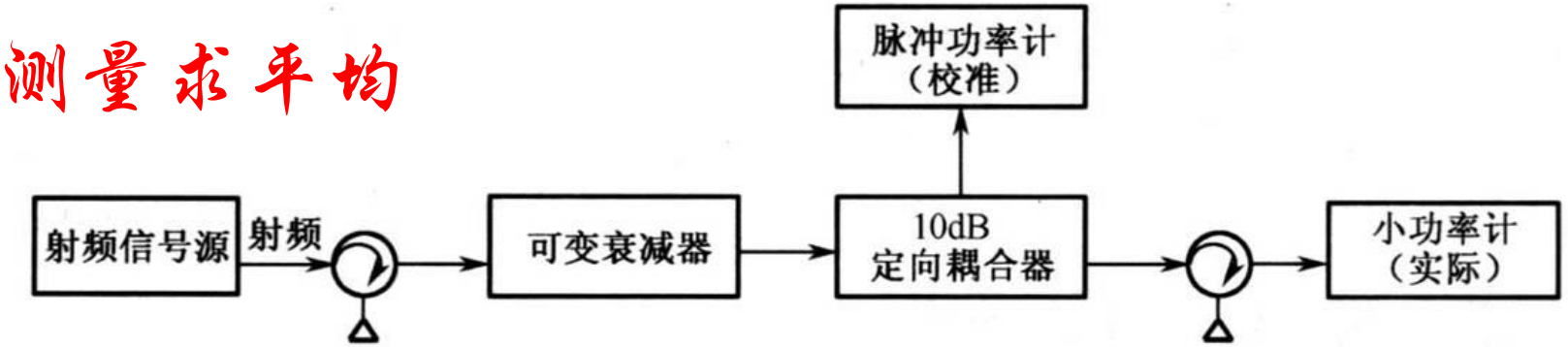
$$\hat{P}_o = \frac{\overline{P}_o}{D} \qquad \text{其中} \quad D = F_r\tau = \frac{\tau}{T}$$

通过大负载大功率计上读取平均功率，用宽带数字式示波器来脉冲宽度和脉冲重复频率。

直接通过仪表测量

3.6 发射机的标定与测试-放大器功率增益测试

多次测量求平均



$$G_P = 10\lg\frac{\hat{P}_o}{\hat{P}_{in}}(dB)$$

根据放大器工作频率范围的要求，在频带内取高、中、低几个频率点或取与要求一一对应的每个频率点，调节信号源或可变衰减器，使值达到额定值 $\hat{P}_{in}$，以小功率计（实际）上的读数为准，此时记下脉冲功率计（校准）上的读数：$\hat{P}_{in1}$，$\hat{P}_{in2}$，…，$\hat{P}_{inn}$

表 4.1.1 输入功率校准读数表

工作频率 $f(GHz)$	f_1	f_2	f_3	…	…	…	f_m
脉冲功率计读数	$\hat{P}_{in_1}$	$\hat{P}_{in_2}$	$\hat{P}_{in_3}$	…	…	…	$\hat{P}_{in_m}$

校准完成后，按图4.1.1接好线路，使发射机达到正常工作电压后，在工作频率上将输入功率加至额定值，当放大器工作正常后，再在功率计上读取输入功率读数和功率放大器输出功率读数即可求出增益值。

3.6 发射机的标定与测试-瞬时带宽测试

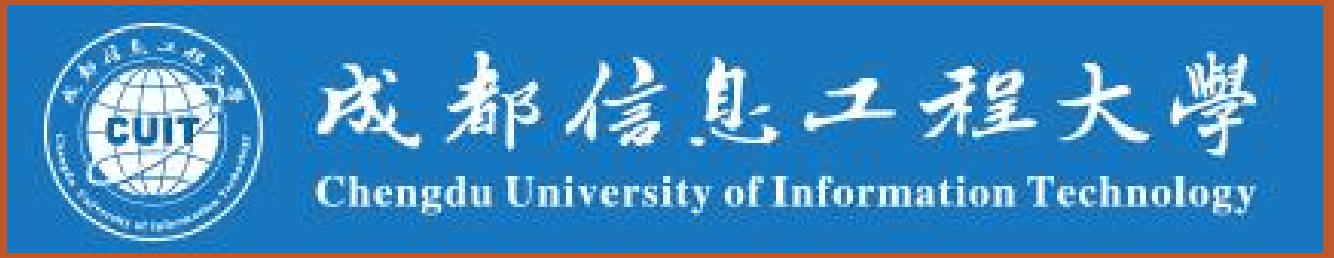
雷达发射机瞬时带宽，即在输入功率等激励条件下，改变输入信号频率的同时，发射机不作任何调整，且发射机输出功率变化小于1dB所对应的信号频率范围，称作瞬时带宽。

雷达发射机的瞬时带宽的测试时，逐点变化输入信号的频率，同时保持输入功率不变，观察放大器工作是否正常；读取输出功率的数值，以中心频率的输出功率值为基准，读取功率下降至1dB处时对应的频率点和之间的频带宽度，即为瞬时带宽。

调整仪表满足测量

3.6发射机的标定与测试试验

- 发射机输出脉冲包络测试
- 发射机输出功率测试
- 发射机输出频谱测试
- 发射机动目标改善因子（单边带相位噪声）测试


CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听

单级振荡式

早期雷达使用的三极管、四极管振荡式发射机，其工作频率为VHF或UHF频段

磁控管振荡式发射机：发射非相参信号

